

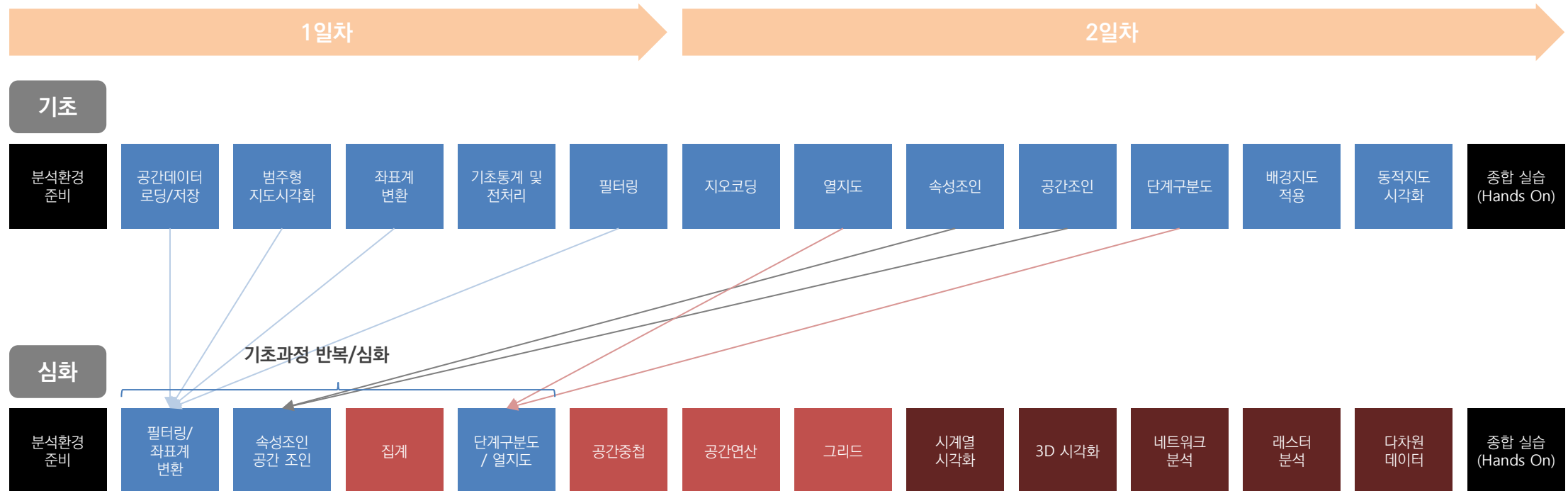
Python을 활용한 공간 빅데이터 분석 및 시각화 [심화]

2026

이동훈 (geodata357@gmail.com)

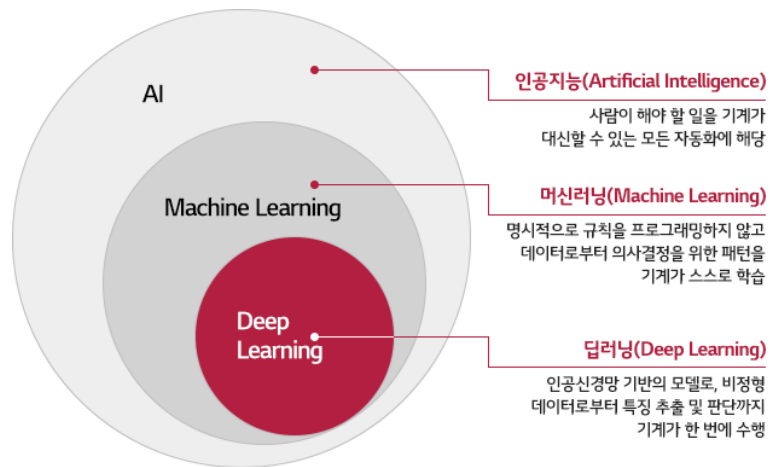
	1교시	2교시	3교시	4교시	점심시간	5교시	6교시	7교시	8교시
	09:00~ 09:50	10:00~ 10:50	11:00~ 11:50	12:00~ 12:50	13:00~ 13:50	14:00~ 14:50	15:00~ 15:50	16:00~ 16:50	17:00~ 17:50
1일차	♣ 등록	공간분석 및 파이썬 (분석환경 준비)	- 공간 데이터 로딩/저장 - 필터링 - 좌표계 변환 - 범주형시각화	- 속성조인 - 공간조인	점 심 시 간	- 전처리 - 집계	- 단계구분도 - 열지도	공간 중첩	공간 연산
2일차	그리드 분석 및 시각화	시계열 지도시각화	3D 지도 시각화	네트워크 분석		래스터 분석	다차원데이터	종합실습	♣ 수료

- 기초 과정 : 파이썬 환경에서 공간데이터를 로딩/가공 및 단계구분도 등 기본적인면서 핵심적인 내용을 실습
- 심화 과정 : 기초과정 선수학습이 안된 분도 가능하도록 1일차에 반복/심화하고, 시계열/ 3D 등 좀 더 다양한 분석 및 시각화 기법들까지 실습
- 2일의 짧은 기간이지만 GIS의 핵심 기능들을 파이썬에서 처리할 수 있도록 실습 중심으로 진행



- GIS 분석가라면, 별도의 GIS SW가 없이도 공간데이터의 처리 및 분석, 기초적인 시각화를 할 수 있다!
- 개발자라면, 공간데이터 처리용 백엔드(Back-end)로 적용할 수 있다!
- 데이터 분석가라면, 일반적인 데이터 분석은 물론 머신러닝(ML)과 통합적으로 데이터 분석을 할 수 있다!





<https://www.lgcns.com/blog/cns-tech/ai-data/8864/>

Machine Learning (Scikit-Learn)

```
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split

iris = load_iris()
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(iris.data, iris.target)
clf = DecisionTreeClassifier().fit(X_train, y_train)
print(f"정확도: {clf.score(X_test, y_test):.2f}") # 출력: 정확도: 0.97[13]
```

딥러닝 (Keras 신경망)

```
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense
import numpy as np

# 데이터 준비
X = np.array([[0,0], [0,1], [1,0], [1,1]])
y = np.array([[0], [1], [1], [0]])

# 모델 구성
model = Sequential([
    Dense(4, activation='relu', input_shape=(2,)),
    Dense(1, activation='sigmoid')
])
model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy')
model.fit(X, y, epochs=1000, verbose=0)
print(model.predict(X)) # XOR 게이트 출력[7]
```

LLM 연동

```
from langchain_community.llms import Ollama

llm = Ollama(model="llama2")
response = llm.invoke("파이썬의 장점을 3개 설명해줘") print(response)
```

00. 실습 환경 준비

- 교재

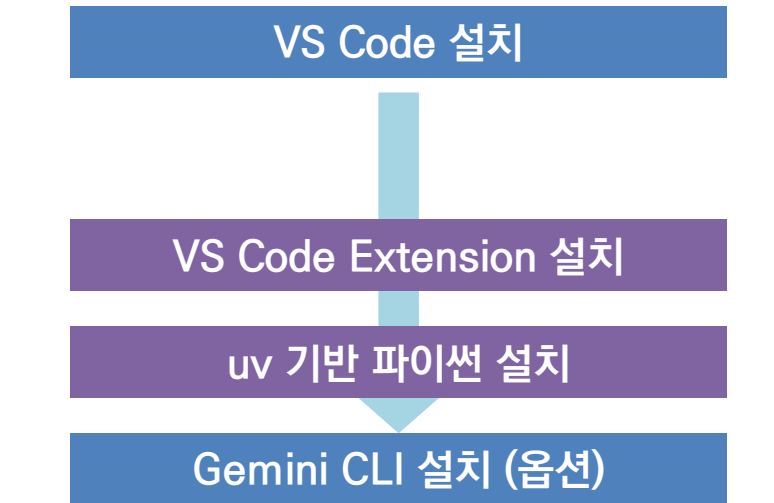
- https://github.com/thlee33/pygeo_adv26

- 실습파일 등 전체

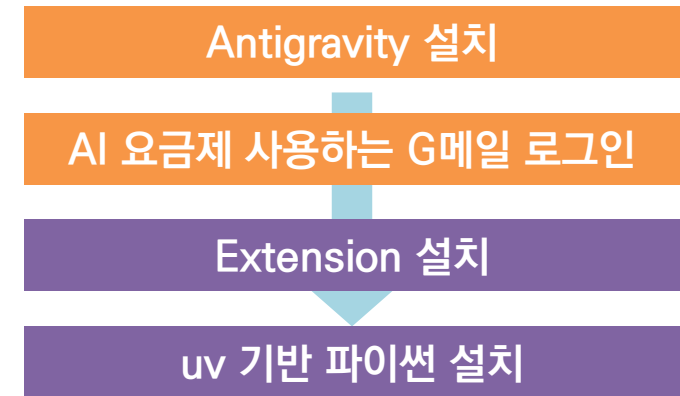
-

- <https://www.dropbox.com/scl/fo/6eqod8eu7ra70s4gun75c/AEB6xfuOoHJPnLHBdL5k8lQ?rlkey=j3a244znt1ahvnxrebvyyybt2&st=0eenutii&dl=0>

구분	Track 1 (무료)	Track 2 (유료)
핵심 도구 조합	VS Code + Gemini CLI	Antigravity + Google AI Pro
선호	완전 찐 최초 파이썬 입문자, 무료 계정 선호	개발자, 본격적인 AI 자동 개발 선호
주요 목적 (Use Case)	문법 질문, 에러 디버깅, 단일 파일 수정	다중 파일 리팩토링, 자동 아키텍처 설계
AI 요청 한도	일일 1,000회 (CLI 기준, 넉넉함)	5시간 단위 리프레시 (연속 작업에 유리)
사용자 개입 정도	코더(사람) 주도, AI는 보조 역할 수행	AI(에이전트) 주도, 사람은 검토/승인 수행

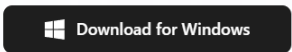


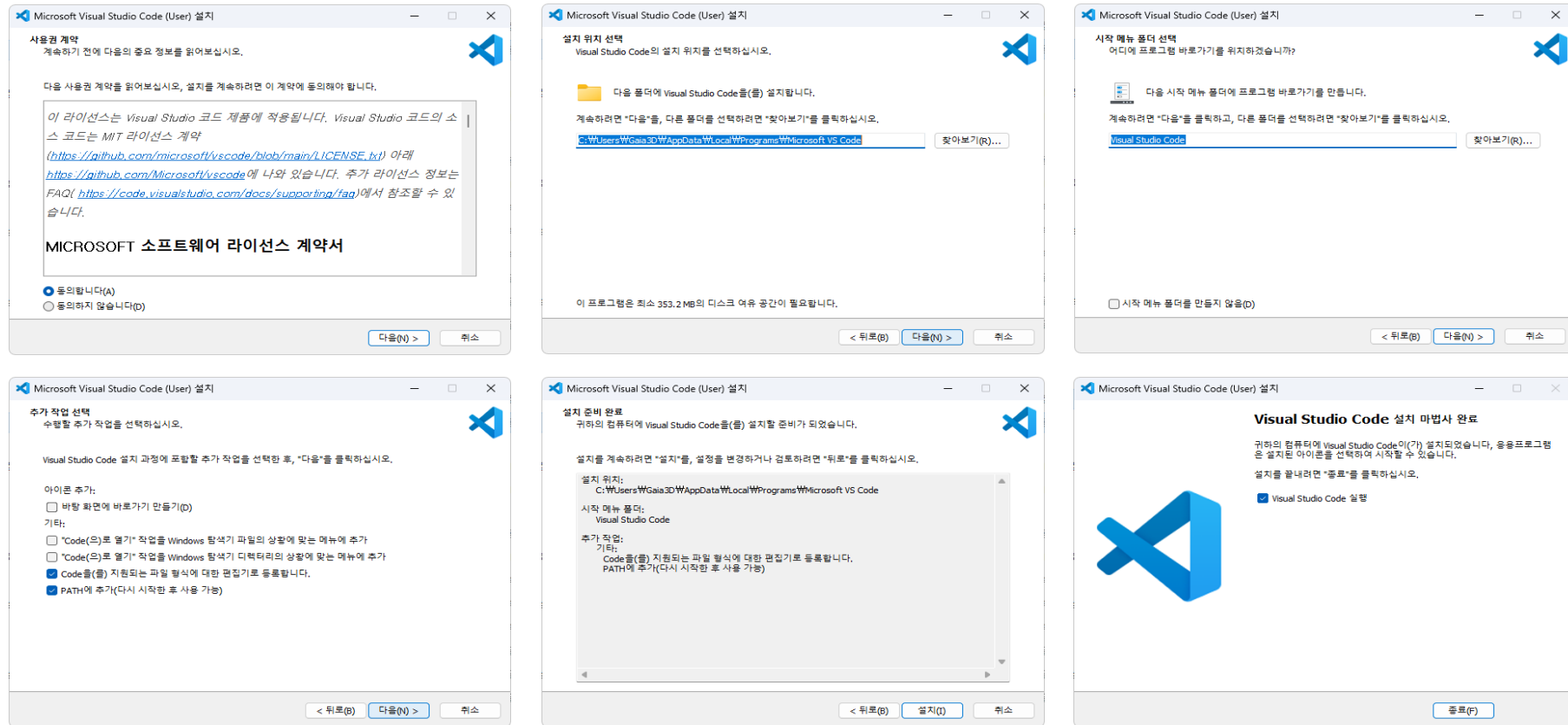
✓ Gemini CLI 대신 Claude Code를 설치해서 사용해도 됨 (Claude Code에서 다른 모델을 사용하는 것도 가능)



✓ Antigravity의 AI 기능 대신 Claude Code를 설치해서 사용해도 됨

1. VS Code (Antigravity) 및 확장기능(Extension) 설치

- code.visualstudio.com 사이트 접속
- Windows용 다운로드  를 클릭하여 설치 파일 다운로드 (약 120MB)
- 다운로드된 “VSCodeUserSetup-x64-1.*.exe”을 실행 (더블클릭)
- 기본 권장 설정대로 설치 진행



- 참조
 - 구글 안티그래비티는 <https://antigravity.google/> 에서 설치 파일을 다운로드 받으며 설치 방법은 거의 동일함

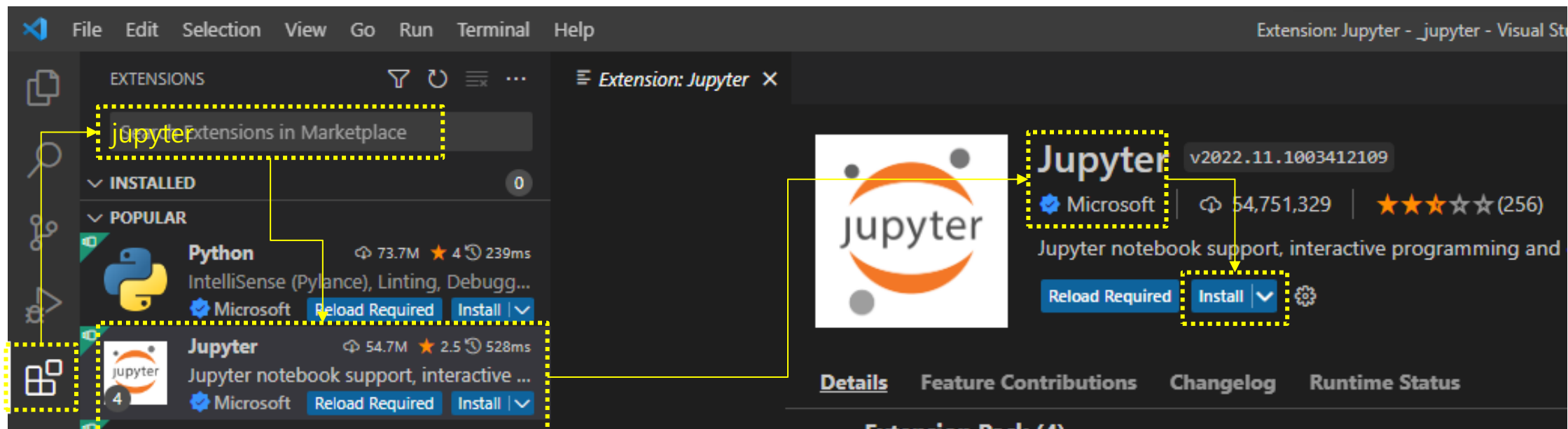
VS Code 확장 기능 – Python, Jupyter 설치

11

- VS Code가 실행되면 툴바 또는 View > Extension를 선택하여 익스텐션으로 이동
- 상단의 검색 GUI에서 "Python", "Jupyter"를 검색하여 설치 (Install 버튼)
(나중에 ipykernel 등과 같이 추가로 필요한 기능들을 물어보고 추가로 설치함)



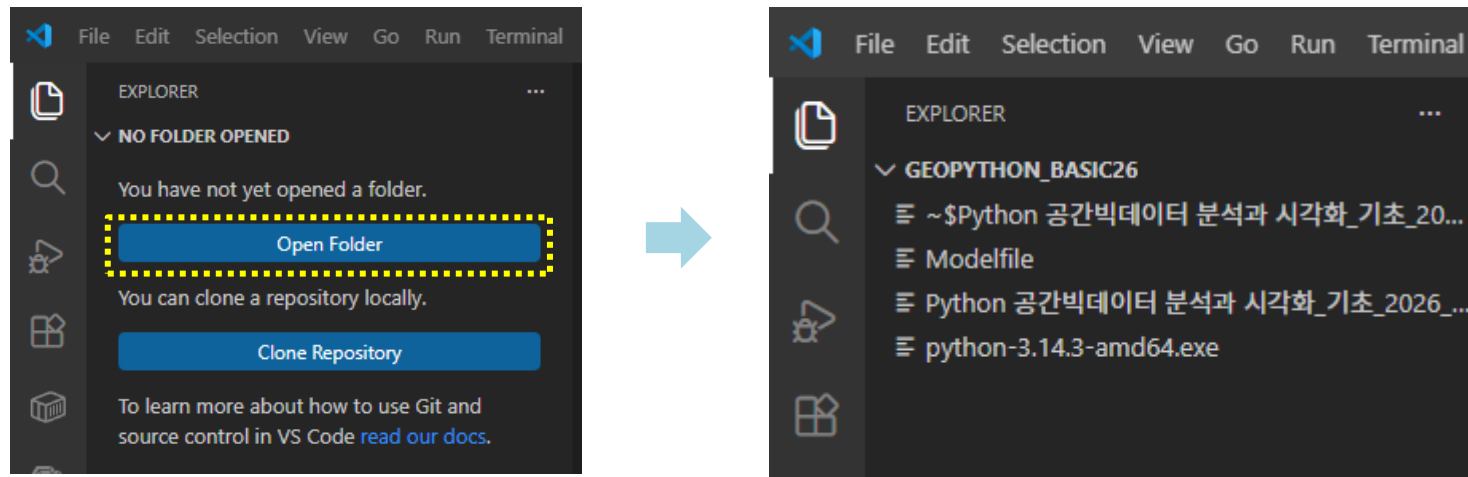
Popular에 제시되는데, MicroSoft에서 제공하는 것인지 확인!



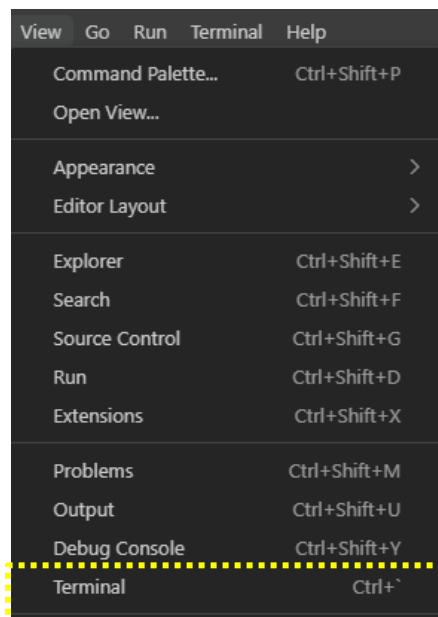
VS Code 작업공간(폴더) 열기

12

- (윈도우 탐색기에서 C:/geopthon과 같은 폴더를 미리 생성해놓고) File > Open Folder 에서 작업공간 폴더를 열기



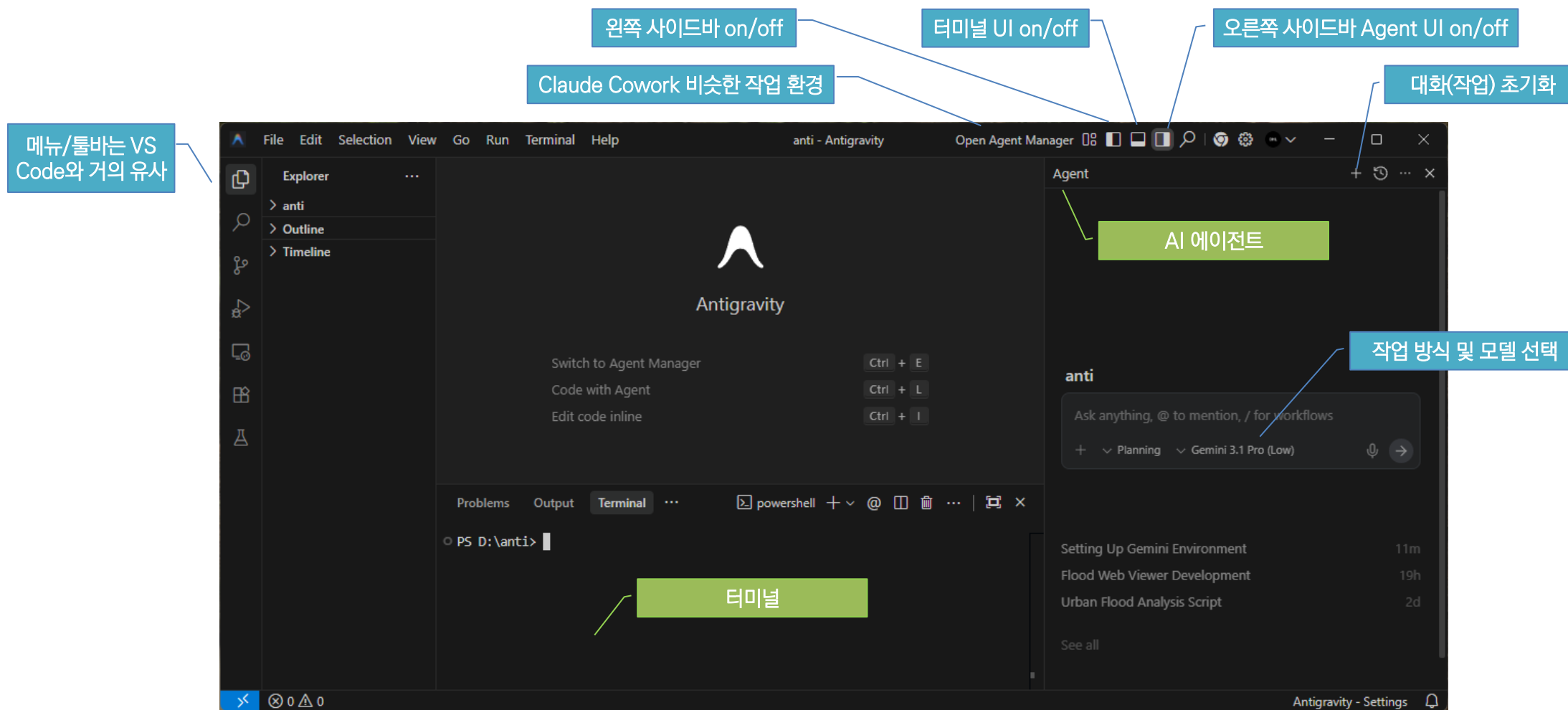
- View > Terminal을 클릭하여 VS Code 터미널을 열기



[참조] Antigravity 참조 사이트

13

- <https://antigravity.google/docs/get-started>
- <https://codelabs.developers.google.com/getting-started-google-antigravity?hl=ko#5>



2. uv 기반 파이썬-패키지 설치

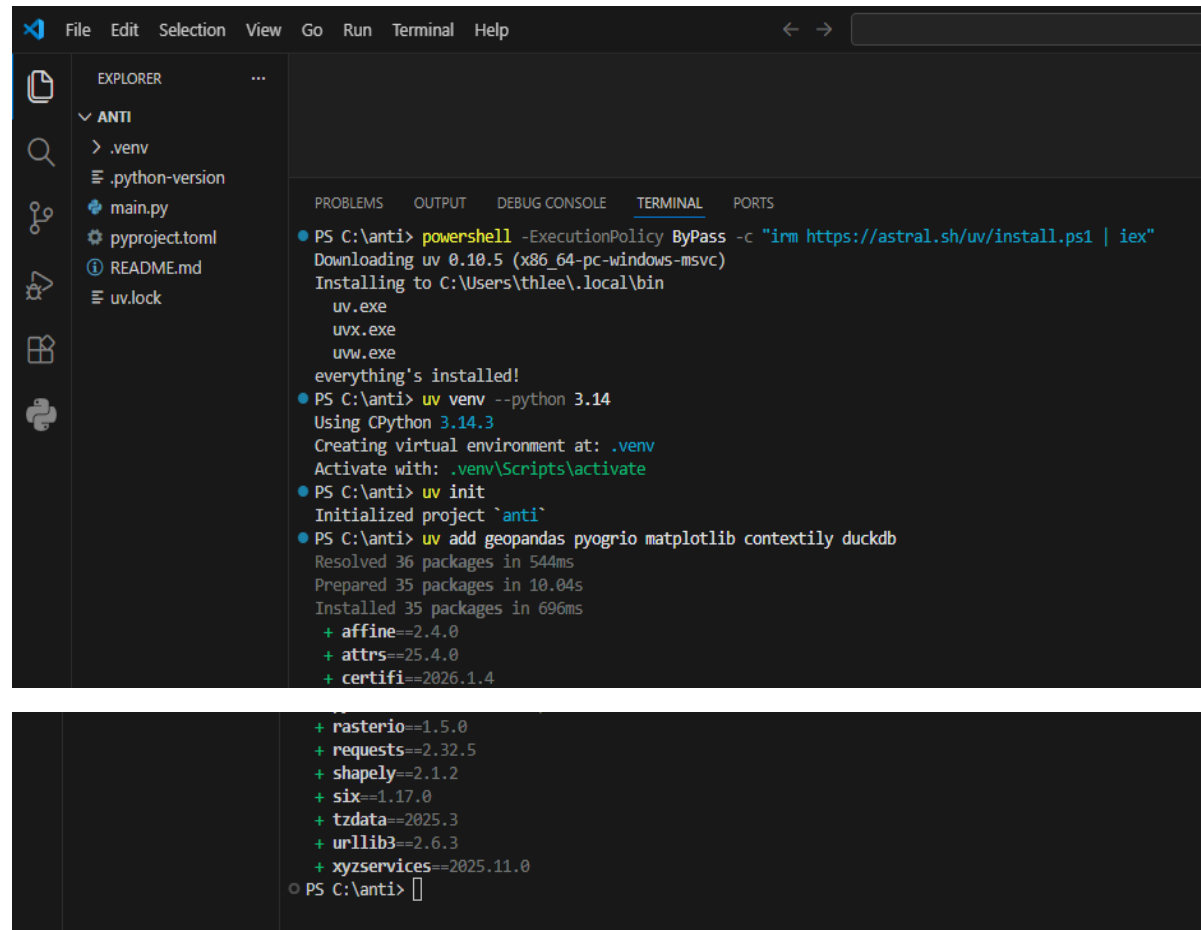
- VS Code 터미널에서, 아래의 구문을 한 줄(행)씩 붙여넣고 Enter (↵) 키를 눌러 실행

```
# uv 설치 (# 붙은 건 주석이므로 참조만!)
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"

# uv에 가상환경을 만들면서 파이썬을 설치
uv venv --python 3.14

# uv 초기화 세팅 - pyproject.toml 등의 파일이 생성됨
uv init

# 패키지 설치
uv add geopandas pyogrio matplotlib contextily duckdb plotly lonbaord pyarrow
```



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
EXPLORER
ANTI
.venv
python-version
main.py
pyproject.toml
README.md
uv.lock

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\anti> powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
Downloading uv 0.10.5 (x86_64-pc-windows-msvc)
Installing to C:\Users\thlee\.local\bin
uv.exe
uvx.exe
uvw.exe
everything's installed!
PS C:\anti> uv venv --python 3.14
Using CPython 3.14.3
Creating virtual environment at: .venv
Activate with: .venv\Scripts\activate
PS C:\anti> uv init
Initialized project `anti`
PS C:\anti> uv add geopandas pyogrio matplotlib contextily duckdb
Resolved 36 packages in 544ms
Prepared 35 packages in 10.04s
Installed 35 packages in 696ms
+ affine==2.4.0
+ attrs==25.4.0
+ certifi==2026.1.4
+ rasterio==1.5.0
+ requests==2.32.5
+ shapely==2.1.2
+ six==1.17.0
+ tzdata==2025.3
+ urllib3==2.6.3
+ xyzservices==2025.11.0
PS C:\anti>
```

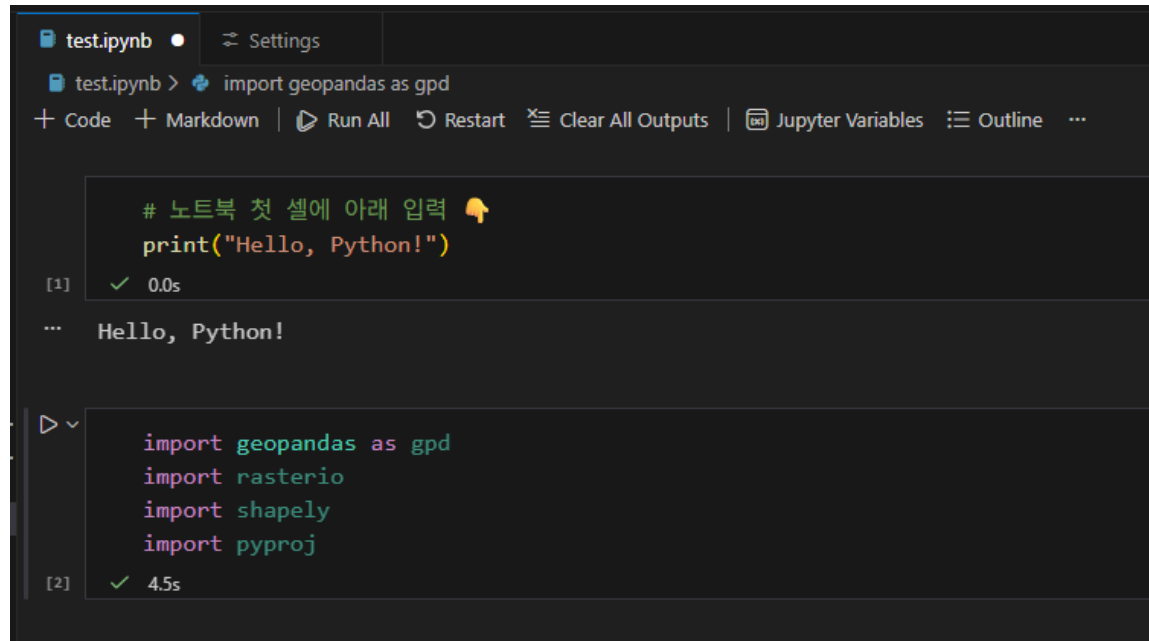
- 참조 : <https://github.com/astral-sh/uv>

- VS Code의 터미널에 아래의 구문을 붙여넣고 실행

```
uv add geopandas pyogrio shapely pyproj rasterio
```

- 공간패키지 import에 오류가 없으면 정상 설치된 것!

```
import geopandas as gpd
import rasterio
import shapely
import pyproj
```



The screenshot shows a Jupyter Notebook in VS Code with two cells. The first cell contains a comment in Korean and a print statement, which executed successfully. The second cell contains the import statements for the spatial packages, which also executed successfully.

```
test.ipynb • Settings
test.ipynb > import geopandas as gpd
+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs | Jupyter Variables Outline ...

# 노트북 첫 셀에 아래 입력
print("Hello, Python!")
[1] ✓ 0.0s
... Hello, Python!

import geopandas as gpd
import rasterio
import shapely
import pyproj
[2] ✓ 4.5s
```

```
C:\gd\geopython_basic26>uv add geopandas pyogrio shapely pyproj rasterio
Resolved 19 packages in 35ms
Prepared 1 package in 5.10s
Installed 14 packages in 1.49s
+ affine==2.4.0
+ attrs==25.4.0
Resolved 19 packages in 35ms
Prepared 1 package in 5.10s
Installed 14 packages in 1.49s
+ affine==2.4.0
+ attrs==25.4.0
Prepared 1 package in 5.10s
Installed 14 packages in 1.49s
+ affine==2.4.0
+ attrs==25.4.0
+ certifi==2026.1.4
+ click==8.3.1
+ cligj==0.7.2
+ geopandas==1.1.2
+ numpy==2.4.2
+ pandas==3.0.0
+ pyogrio==0.12.1
+ pyparsing==3.3.2
+ pyproj==3.7.2
+ rasterio==1.5.0
+ shapely==2.1.2
+ tzdata==2025.3
```

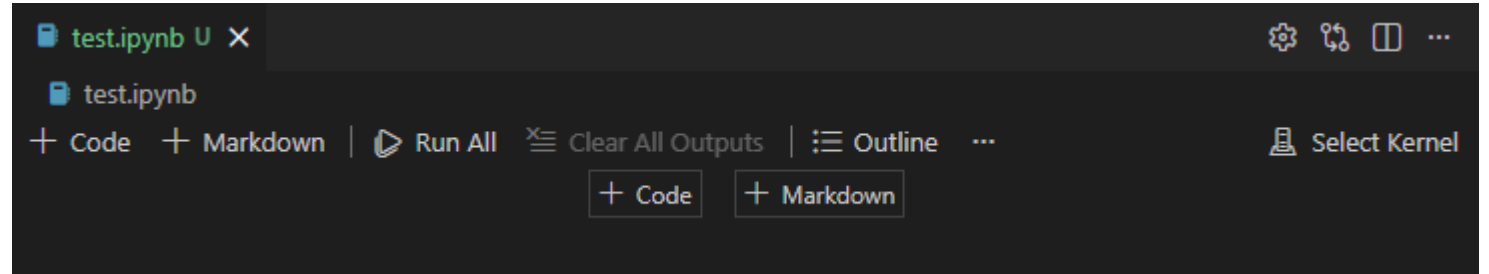
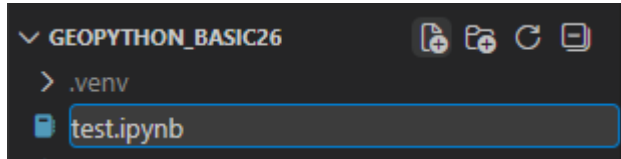
```
C:\gd\geopython_basic26>
```

노트북을 만들어서 테스트 코드 실행

17

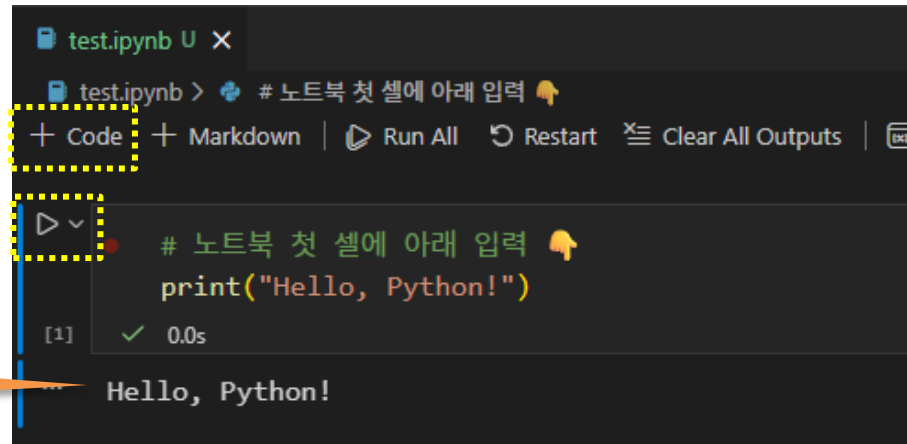
- 새 파일(New File) 클릭 > 빈칸에 "test.ipynb" 입력하고, 엔터(↵)

파이썬 코드를 작성할 주피터 노트북(이하 노트북)을 생성



- VS Code의 노트북 화면에서 [+ Code] 을 클릭
 - 새로 나타난 박스 영역에 아래의 파이썬 코드를 작성하고, 코드 셀 왼편의 ▶ 을 클릭 (단축키 : Ctrl + L)하여 코드를 실행

```
# 노트북 첫 셀에 아래 입력 🖱️  
print("Hello, Python!")
```

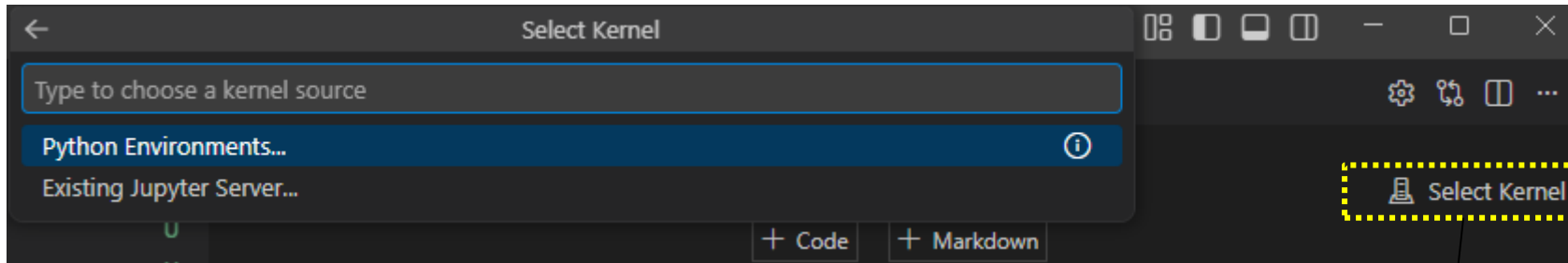


실행 성공!

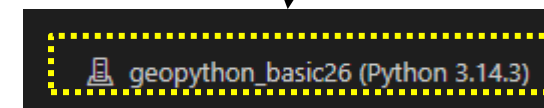
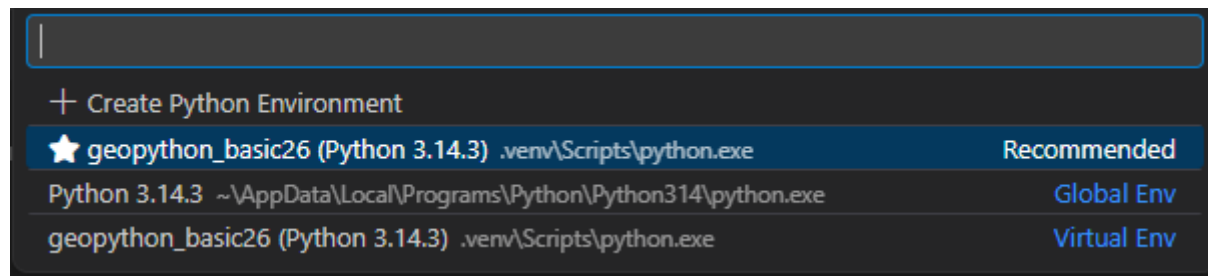
혹시, 실행이 안되는 경우에...

18

- 화면 오른쪽의 Select Kernel을 클릭



- 이 노트북에서 사용할 파이썬 환경을 선택
 - 교재에서는 VS Code에서 권장(Recommended)하는 가상환경 내의 파이썬을 클릭



Select Kernel이 예시와 같이 바뀌어서 보여짐

기존에 파이썬을 설치한 적이 없는 PC라면 1개의 목록만 보일 것입니다.

Gemini CLI (AI 코딩 지원 기능) 설치 (옵션)

- LLM 등 AI 코딩 지원을 받는 것으로, 선택사항입니다. Gemini CLI는 G메일 계정으로 로그인 필요
- ChatGPT, Gemini, Claude 채팅 기능을 사용하셔도 됩니다.
- 또한 이 환경이 아닌 Copilot, Claude Code, Gemini Code Assist 등 다른 기능을 사용하셔도 됩니다.

부록에 있습니다

- <https://nodejs.org/ko/download> 접속
-  Windows 설치 프로그램 (.msi) 버튼을 눌러 설치 파일을 다운로드 한 다음, 실행하여 설치

Node.js® 다운로드

Node.js® v24.14.0 (LTS) 를 Windows 환경에서 Docker 방식으로 npm 를(을) 사용해 설치하세요.

정보

Want new features sooner? Get the [latest Node.js version](#) instead and try the latest improvements!

```
1 # Docker는 각 운영 체제별로 설치 지침을 제공합니다.
2 # 공식 문서는 https://docker.com/get-started/에서 확인하세요.
3
4 # Node.js Docker 이미지를 풀(Pull)하세요:
5 docker pull node:24-alpine
6
7 # Node.js 컨테이너를 생성하고 셸 세션을 시작하세요:
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:24-alpine
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v24.14.0".
12
13 npm 버전 확인:
14 npm -v # 11.9.0가 출력되어야 합니다.
```

PowerShell </> 클립보드에 복사

Docker는 컨테이너화 플랫폼입니다. 문제가 발생하면 [Docker's 웹사이트](#) 글을 방문하세요.

또는

x64 아키텍처가 실행 중인 Windows 환경에서 미리 빌드된 Node.js®를 다운로드하세요.

 Windows 설치 프로그램 (.msi)

 Standalone Binary (.zip)

- VS Code 터미널에서 오른쪽 구문들을 한 줄씩 실행

```
# npm으로 전역 설치 (이건 주식이므로 참조만!)  
npm install -g @google/gemini-cli
```

```
# 실행 및 로그인  
gemini
```

- 기본 권장대로 엔터 눌러가며 진행





```
> GEMINI

Tips for getting started:
1. Ask questions, edit files, or run commands.
2. Be specific for the best results.
3. /help for more information.

? Get started

How would you like to authenticate for this project?

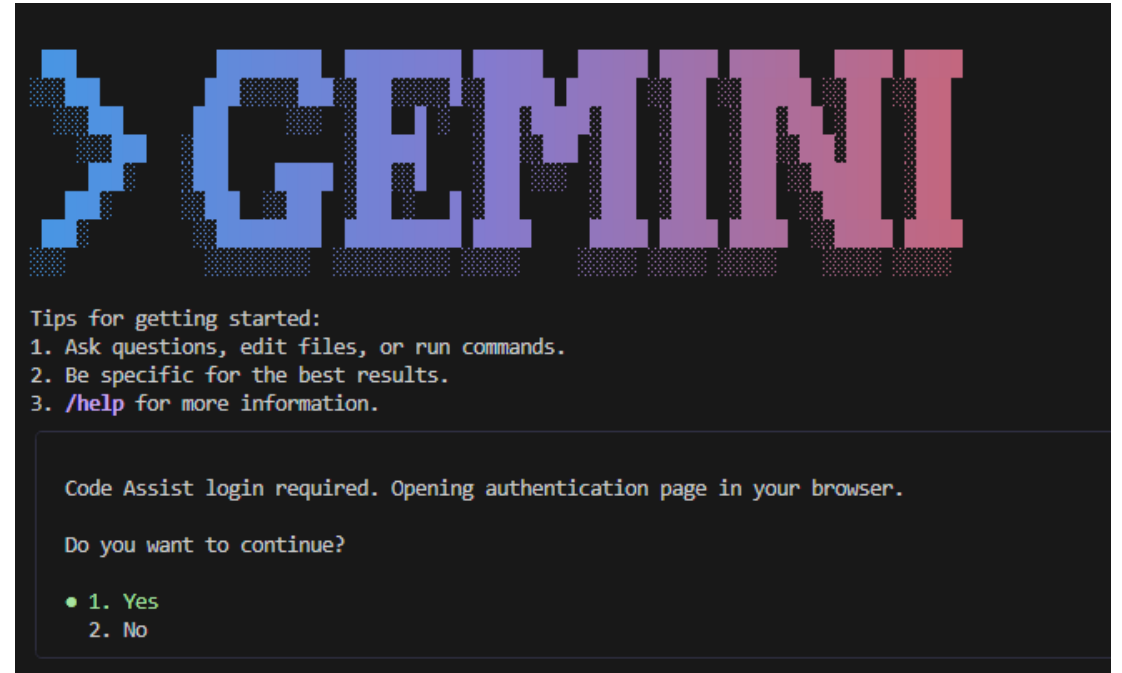
• 1. Login with Google
  2. Use Gemini API Key
  3. Vertex AI

No authentication method selected.

(Use Enter to select)

Terms of Services and Privacy Notice for Gemini CLI

https://github.com/google-gemini/gemini-cli/blob/main/docs/tos-privacy.md
```



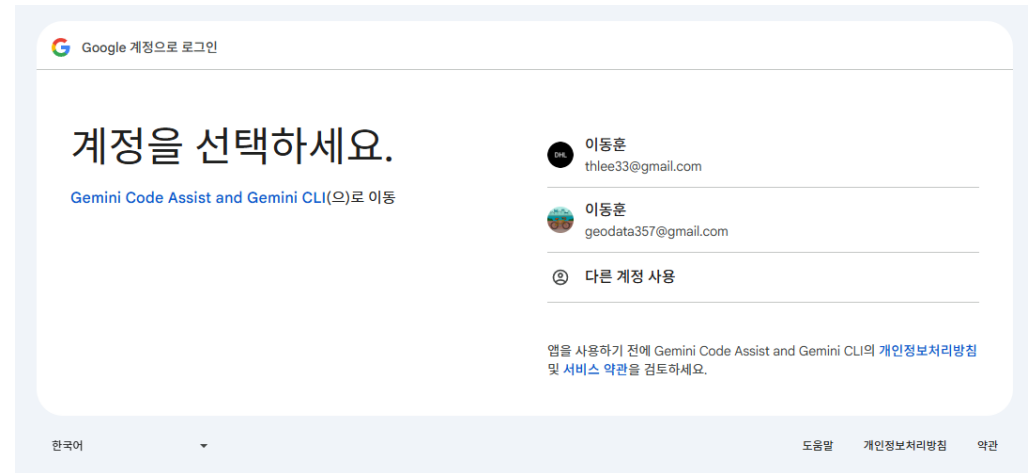
```
> GEMINI

Tips for getting started:
1. Ask questions, edit files, or run commands.
2. Be specific for the best results.
3. /help for more information.

Code Assist login required. Opening authentication page in your browser.

Do you want to continue?

• 1. Yes
  2. No
```



Google 계정으로 로그인

계정을 선택하세요.

Gemini Code Assist and Gemini CLI(으)로 이동

-  이동훈
thlee33@gmail.com
-  이동훈
geodata357@gmail.com
-  다른 계정 사용

앱을 사용하기 전에 Gemini Code Assist and Gemini CLI의 [개인정보처리방침](#) 및 [서비스 약관](#)을 검토하세요.

한국어 | 도움말 | 개인정보처리방침 | 약관

- 설치가 완료되면 r을 눌러서 재시작. (VS Code를 재실행해도 됨)
- 이후부터는 터미널에서 gemini를 실행하면 gemini cli가 실행됨



```

  GEMINI

Tips for getting started:
1. Ask questions, edit files, or run commands.
2. Be specific for the best results.
3. /help for more information.

i Code Assist login required.
  Attempting to open authentication page in your browser.
  Otherwise navigate to:
  https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?redirect_uri=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A56298%2Foauth2callback&access_type=offline&scope=https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.email%20https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.profile&state=25db192d736ca01f63be49a7fd9773533d4f4ef5c4b45-008ft2oprdrnp9e3aqf6av3hmdib135j.apps.googleusercontent.com

i Waiting for authentication...

i Authentication succeeded

You have successfully logged in with Google. Gemini CLI needs to be restarted. Press 'r' to restart, or 'escape' to choose a different auth method.
```



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

GEMINI

Logged in with Google: thlee33@gmail.com /auth
Plan: Gemini Code Assist in Google One AI Pro
Tips for getting started:
1. Ask questions, edit files, or run commands.
2. Be specific for the best results.
3. /help for more information.

? for shortcuts

shift+tab to accept edits
1 GEMINI.md file

> Type your message or @path/to/file

D:\anti no sandbox (see /docs) /model Auto (Gemini 3)
```

여기다가 프롬프트를 작성하면 됩니다.
예시 : 구구단 함수를 실행하는 파이썬 코드를 작성해줘

"@main.py 이 코드에서 좌표계 변환 오류 좀 잡아줘"
식으로 특정 파일을 대상으로 요청할 수 있습니다.

Gemini CLI를 끝낼 때에는 exit라고 치거나, Ctrl + C를 누르면 됩니다.

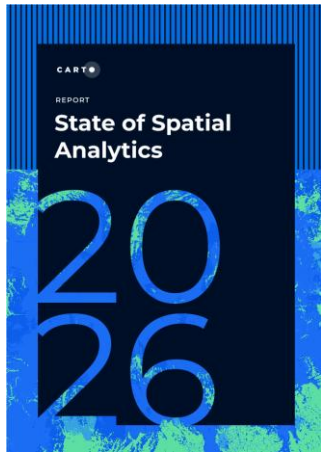
구분 항목	무료	유료
핵심 도구 조합	VS Code + Gemini CLI	Antigravity + Google AI Pro
추천 대상	찐 파이썬 입문자, 무료 선호	중/고급 개발자, 본격적인 AI 자동화 희망자
주요 목적 (Use Case)	문법 질문, 에러 디버깅, 단일 파일 수정	다중 파일 리팩토링, 자동 아키텍처 설계
AI 요청 한도	일일 1,000회 (CLI 기준, 넉넉함)	5시간 단위 리프레시 (연속 작업에 유리)
사용자 개입 정도	코더(사람) 주도, AI는 보조 역할 수행	AI(에이전트) 주도, 사람은 검토/승인 수행

✓ Gemini CLI, Claude Code를 설치해서 사용해도 됨
(Claude Code에서 다른 모델을 사용하는 것도 가능)

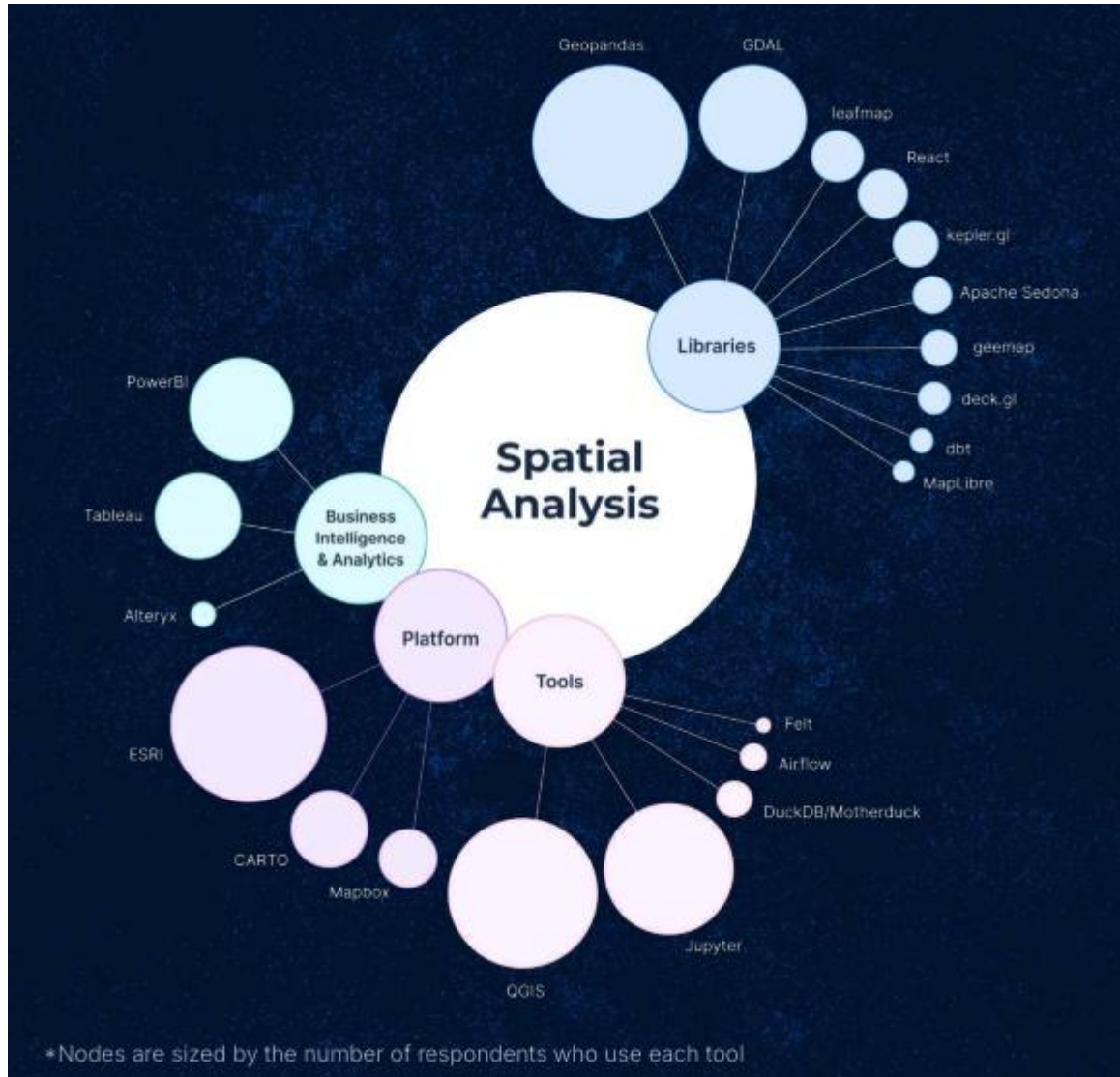
01.공간데이터/ 필터링 / 좌표 변환 / 범주형 시각화



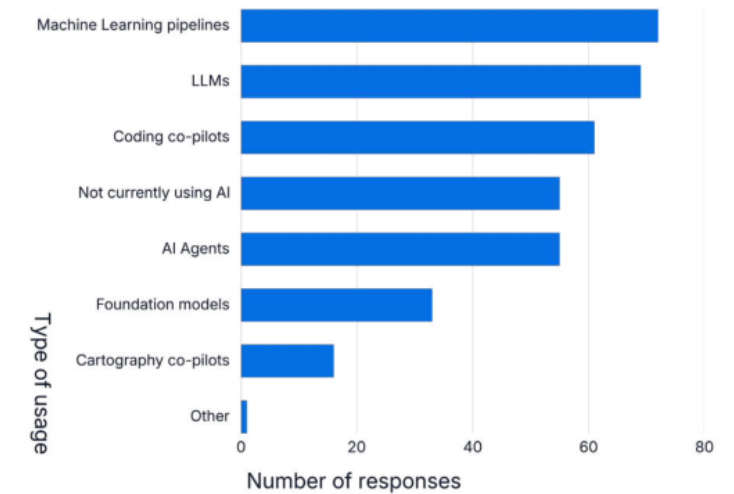
```
pip install pandas  
pip install numpy;  
pip install scikit-learn,  
pip install matplotlib
```



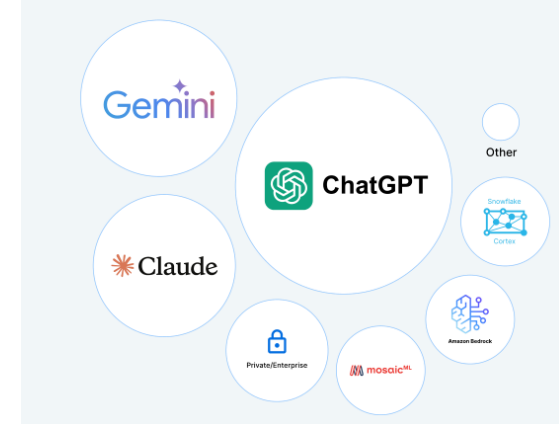
<https://carto.com/>



Which practical applications is your organization using AI for in spatial analysis?



Which LLMs and related AI tools is your organization using to support spatial analysis?



Report - State of Spatial Analytics 2026_compressed.pdf

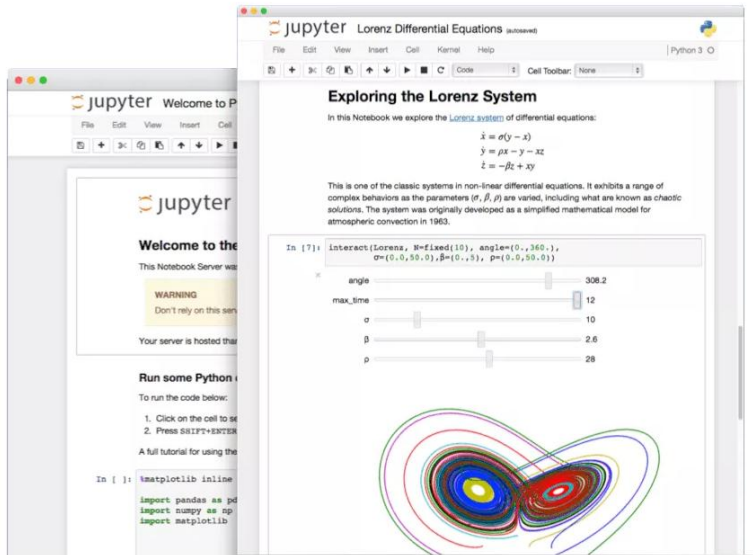
dropbox에 있습니다. NotebookLM으로 재정리해보세요

파이썬을 활용한 공간 빅데이터 분석 및 시각화 [심화]

- 클라우드와 로컬(PC) 등 다양한 분석환경 이용 가능

Local/ Cloud	환경	URL	설명
Cloud	Colaboratory (구글 코랩)	https://colab.research.google.com/notebooks/welcome.ipynb?hl=ko	- Python(Jupyter) 기반 개발/분석 클라우드 서비스 - GPU를 쓸 수 있어 머신러닝/딥러닝 기반 모델링에 장점 - 무료는 자원 및 시간 제한, Colab Pro 등 유료버전 제공
	GCP (Google Cloud Platform)	https://cloud.google.com/vertex-ai	- AI Platform > Vertex AI - VM instance를 만들고 Anaconda를 설치해서도 사용 가능 - 유료로 instance를 켜두는 동안 과금 부과 (최초 사용자는 무료 테스트 크레딧 제공)
	AWS Sagemaker	aws.amazon.com/ko/sagemaker/	- Python(Jupyter) 또는 R 환경 등에서 분석/ 머신러닝 서비스가 가능한 아마존 AWS 클라우드 서비스 - 유료로 instance를 켜두는 동안 과금 부과
Local	Anaconda	https://www.anaconda.com/download	- Jupyter Notebook 기반 대표적인 분석환경 - 머신러닝 개발/분석용 패키지가 기본 설치되어 있어 많이 이용
	Visual Studio Code	code.visualstudio.com	- MicroSoft에서 무료로 제공하는 IDE - 파이썬 연동 및 Python 익스텐션 설치하면 됨

- VS Code에서 주피터 노트북 실행 및 Geopandas 설치
<https://thlee33.medium.com/vs-code%EC%97%90-geopandas-%EC%84%A4%EC%B9%98%ED%95%98%EA%B8%B0-2021-07-29-8497632e53cc>
- Google Cloud Platform에 주피터 노트북 실행
<https://towardsdatascience.com/running-jupyter-notebook-in-google-cloud-platform-in-15-min-61e16da34d52>



Jupyter Notebook: The Classic Notebook Interface

The Jupyter Notebook is the original web application for creating and sharing computational documents. It offers a simple, streamlined, document-centric experience.

[Try it in your browser](#)
[Install the Notebook](#)

- 웹브라우저 상에서 대화식으로 개발/분석할 수 있는 환경
- 분석 과정 상의 데이터 조회, 차트 시각화해서 보기 편함
- 개발/분석 노트처럼 공유하기 좋음 (Github 등)



Language of choice

Jupyter supports over 40 programming languages, including Python, R, Julia, and Scala.



Share notebooks

Notebooks can be shared with others using email, Dropbox, GitHub and the [Jupyter Notebook Viewer](#).



Interactive output

Your code can produce rich, interactive output: HTML, images, videos, LaTeX, and custom MIME types.



Big data integration

Leverage big data tools, such as Apache Spark, from Python, R, and Scala. Explore that same data with pandas, scikit-learn, ggplot2, and TensorFlow.

- Jupyter 누리집 : <https://jupyter.org/>
- Jupyter Notebook과 유사한 Google Colab 개요 : <https://colab.research.google.com/>
- 차트 시각화 개요 : <https://colab.research.google.com/notebooks/charts.ipynb>

- 노트북을 연구노트, 논문, 보고서처럼 만들 수 있는 마크업 언어
- https://colab.research.google.com/notebooks/markdown_guide.ipynb

 Markdown Guide

파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말

+ 코드 + 텍스트  Drive로 복사



What is Markdown?

Colab has two types of cells: text and code. Text cells are formatted using a simple markup language called Markdown.

To see the Markdown source, double-click a text cell, showing both the Markdown source and the rendered version. Above the Markdown source there is a toolbar to assist editing.

Reference

Markdown	Preview
<code>**bold text**</code>	bold text
<code>*italicized text* or _italicized text_</code>	<i>italicized text</i>
<code>`Monospace`</code>	Monospace
<code>~~strikethrough~~</code>	strikethrough
<code>[A link](https://www.google.com)</code>	A link
<code>![An image](https://www.google.com/images/rss.png)</code>	

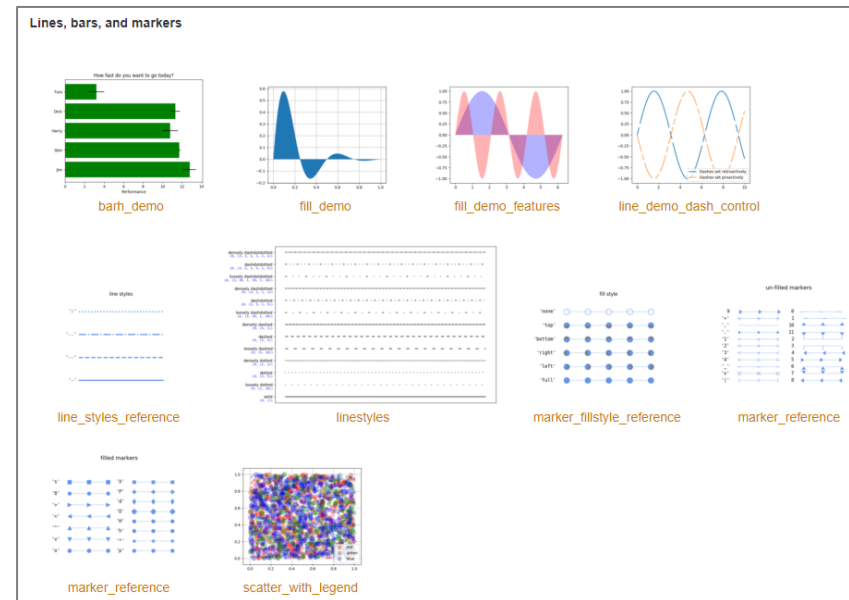
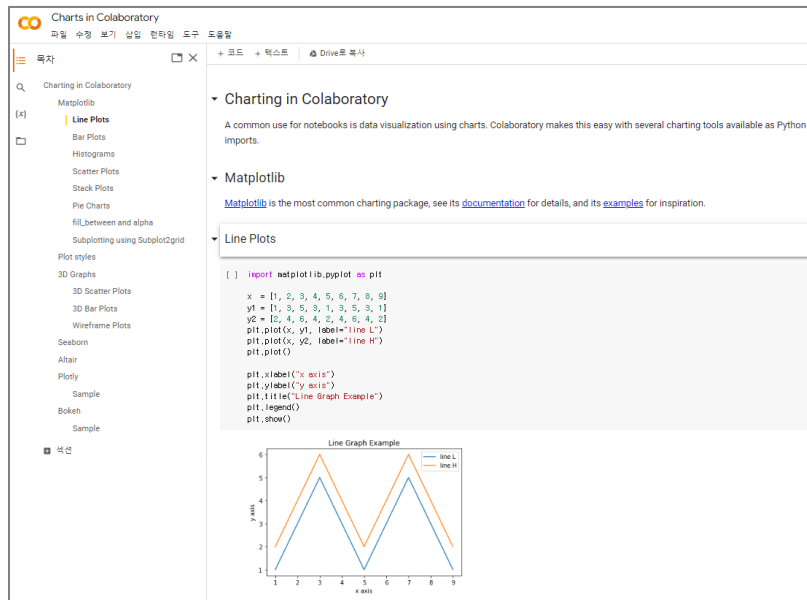
Headings are rendered as titles.

```
# Section 1
# Section 2
## Sub-section under Section 2
### Sub-section under the sub-section under Section 2
# Section 3
```

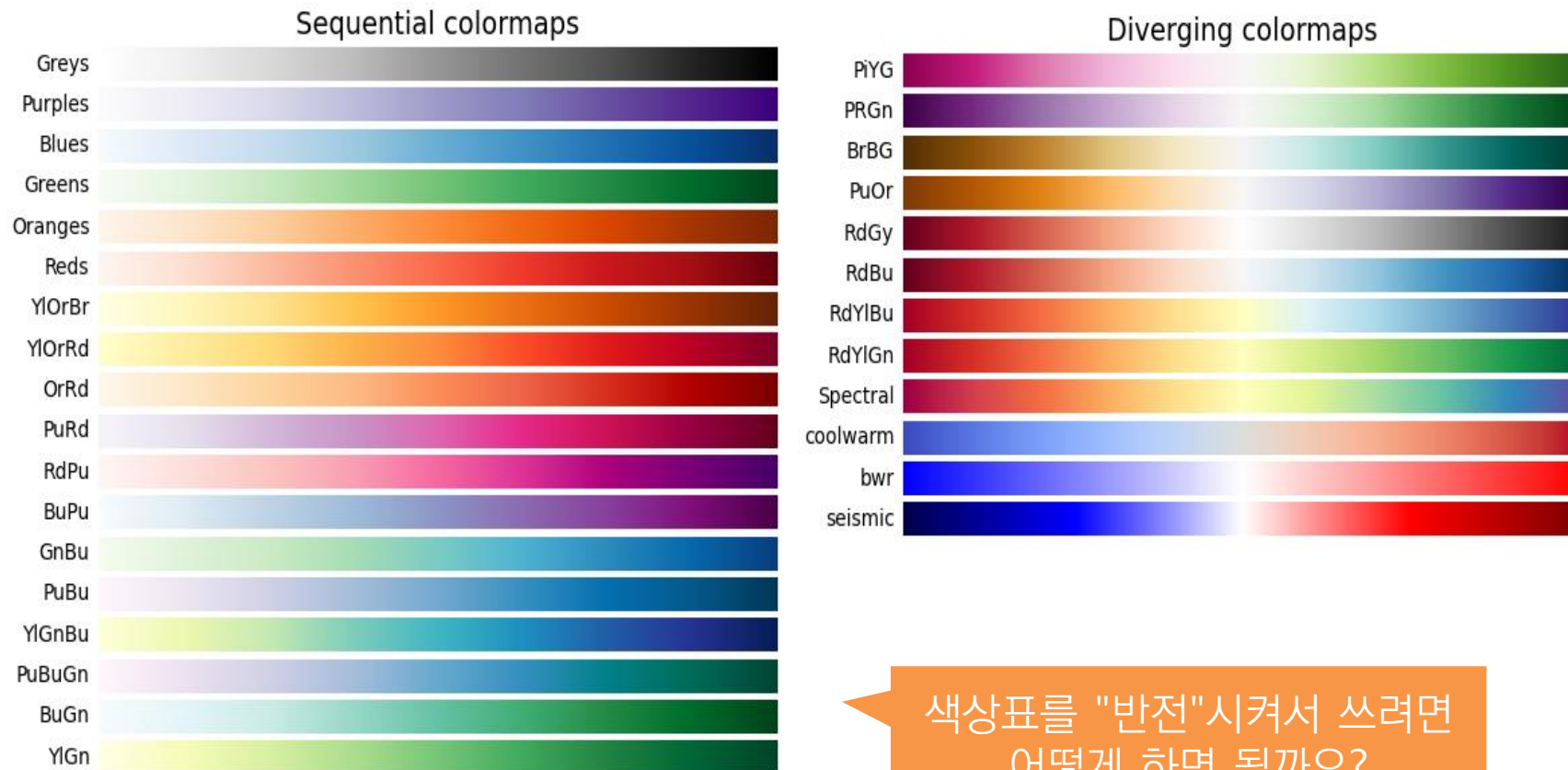
Section 1

Section 2

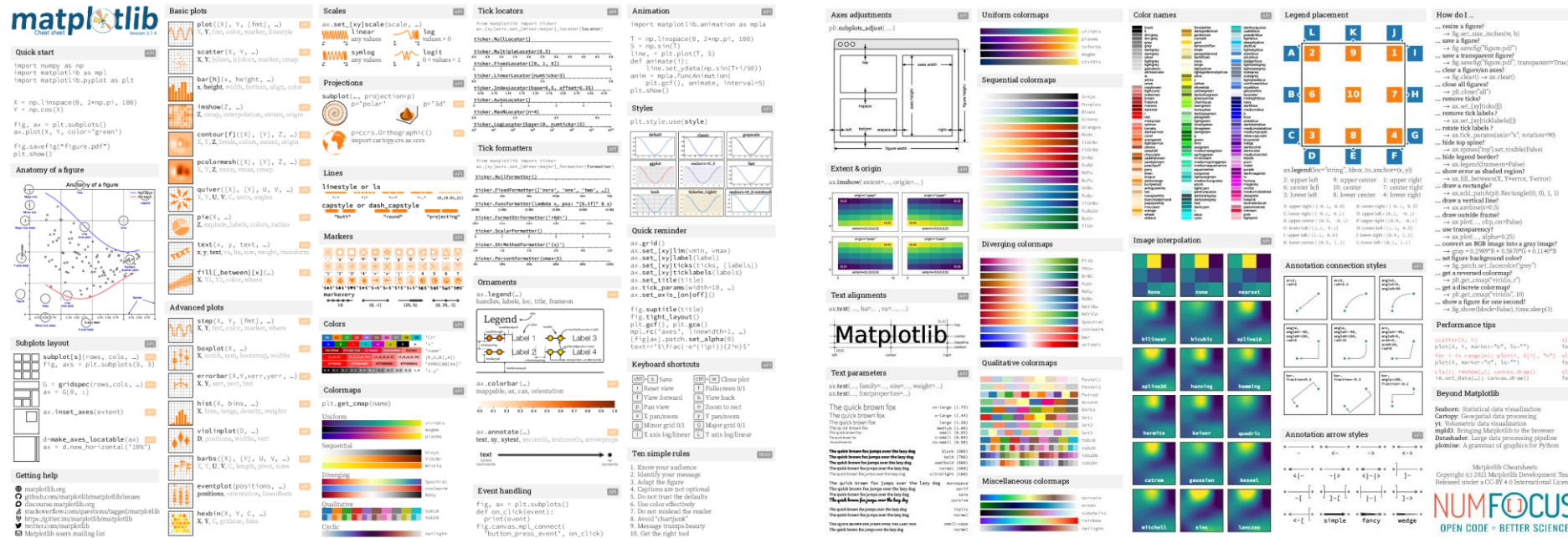
- Matplotlib, Seaborn, Plotly 등 다양한 차트 시각화 패키지가 있음
- <https://colab.research.google.com/notebooks/charts.ipynb>
- <https://matplotlib.org/2.0.2/gallery.html>



- <https://matplotlib.org/tutorials/colors/colormaps.html>
- <https://colorbrewer2.org/#type=sequential&scheme=BuGn&n=3>



- 다양한 그래프 지원: 선 그래프, 막대 그래프, 산점도, 히스토그램, 파이 차트 등 다양한 플롯을 지원
- 강력한 커스터마이징: 색상, 스타일, 레이블, 제목 등 그래프의 모든 요소를 세밀하게 조정 가능
- 다양한 출력 포맷: PNG, PDF, SVG 등 다양한 형식으로 그래프 저장 가능
- 다른 라이브러리와의 통합: NumPy, Pandas, SciPy 등과의 연동이 용이
- 간단한 사용법: 직관적인 API와 풍부한 예제 제공
- <https://matplotlib.org/cheatsheets/>



- <https://matplotlib.org/cheatsheets/handout-beginner.pdf>

Matplotlib for beginners

Matplotlib is a library for making 2D plots in Python. It is designed with the philosophy that you should be able to create simple plots with just a few commands:

1 Initialize

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

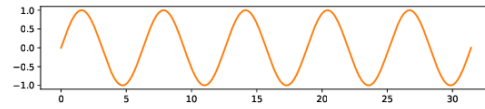
2 Prepare

```
X = np.linspace(0, 10*np.pi, 1000)
Y = np.sin(X)
```

3 Render

```
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(X, Y)
plt.show()
```

4 Observe



Choose

Matplotlib offers several kind of plots (see Gallery):

```
X = np.random.uniform(0, 1, 100)
Y = np.random.uniform(0, 1, 100)
ax.scatter(X, Y)
```



```
X = np.arange(10)
Y = np.random.uniform(1, 10, 10)
ax.bar(X, Y)
```



```
Z = np.random.uniform(0, 1, (8, 8))
ax.imshow(Z)
```



```
Z = np.random.uniform(0, 1, (8, 8))
ax.contourf(Z)
```



```
Z = np.random.uniform(0, 1, 4)
ax.pie(Z)
```



```
Z = np.random.normal(0, 1, 100)
ax.hist(Z)
```



```
X = np.arange(5)
Y = np.random.uniform(0, 1, 5)
ax.errorbar(X, Y, Y/4)
```



```
Z = np.random.normal(0, 1, (100, 3))
ax.boxplot(Z)
```



Tweak

You can modify pretty much anything in a plot, including limits, colors, markers, line width and styles, ticks and ticks labels, titles, etc.

```
X = np.linspace(0, 10, 100)
Y = np.sin(X)
ax.plot(X, Y, color="black")
```



```
X = np.linspace(0, 10, 100)
Y = np.sin(X)
ax.plot(X, Y, linestyle="--")
```



```
X = np.linspace(0, 10, 100)
Y = np.sin(X)
ax.plot(X, Y, linewidth=5)
```



```
X = np.linspace(0, 10, 100)
Y = np.sin(X)
ax.plot(X, Y, marker="o")
```



Organize

You can plot several data on the same figure, but you can also split a figure in several subplots (named Axes):

```
X = np.linspace(0, 10, 100)
Y1, Y2 = np.sin(X), np.cos(X)
ax.plot(X, Y1, X, Y2)
```



```
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1)
ax1.plot(X, Y1, color="C1")
ax2.plot(X, Y2, color="C0")
```



```
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2)
ax1.plot(Y1, X, color="C1")
ax2.plot(Y2, X, color="C0")
```



Label (everything)

```
ax.plot(X, Y)
fig.suptitle(None)
ax.set_title("A Sine wave")
```



```
ax.plot(X, Y)
ax.set_ylabel(None)
ax.set_xlabel("Time")
```



Explore

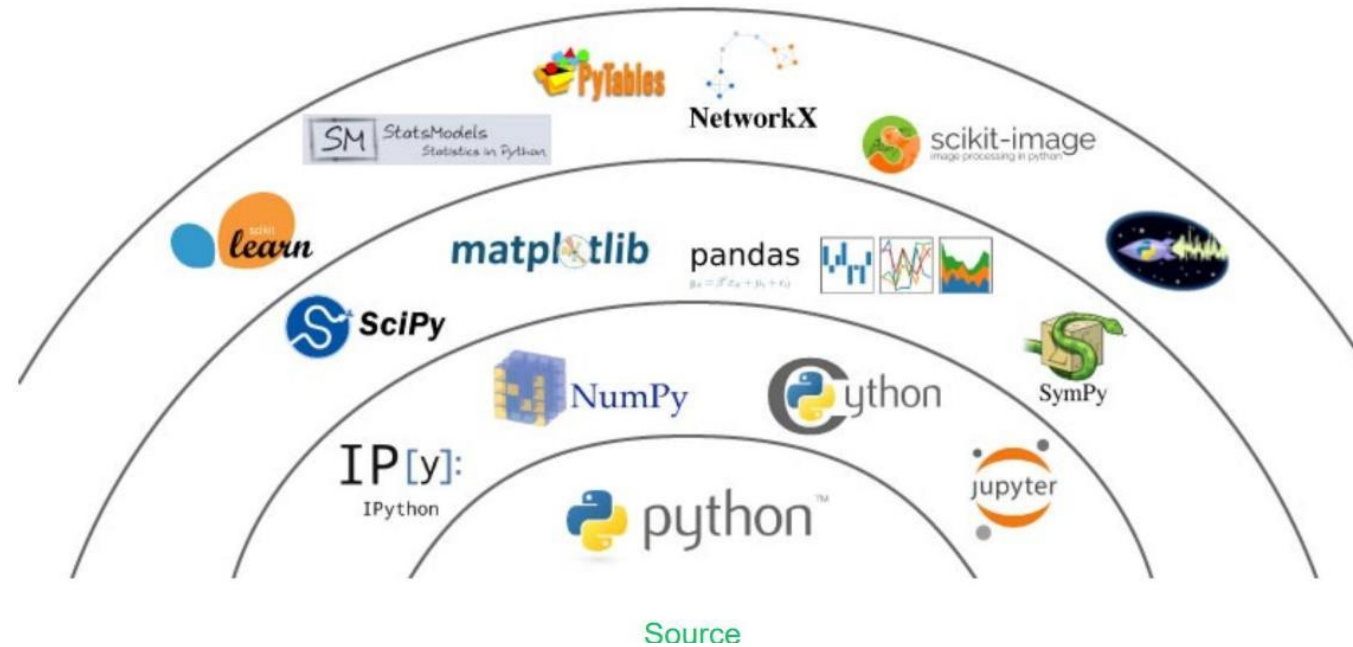
Figures are shown with a graphical user interface that allows to zoom and pan the figure, to navigate between the different views and to show the value under the mouse.

Save (bitmap or vector format)

```
fig.savefig("my-first-figure.png", dpi=300)
fig.savefig("my-first-figure.pdf")
```

Matplotlib 3.7.4 handout for beginners. Copyright (c) 2021 Matplotlib Development Team. Released under a CC-BY 4.0 International License. Supported by NumFOCUS.

- 처음부터 모든 기능을 직접 코딩하지 않고, 불러다 쓸 수 있는 기능 모음(라이브러리)
- 파이썬 언어가 쉬운 것과 더불어 무료/오픈소스로 쓸 수 있는 방대한 패키지들로 인해, 파이썬이 데이터 분석 및 시각화에서 가장 각광받는 툴이 된 이유 중의 하나



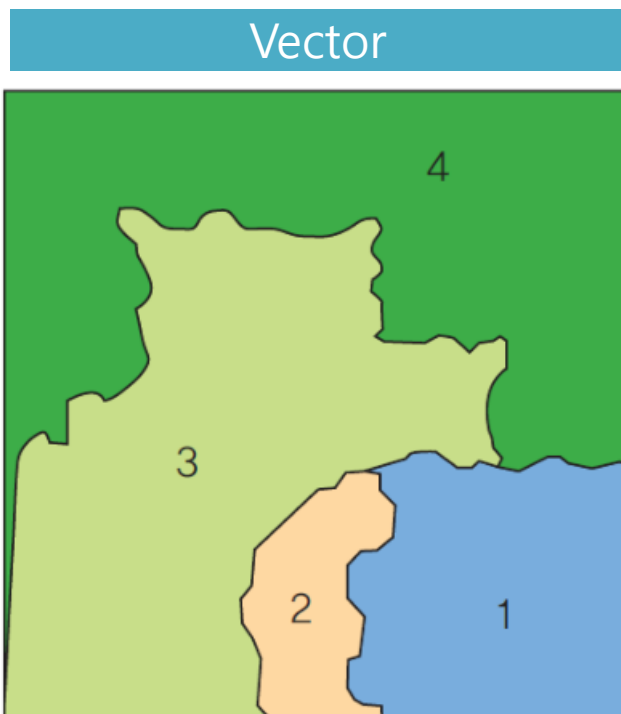
Source

https://twitter.com/alex_j_bowers/status/1149227896877305856?lang=fi

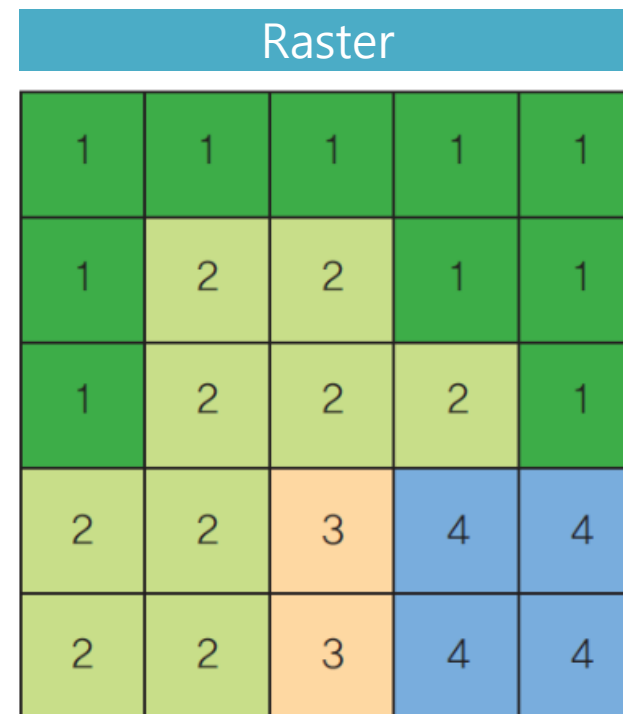
	PYTHON 기반	PostGIS (SQL)	QGIS
전처리 /가공	- 대량의 CSV 등에 대한 전처리/ 집계 - SPARK/ RDB 연동	데이터의 장기 보관/ 안정적 관리/ 다중 조회 및 편집	도형 편집/가공
분석	통계/ 머신러닝	- 다양하고 복잡한 공간 분석/연산 - Impala/ Google Bigquery 등은 SQL 기반	- 다양한 분석 기능 및 플러그인 활용 - 그래픽 모델러 - 파이썬 기반 분석/ 기능 개발
시각화	- 다양한 시각화 가능 - 대용량 데이터 공간시각화 가능	-	지도 시각화
서비스	대시보드 개발	장기 저장/ 웹 서비스	

클라우드 및 경량화 친화적인 DuckDB, GeoParquet 등 최신 공간 처리 기술 트렌드도 검토 필요

• 벡터와 래스터



FID#	Name	Value	Public?	Owner
1	Water	4	Yes	State
2	Beach	3	Yes	State
3	Grass	2	Yes	State
4	Forest	1	No	Warner



Values	Name	Count
1	Forest	10
2	Grass	9
3	Beach	2
4	Water	4

출처 : LX 공간정보아카데미, 오픈소스 GIS를 활용한 공간분석 기초 과정

❑ ESRI(<http://www.esri.com>)에서 정의한 데이터 교환포맷으로 산업표준으로 사용됨

① Shapefile의 구성

- admin_sid.shp - 공간정보
- admin_sid.shx - 공간정보 색인
- admin_sid.dbf - 속성정보
- admin_sid.prj - 좌표체계 정보
- admin_sid.cpg - DBF 인코딩 정보
- admin_sid.qix - QGIS 공간색인
- admin_sid.sbn - ArcGIS 공간색인
- admin_sid.sbx - ArcGIS 공간색인

② 특징

- 제약사항이 많으나 단순한 포맷이기 때문에 거의 대부분의 GIS 소프트웨어가 지원함
- 파일 크기 제한은 지원 OS(32비트의 경우 약 2GB)에 따라 다름
- *.dbf 파일 속성테이블의 필드 길이는 10바이트(EUC-KR 2바이트, UTF-8 3바이트)를 넘지 못함
- Shapefile의 피쳐 유형은 다양하게 지원하나 일반적으로 Point, MultiPoint, Polyline, Polygon, MultiPatch를 사용함

□ 파일 명명 규칙 및 관리

- ① 한글 이름 및 공백을 사용하지 말자. (QGIS 개발 프로젝트팀과 한글 처리문제 해결 필요)
 - ✓ 행정경계.shp, admin boundary.shp
- ② 특수문자나 숫자로 시작하지 말자.
 - ✓ _admin.shp, 1admin.shp
- ③ 데이터가 포함된 폴더 또한 한글을 포함하지 말자. (QGIS 개발 프로젝트팀과 한글 처리문제 해결 필요)
 - ✓ C:\데이터\admin.shp
- ④ 데이터를 공유하는 경우에는 반드시 좌표체계, 인코딩정보 등 메타데이터를 포함하자.
 - ✓ Shapefile의 경우 prj파일, cpg파일 포함
 - ✓ Tiff 등 래스터 파일의 경우 좌표체계 포함

- Switch from Shapefile (aka Shapefile must die!)

- <http://switchfromshapefile.org/>

- The good side

- Shapefile is a bad format

- Shapefile alternatives



- Shapefile 대안

- GeoPackage

- GeoJSON

- GeoParquet

- FlatGeobuf

구분	기 관 / 서비스	설 명	URL
공간 데이터 위주	행정안전부 도로명주소 (전자지도)	도로명주소 - 도로 및 건물정보	http://www.juso.go.kr
	통계청 통계지리정보	행정구역경계 및 통계 데이터	https://sgis.kostat.go.kr/
	국가교통DB	도로망, 교통네트워크데이터 등	https://www.ktdb.go.kr/ https://viewt.ktdb.go.kr/
	산림청	임상도, 산림입지도, 산사태위험등급도 등	https://www.forest.go.kr/newkfsweb/kfs/idx/SubIndex.do?orgld=fgis&mn=KFS_03_08_01
	문화재청	문화재 정보	http://gis-heritage.go.kr/indexMain.do
	기상청	기상관측 자료 등	data.kma.go.kr
	환경부	토지피복도, 생태자연도, 국토환경성평가지도	https://egis.me.go.kr/main.do
	공간정보산업진흥원 브이월드	배경지도, WMS/WFS, 검색 API 등	http://www.vworld.kr/
	국토정보플랫폼	수치지형도(벡터), 항공사진, 정사영상, DEM 등	http://map.ngii.go.kr/
	USGS	Landsat 영상	http://landsat.usgs.gov/
	USGS_glovis	Remote Sensing 데이터	https://glovis.usgs.gov/
공간/ 비공간	국토교통부 국가공간정보포털	공간정보 포털사이트 역할	http://nsdi.go.kr/
	행정안전부/ 한국지능정보사회진흥원	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/
	서울열린데이터광장	서울시 보건, 행정, 문화, 산업, 복지, 환경 등	http://data.seoul.go.kr/
	데이터스토어	한국데이터산업진흥원 주관 데이터 포털	www.datastore.or.kr
	지방행정인허가 데이터개방	지방행정 인허가 개방 데이터	localdata.kr
분석 센터	K-ICT 빅데이터센터	한국지능정보사회진흥원 빅데이터 센터	https://kbig.kr/portal/
	서울시 빅데이터캠퍼스	서울시열린데이터 등을 분석할 수 있는 분석환경 제공	bigdata.seoul.go.kr

- 주민등록인구통계 (<https://jumin.mois.go.kr/>)

주민등록 인구 및 세대현황

통계표
그래프

행정구역
서울특별시
시·군·구

등록구분
전체

조회기간
월간
연간
2020년
01월
~
2020년
01월

구분
남·여 구분
남·여 구성비
세대당인구

정렬순서
행정기관코드
오름차순

검색
초기화

현재화면
전체시군구현황
전체읍면동현황
csv 파일 다운로드
xlsx 파일 다운로드

주민등록 인구 및 세대현황

행정기관	2020년 01월					
	총 인구수	세대수	세대당 인구	남자 인구수	여자 인구수	남여 비율
서울특별시	9,733,509	4,334,918	2.25	4,745,088	4,988,421	0.95
종로구	151,215	73,925	2.05	73,688	77,527	0.95
중구	126,201	62,814	2.01	61,946	64,255	0.96
용산구	229,385	110,457	2.08	110,701	118,684	0.93
성동구	300,410	135,732	2.21	147,020	153,390	0.96
광진구	351,263	164,730	2.13	170,164	181,099	0.94
동대문구	346,080	164,359	2.11	171,964	174,116	0.99
종량구	396,755	181,774	2.18	196,803	199,952	0.98
성북구	442,471	192,809	2.29	214,247	228,224	0.94
강북구	313,705	144,431	2.17	153,058	160,647	0.95

• 행정구역 및 법정구역

구분	행정구역	법정구역
데이터	통계지리정보	도로명주소 전자지도
URL	https://sgis.kostat.go.kr/	https://www.juso.go.kr/addrlink/main.do
이용 방법	로그인 > 자료제공 메뉴 > 제공 목록 확인 > 자료신청 > 신청자료 다운로드	주소DB제공 > 전자지도 다운로드 > 도로명주소 전자지도 > 전자지도 신청

- 통계구역에는 통계청코드가 부여되어 있어서 행정동코드를 매핑해주어야 할 필요가 있음
http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/common/CommonBoardList.do?gubun=1&strCategoryNameCode=019&strBbsId=kascrr&categoryMenu=014

• 건물

구분	연속수치지형도 건물	도로명주소 건물	건물통합정보
URL	http://data.nsdi.go.kr/dataset/20180927ds0012	https://www.juso.go.kr/addrlink/main.do	http://data.nsdi.go.kr/dataset/12623
설명	- 수치지형도 기반 건물 정보 - EPSG : 5174	- 도로명주소 부여/안내용 건물 정보 - 최신 현황 반영이 가장 빠름 - EPSG : 5179	- 수치지형도 건물 + 건축물대장 속성 - 층수/ 높이 속성 등 포함 - EPSG : 5174

- 국토교통부(국토지리정보원)의 건물높이DB
<http://map.ngii.go.kr/bl/map/buldEncView.do>



<https://pandas.pydata.org/>



- 파이썬 기반 데이터 분석에서 빼놓을 수 없는 핵심 패키지
- 다양한 데이터의 처리(읽기/저장) 및 분석을 지원
- 특히, R의 dataframe 데이터 타입을 참고하여 Python에서 Tabular Data Type을 손쉽게 처리할 수 있도록 지원
- Tabular Data Type은 엑셀 또는 관계형 DB Table 즉, 2차원의 행과 열로 이뤄진 "표" 형식의 데이터를 의미함
- 공개데이터의 대부분이 CSV 또는 엑셀 파일로 제공되어 PANDAS를 통해 쉽게 다룰 수 있음
- JSON/ XML 형태의 데이터도 약간의 가공을 통해 표 형태인 dataframe으로 변환할 수 있음

Data Wrangling with pandas Cheat Sheet <http://pandas.pydata.org>

Syntax – Creating DataFrames

	a	b	c
1	4	7	10
2	5	8	11
3	6	9	12

```
df = pd.DataFrame(
    {"a": [4, 5, 6],
     "b": [7, 8, 9],
     "c": [10, 11, 12]},
    index = [1, 2, 3])
```

Specify values for each column.

```
df = pd.DataFrame(
    [[4, 7, 10],
     [5, 8, 11],
     [6, 9, 12]],
    index=[1, 2, 3],
    columns=['a', 'b', 'c'])
```

Specify values for each row.

n	v	a	b	c
d	1	4	7	10
e	2	5	8	11
	2	6	9	12

```
df = pd.DataFrame(
    {"a": [4, 5, 6],
     "b": [7, 8, 9],
     "c": [10, 11, 12]},
    index = pd.MultiIndex.from_tuples(
        [('d', 1), ('d', 2), ('e', 2)],
        names=['n', 'v']))
```

Create DataFrame with a MultiIndex

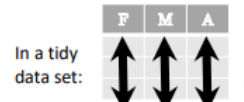
Method Chaining

Most pandas methods return a DataFrame so that another pandas method can be applied to the result. This improves readability of code.

```
df = (pd.melt(df)
      .rename(columns={
          'variable': 'var',
          'value': 'val'})
      .query('val >= 200'))
```

Tidy Data – A foundation for wrangling in pandas

In a tidy data set:



Each variable is saved in its own column

Each observation is saved in its own row



Tidy data complements pandas's **vectorized operations**. pandas will automatically preserve observations as you manipulate variables. No other format works as intuitively with pandas.

M * A

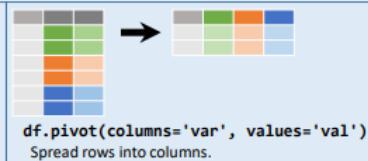


Reshaping Data – Change the layout of a data set

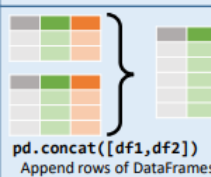
pd.melt(df)
Gather columns into rows.



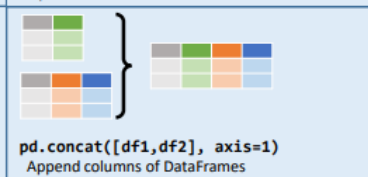
df.pivot(columns='var', values='val')
Spread rows into columns.



pd.concat([df1, df2])
Append rows of DataFrames



pd.concat([df1, df2], axis=1)
Append columns of DataFrames



df.sort_values('mpg')
Order rows by values of a column (low to high).

df.sort_values('mpg', ascending=False)
Order rows by values of a column (high to low).

df.rename(columns = {'y': 'year'})
Rename the columns of a DataFrame

df.sort_index()
Sort the index of a DataFrame

df.reset_index()
Reset index of DataFrame to row numbers, moving index to columns.

df.drop(columns=['Length', 'Height'])
Drop columns from DataFrame

Subset Observations (Rows)



df[df.Length > 7]
Extract rows that meet logical criteria.

df.drop_duplicates()
Remove duplicate rows (only considers columns).

df.head(n)
Select first n rows.

df.tail(n)
Select last n rows.

df.sample(frac=0.5)
Randomly select fraction of rows.

df.sample(n=10)
Randomly select n rows.

df.iloc[10:20]
Select rows by position.

df.nlargest(n, 'value')
Select and order top n entries.

df.nsmallest(n, 'value')
Select and order bottom n entries.

Subset Variables (Columns)



df[['width', 'length', 'species']]
Select multiple columns with specific names.

df['width'] or **df.width**
Select single column with specific name.

df.filter(regex='regex')
Select columns whose name matches regular expression *regex*.

regex (Regular Expressions)	Examples
'\.'	Matches strings containing a period '.'
'Length\$'	Matches strings ending with word 'Length'
'^Sepal'	Matches strings beginning with the word 'Sepal'
'^x[1-5]'	Matches strings beginning with 'x' and ending with 1,2,3,4,5
'^(?!Species\$).*	Matches strings except the string 'Species'

df.loc[:, 'x2': 'x4']
Select all columns between x2 and x4 (inclusive).

df.iloc[:, [1, 2, 5]]
Select columns in positions 1, 2 and 5 (first column is 0).

df.loc[df['a'] > 10, ['a', 'c']]
Select rows meeting logical condition, and only the specific columns.

Logic in Python (and pandas)		
<	Less than	!=
>	Greater than	df.column.isin(values)
==	Equals	pd.isnull(obj)
<=	Less than or equals	pd.notnull(obj)
>=	Greater than or equals	df.any(), df.all()
		Logical and, or, not, xor, any, all

<http://pandas.pydata.org/> This cheat sheet inspired by Rstudio Data Wrangling Cheatsheet (<https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2015/02/data-wrangling-cheatsheet.pdf>) Written by Irv Lustin, Princeton Consultants

Summarize Data

df['w'].value_counts()
Count number of rows with each unique value of variable

len(df)
of rows in DataFrame.

df['w'].nunique()
of distinct values in a column.

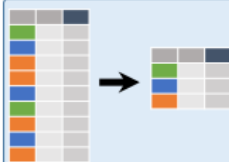
df.describe()
Basic descriptive statistics for each column (or GroupBy)



pandas provides a large set of **summary functions** that operate on different kinds of pandas objects (DataFrame columns, Series, GroupBy, Expanding and Rolling (see below)) and produce single values for each of the groups. When applied to a DataFrame, the result is returned as a pandas Series for each column. Examples:

sum() Sum values of each object.	min() Minimum value in each object.
count() Count non-NA/null values of each object.	max() Maximum value in each object.
median() Median value of each object.	mean() Mean value of each object.
quantile([0.25,0.75]) Quantiles of each object.	var() Variance of each object.
apply(function) Apply function to each object.	std() Standard deviation of each object.

Group Data



df.groupby(by="col")
Return a GroupBy object, grouped by values in column named "col".

df.groupby(level="ind")
Return a GroupBy object, grouped by values in index level named "ind".

All of the summary functions listed above can be applied to a group.

Additional GroupBy functions:

size()
Size of each group.

agg(function)
Aggregate group using function.

Windows

df.expanding()
Return an Expanding object allowing summary functions to be applied cumulatively.

df.rolling(n)
Return a Rolling object allowing summary functions to be applied to windows of length n.

Handling Missing Data

df.dropna()
Drop rows with any column having NA/null data.

df.fillna(value)
Replace all NA/null data with value.

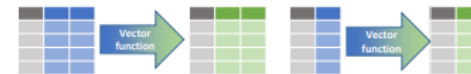
Make New Columns



df.assign(Area=lambda df: df.Length*df.Height)
Compute and append one or more new columns.

df['Volume'] = df.Length*df.Height*df.Depth
Add single column.

pd.qcut(df.col, n, labels=False)
Bin column into n buckets.



pandas provides a large set of **vector functions** that operate on all columns of a DataFrame or a single selected column (a pandas Series). These functions produce vectors of values for each of the columns, or a single Series for the individual Series. Examples:

max(axis=1)
Element-wise max.

min(axis=1)
Element-wise min.

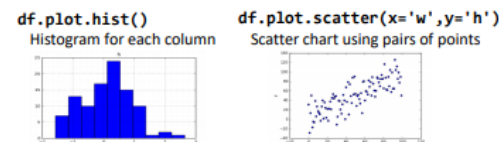
clip(lower=-10, upper=10)
Trim values at input thresholds

abs()
Absolute value.

The examples below can also be applied to groups. In this case, the function is applied on a per-group basis, and the returned vectors are of the length of the original DataFrame.

shift(1) Copy with values shifted by 1.	shift(-1) Copy with values lagged by 1.
rank(method='dense') Ranks with no gaps.	cumsum() Cumulative sum.
rank(method='min') Ranks. Ties get min rank.	cummax() Cumulative max.
rank(pct=True) Ranks rescaled to interval [0, 1].	cummin() Cumulative min.
rank(method='first') Ranks. Ties go to first value.	cumprod() Cumulative product.

Plotting



Combine Data Sets

adf	bdf
x1 x2	x1 x3
A 1	A T
B 2	B F
C 3	D T

Standard Joins

pd.merge(adf, bdf, how='left', on='x1')
Join matching rows from bdf to adf.

pd.merge(adf, bdf, how='right', on='x1')
Join matching rows from adf to bdf.

pd.merge(adf, bdf, how='inner', on='x1')
Join data. Retain only rows in both sets.

pd.merge(adf, bdf, how='outer', on='x1')
Join data. Retain all values, all rows.

Filtering Joins

adf[adf.x1.isin(bdf.x1)]
All rows in adf that have a match in bdf.

adf[~adf.x1.isin(bdf.x1)]
All rows in adf that do not have a match in bdf.

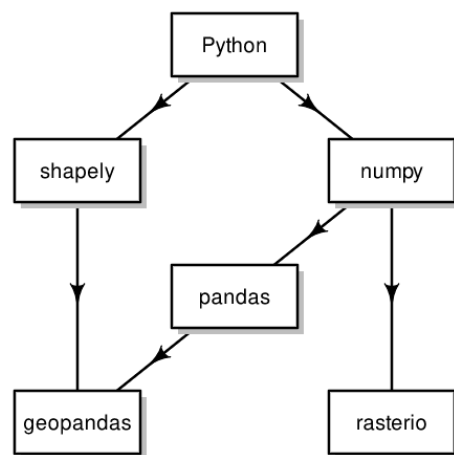
ydf	zdf
x1 x2	x1 x2
A 1	B 2
B 2	C 3
C 3	D 4

Set-like Operations

pd.merge(ydf, zdf)
Rows that appear in both ydf and zdf (Intersection).

pd.merge(ydf, zdf, how='outer')
Rows that appear in either or both ydf and zdf (Union).

pd.merge(ydf, zdf, how='outer', indicator=True)
.query('_merge == "left_only"')
.drop(columns=['_merge'])
Rows that appear in ydf but not zdf (Setdiff).



<https://geobgu.xyz/py/index.html#>

Package	주요 기능	Website
numpy	배열 처리 관련 패키지	https://numpy.org/
pandas	데이터프레임 (2차원 행렬 구조의 표, RDBMS의 Table) 처리 패키지	https://pandas.pydata.org/
shapely	Vector geometries 처리 패키지	https://shapely.readthedocs.io/
geopandas	SHP 등 벡터 공간데이터 (공간데이터프레임) 처리 패키지	https://geopandas.org/
rasterio	Raster 데이터 처리 패키지	https://rasterio.readthedocs.io/

- 기타

- <https://github.com/sacridini/Awesome-Geospatial#python>

1. 벡터 데이터 처리

GeoPandas: 벡터 데이터 분석의 핵심 패키지

Shapely: 기하학적 객체 처리와 공간 연산

Pyogrio/ Fiona: 공간 데이터 파일 입출력

PyProj: 좌표계 변환과 투영

2. 래스터 데이터 처리

Rasterio: 래스터 데이터 처리의 핵심 패키지

GDAL: 지리공간 데이터 처리의 기반

Xarray: 다차원 배열 데이터 처리

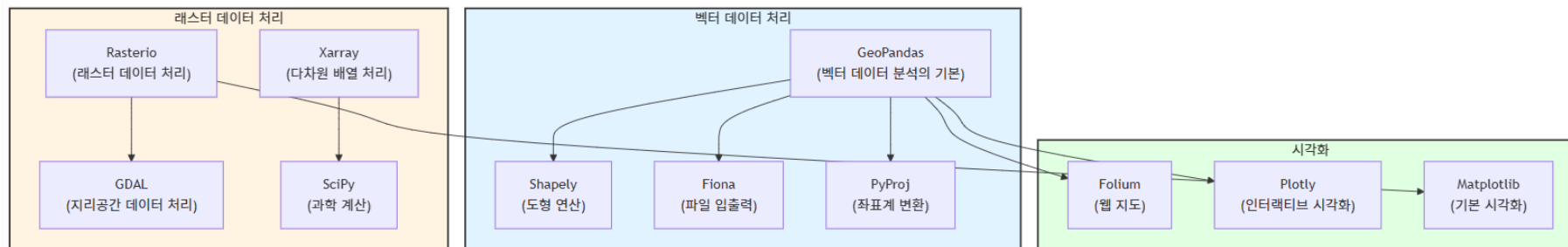
SciPy: 과학 계산과 이미지 처리

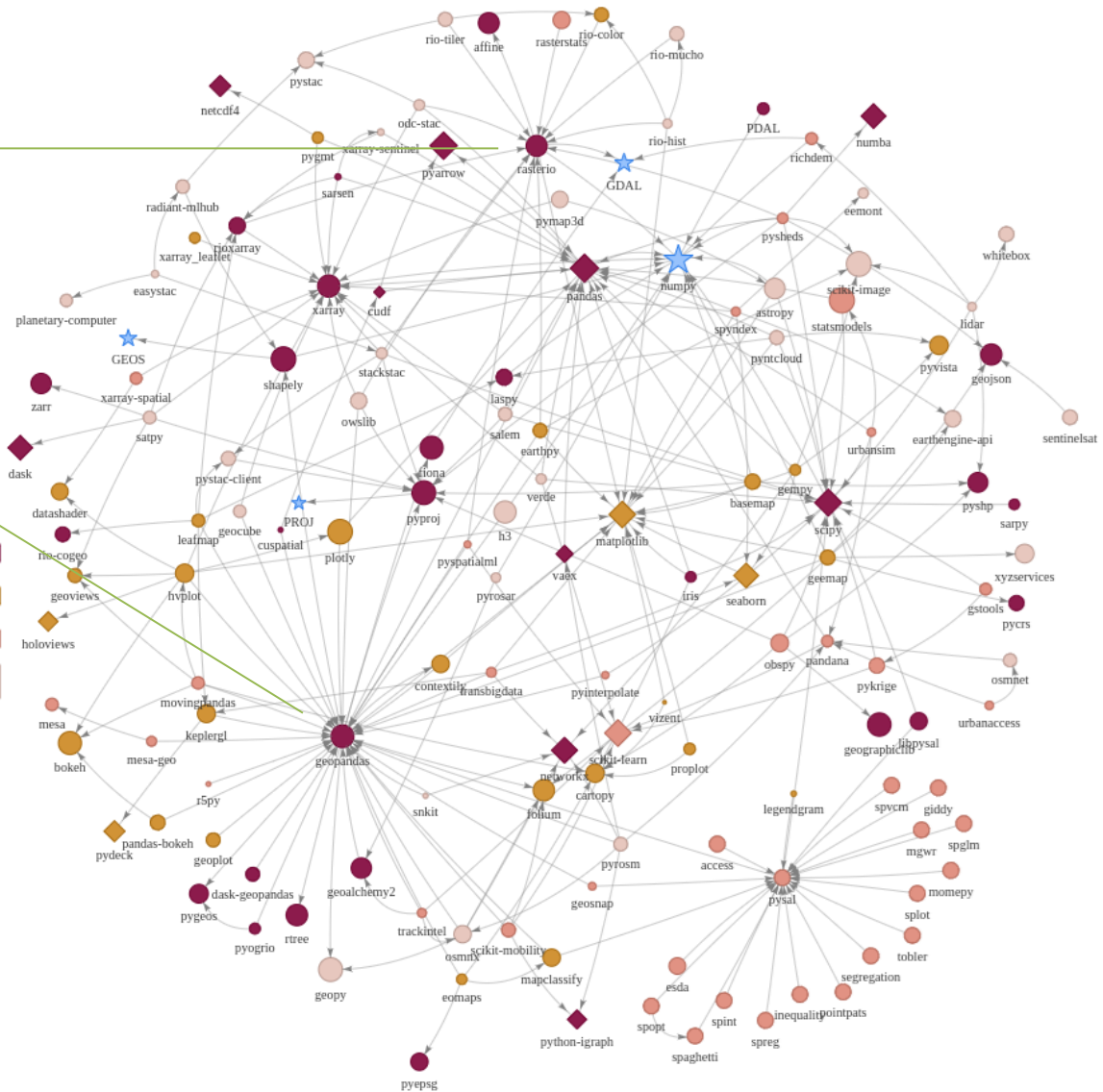
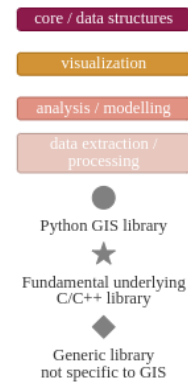
3. 시각화

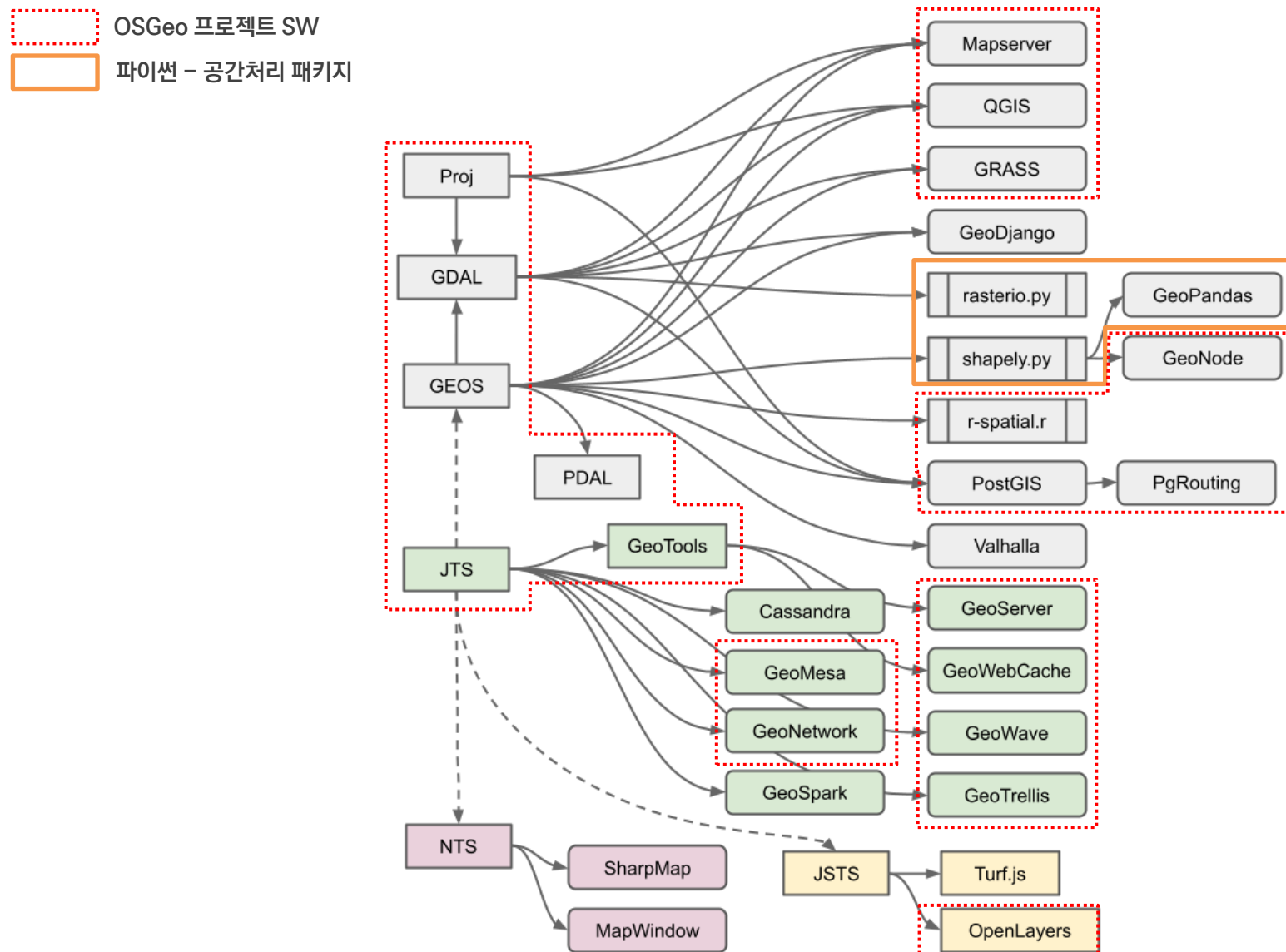
Folium: 인터랙티브 웹 지도 생성

Plotly: 동적 시각화

Matplotlib: 기본적인 시각화 도구

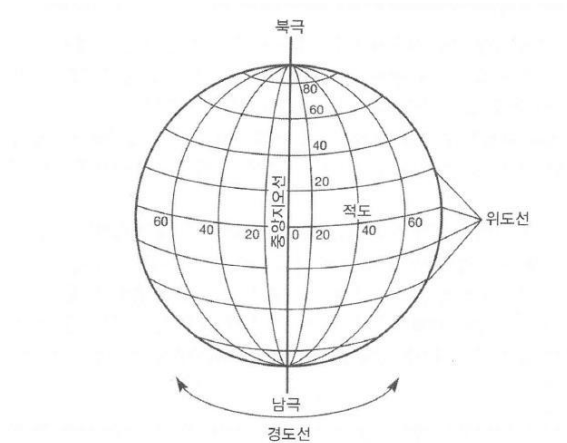




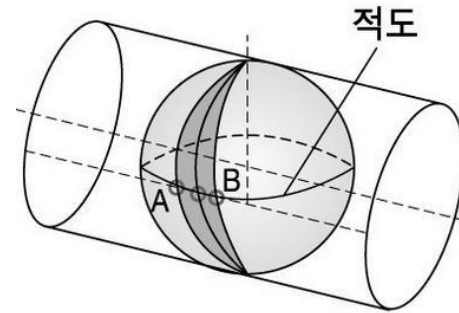


<http://blog.cleverelephant.ca/2019/02/dr-jts-crunchy.html>

- 지리좌표계(GCS : Geographic Coordinate System) : 지구본과 같은 타원체 상태에서의 좌표계
- 투영좌표계(PCS : Projected Coordinate System) : 지리좌표를 종이지도 등 평면에 투영시킨 좌표계



출처: Heywood et. al., 1998, 29, Figure 2.4



출처 : 공간정보체계의 이해와 활용, 국토정보공사 공간정보아카데미

- WGS84(World Geodetic System 1984) 지구타원체 모형 위에서 경도 및 위도로써 표기한 좌표체계
- EPSG:4326 으로서 통용

✓WGS84

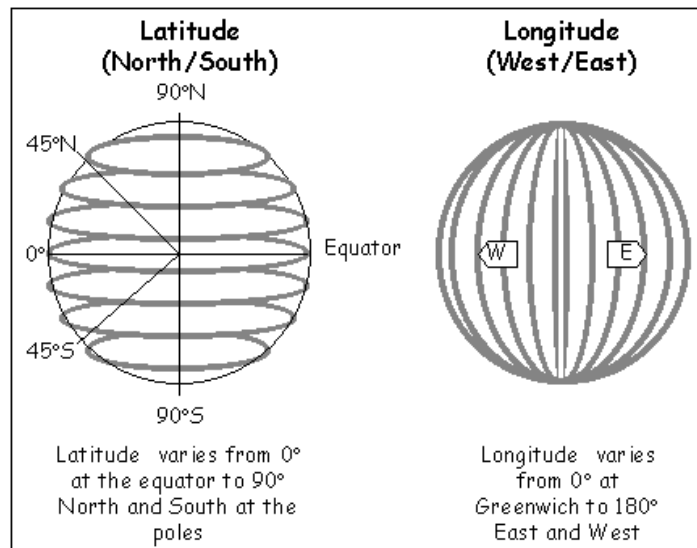
- 미국 국방부 주도로 확립한 표준 지구타원체 모형
- GPS 등 위성항법에 사용되는 기준
- 1984년 ± 1 m 이내 오차로써 표준을 정립

✓GRS80 (Geodetic Reference System 1980)

- IUGG(International Union of Geodesy and Geophysics, 국제측지지구물리연맹)에서 정한 표준 지구타원체 모형

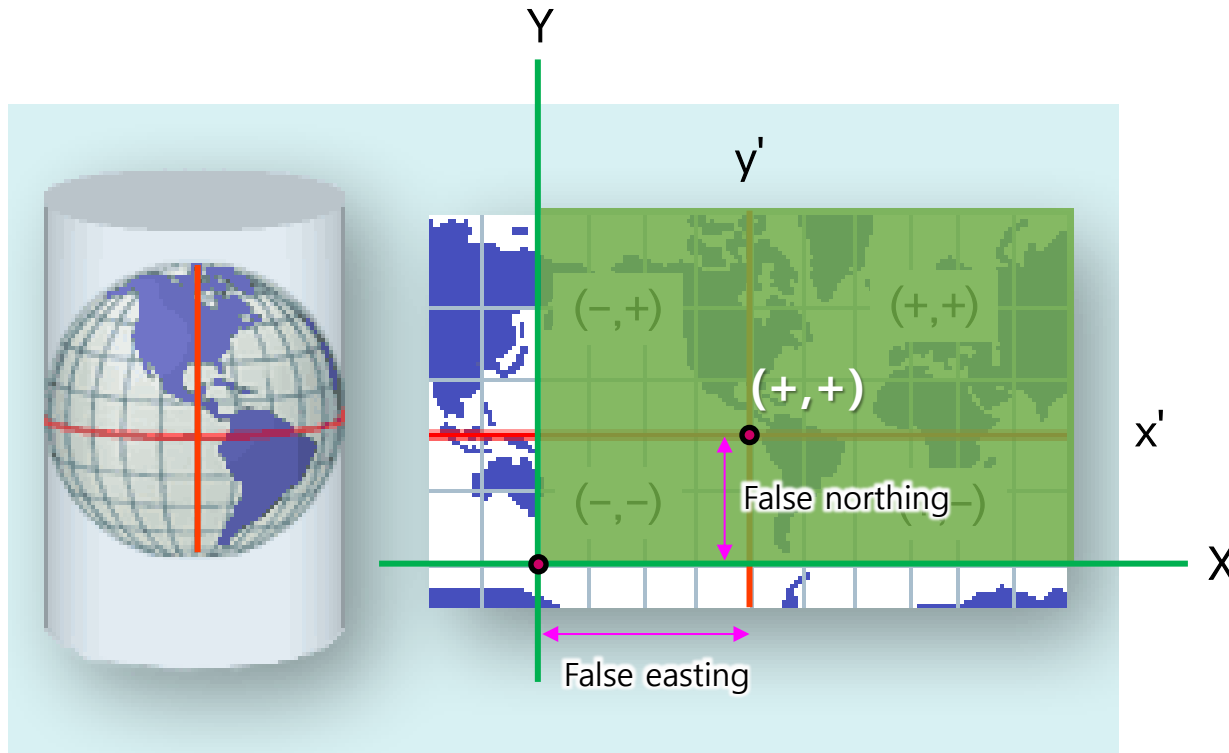
✓WGS84와 GRS80은 사실상 동일

- 극지방에서 0.105 mm 수준의 차이
- 초정밀 위성 GPS 등 위성궤도 계산에서 WGS84 적용
- 지형 및 지리적 용도에서 차이점 없음



출처 : LX 공간정보아카데미, 오픈소스 GIS를 활용한 공간분석 기초 과정

- 특징
 - 원통(cylindrical) 투영법 (머케이터 투영법이라고도 함)
 - 정각(정형, conformal) 도법 - 모양(shape) 왜곡이 최소
 - 적도에서는 왜곡이 없고, 북극/남극으로 갈수록 왜곡이 증대

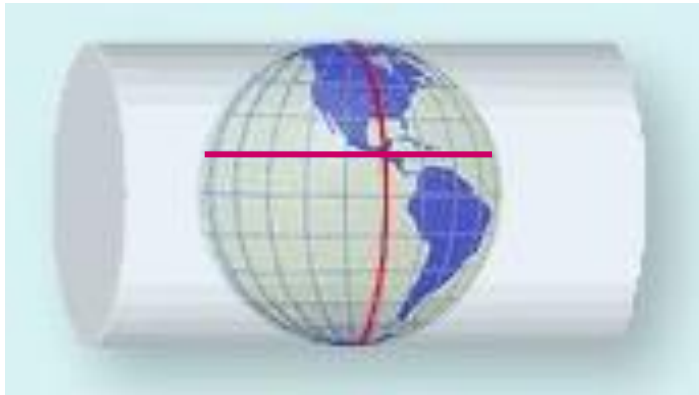


Gerardus Mercator

❖ False easting, false northing을 사용하는 것은 지도 좌표계 안에서 음수가 발생하지 않도록 하기 위함

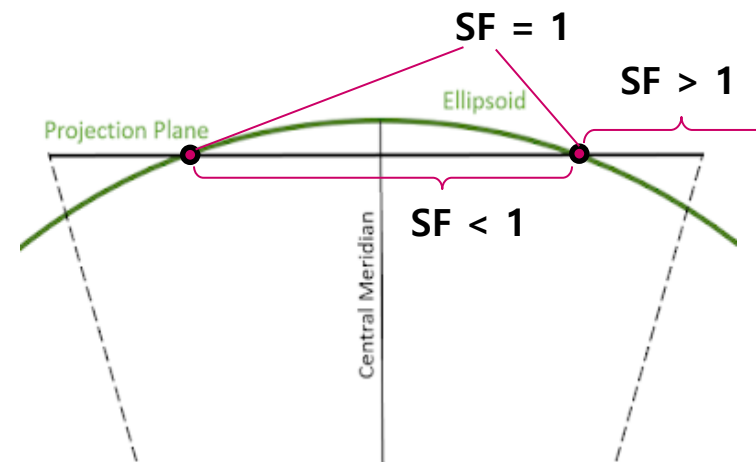
- TM 투영법 특징

- 머케이터 투영법과 본질적으로 동일하지만, 원통을 횡축으로 회전하여 투영
- 투영의 중앙경선(자오선)에서는 왜곡이 없고, 동쪽/서쪽으로 갈수록 왜곡이 증대 (왜곡을 허용할 만큼 경도폭을 가지는 권역에 적용)
- 대한민국 표준 EPSG 5186(중부), 5179(UTM-K) 등이 모두 TM 방식으로 m 단위로 되어 있어 거리/면적 단위 산출 및 공간 연산에 용이
- 경위도 좌표체계에서 큰 반경의 Buffer 생성하면 타원으로 생성됨



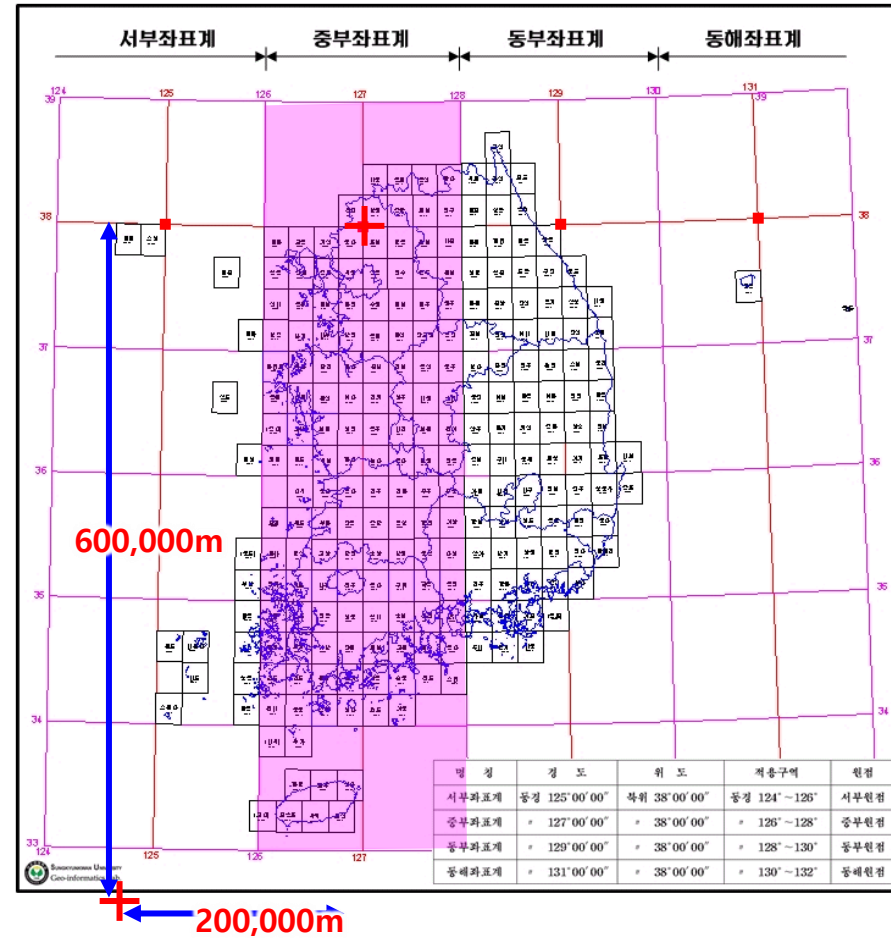
- ❖ TM 투영법에 사용하는 매개변수

- Latitude of Origin : 원점의 위도
- Longitude of central meridian : 중앙자오선의 경도
- False easting : 동향 가산값
- False northing : 북향 가산값
- Scale factor (at central meridian) : 축척계수



출처 : LX 공간정보아카데미, 오픈소스 GIS를 활용한 공간분석 기초 과정

5174(2000년 이전)
5181(2000~2010)
5186(2010~)



출처 : LX 공간정보아카데미, 오픈소스 GIS를 활용한 공간분석 기초 과정

파이썬을 활용한 공간 빅데이터 분석 및 시각화 [심화]

- 세계측지계를 적용한 중부권역 (중앙자오선 127°E) TM 투영좌표체계

데이텀	Datum	Korea 2000
타원체	Spheroid	GRS 1980
투영법	Projection	Transverse Mercator
원점의 위도	Latitude of origin	38
중앙자오선의 경도	Central meridian	127
축척 계수	Scale factor	1
동향 가산값	False easting	200,000
북향 가산값	False northing	600,000
단위	Unit	meter

EPSG:5186

Korea 2000 / Central Belt 2010

출처 : LX 공간정보아카데미, 오픈소스 GIS를 활용한 공간분석 기초 과정

파이썬을 활용한 공간 빅데이터 분석 및 시각화 [심화]

- 근거 : 건설교통부 고시 제2004-131호

전국 규모의 연속적인 자료구조를 가진 기본지리정보의 생산·구축에 활용하기 위하여 “기본지리정보 구축을 위한 단일평면직각좌표계”를 측량법시행령 제2조의5 제2항의 규정에 의거 다음과 같이 고시합니다. 2004년 6월 15일 건설교통부장관

- 단일평면직각좌표계의 원점

- 명칭 UTM-K (한국형 UTM 좌표계)

- 원점의 경위도

- 경도 : 동경 127도 30분 00.000초

- 위도 : 북위 38도 00분 00.000초

- 적용 구역 : 한반도 전역

- 투영법

- T.M (횡단머케이터)로 하고 축척계수는 0.9996으로 함

- 투영원점의 수치

- 기존 직각좌표와의 혼란방지와 차별화하기 위해 투영원점의 수치를

- X(N) 2,000,000m, Y(E) 1,000,000m로 정함

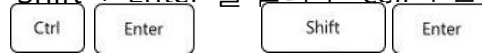
- 웹 매핑 서비스 용도로 사용되는 변형 머케이터 투영법에 의한 좌표체계
- 다양한 명칭
 - Web Mercator
 - Spherical Mercator
 - WGS 84 Web Mercator
 - WGS 84/Pseudo-Mercator, ...
- 2005년 Google Maps에서 채택한 후, 사실상 표준으로 자리잡음
- Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMap, ArcGIS Online, Mapbox 등에서 사용
- [EPSG:3857](#) 로써 통용

- OSGeo 한국어지부의 '한국 주요 좌표계 EPSG 코드 및 proj4 인자 정리' 참조 (<https://www.osgeo.kr/17>)

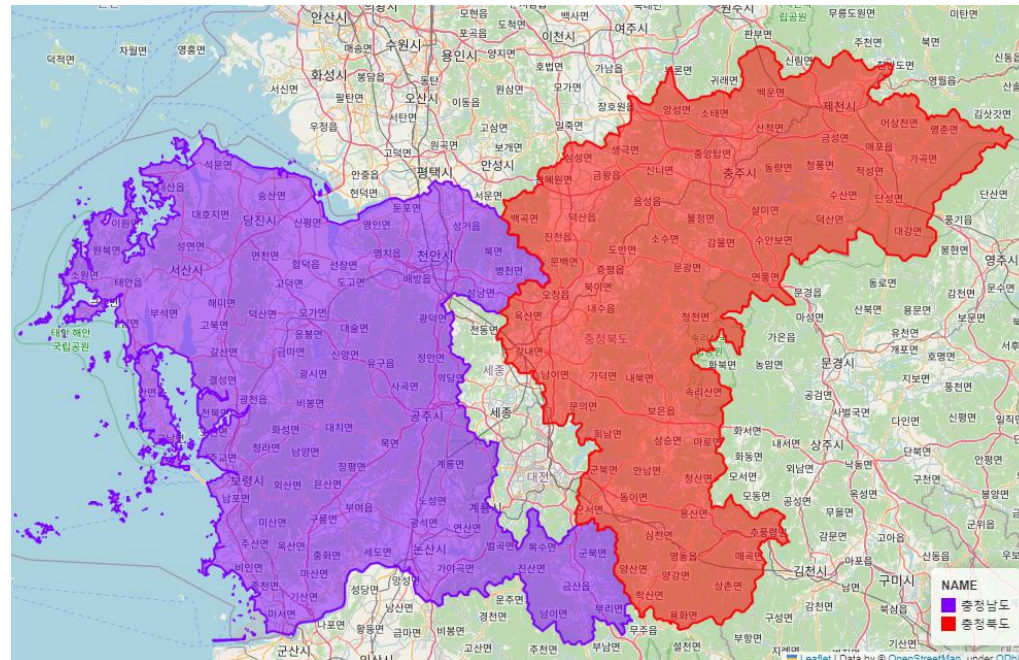
범위	타원체 (적용시기)	좌표계/ 원점	EPSG	적용 지도서비스/비고	원점 좌표	가상이동원점 좌표
지역	Bessel (~90년대)	TM 서부	5173			
		TM 중부	5174	인허가데이터	경도 127.00289..., 위도 38	200000, 500000
		TM 동부	5176			
		KATECH	-		경도 128, 위도 38	400000, 600000
지구	GRS80 (2000년대)	TM 서부	5180			
		TM 중부	5181	카카오맵 배경지도	경도 127, 위도 38	200000, 500000
		TM 동부	5183			
		TM 제주	5182			
	GRS80 (2010년 이후 현재 표준)	TM 서부	5185			
		TM 중부	5186		경도 127, 위도 38	200000, 600000
		TM 동부	5187	(동해(울릉)원점도 별도로 있음)	경도 129, 위도 38	200000, 600000
		UTM-K	5179	도로명지도 전자지도	경도 127.5, 위도 38	1000000, 2000000
	WGS84	경위도	4326	GPS		
		UTM 52N	32652	한반도 지역 51N~52N/ 정밀도로지도		
		Google	3857	OpenStreetMap, 구글맵, 브이월드맵, 네이버맵		

(*EPSG: European Petroleum Survey Group)

- 주피터 노트북 실행하고 실습 경로 (예 c:\Wpygeo) 폴더로 이동
- 01_1_start_tutorial.ipynb 클릭 (새 탭에 해당 노트북이 보여짐)
 - geopandas 패키지를 활용하여 shp 로딩, 필터링, 좌표 변환, 범주형 지도 시각화, 저장을 하는 노트북
 - Code Cell (코드 작성용 셀)에서 “Ctrl + Enter” 또는 “Shift + Enter”를 눌러 한 cell씩 실행



- 01_2_start_exercise.ipynb 클릭
 - tutorial에서 배운 내용을 기반으로 실습



Ilm를 활용하여 만들어보기

범주형 시각화 간략 프롬프트

"전국 시도 경계 데이터인 A 데이터의 B 컬럼을 기준으로 각 시도별로 색상을 다르게 칠하는 지도를 그려줘."

단계구분도 시각화 상세 프롬프트

당신은 Python 기반 공간데이터 분석 전문가입니다.

목표:

대한민국 시군구 단위의 인구 데이터를 활용하여 단계구분도(Choropleth Map)를 작성하고 싶습니다.

요구사항:

1. 통계청 SGIS 또는 공공데이터포털에서 다운로드 가능한 시군구 경계 GeoJSON 또는 SHP를 사용하세요.
2. 주민등록 인구 데이터를 CSV로 불러와 행정코드 기준으로 조인하세요.
3. geopandas를 사용하세요.
4. 좌표계를 EPSG:4326으로 통일하세요.
5. matplotlib 기반으로 단계구분도를 작성하세요.
6. 색상표는 "YlOrRd"를 사용하세요.
7. 범례를 포함하세요.
8. 전체 실행 가능한 코드로 작성하세요.
9. 코드에 한글 주석을 포함하세요.

결과에 대한 추가 질문

이 단계구분도에서 색상을 반전하려면 어떻게 해야 하는지 설명하고 코드 예시를 작성해줘.

- 좌표계

- Continue/ LLM을 이용하여 좌표계에 대한 추가 질문, 커스텀 좌표계 적용 방법 등을 찾아보기
- 좌표계 EPSG:4326과 EPSG:3857의 차이를 공간 분석 관점에서 설명해줘.
- "현재 EPSG:5179인 데이터를 위경도 좌표계인 **EPSG:4326**으로 변환하고, 변환 전후의 좌표값을 비교해 보여줘."

- 전처리/ 필터링/ 기초통계

- " 인허가 데이터(또는 상권정보 데이터)에서 '상권업종대분류명'이 '음식'이고 '시군구명'이 '광명시'인 데이터만 필터링해줘."
- "서울시 CCTV 현황 CSV 파일을 Pandas로 읽고, 데이터의 컬럼명과 결측치가 있는지 확인하는 코드를 작성해줘."
- "A 데이터에서 '총인구수' 컬럼의 평균, 최대값, 최소값을 구하고 값이 없는 행은 삭제하는 전처리 코드를 짜줘."

세계 주요 도시를 folium으로 지도 시각화해보기

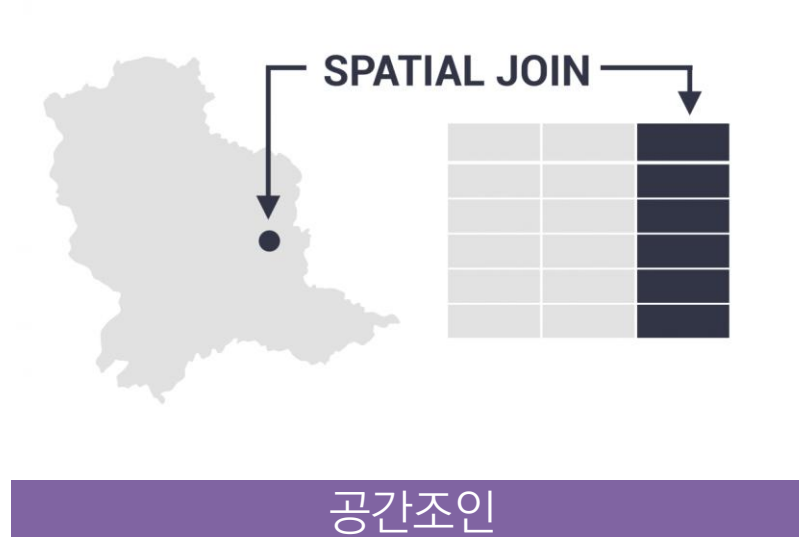
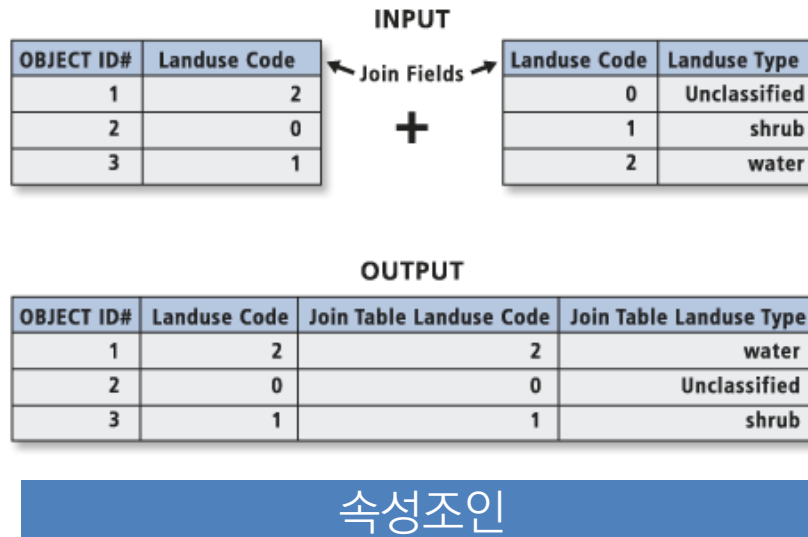
../data ne_110m_populated_places_simple 폴더에 있는 ne_110m_populated_places_simple.shp 데이터를 GeoDataFrame로 만들고, folium에 점을 찍어줘. 좌표계는 WGS84(EPSG:4326)를 사용하고, 마커를 클릭하면 도시 이름이 나오게 해줘.





02.속성조인 및 공간조인

- 02_1_Join_tutorial.ipynb
 - pandas.merge를 이용한 속성조인
 - geopandas.sjoin을 이용한 공간조인
- 02_2_Join_exercise.ipynb
 - tutorial에서 배운 내용을 기반으로 실습



- 행정구역 등 기존 영역과의 “일반적인” 조인의 우선 순위

1. 코드를 이용한 속성조인

- 코드의 해상도 : PNU(주소코드) > 집계구코드 > 읍면동코드 > 시군구코드 > 시도코드

2. 코드화가 가능한 명칭 속성 : 행정구역명/ 주소

- 도로명주소, 지번주소 둘 다 있는 경우에는 항목별 신뢰도 검토 필요 : 이상치의 건수
- 데이터량이 적다면 지오코딩 결과 성공 비율
- 데이터량이 많다면 주소 형식 조건 만족 비율 검토

3. 공간조인

- 좌표 속성이 있고, 그 항목의 신뢰도가 다른 항목의 신뢰도보다 높다면 우선 적용 가능

- "행정동 경계 데이터와 인구 엑셀 데이터를 '동코드'를 기준으로 Merge(속성조인) 하는 코드를 작성해줘."
- geopandas의 sjoin 함수가 정확히 어떤 역할을 하는지, 공간조인의 내부 원리와 함께 설명해줘.
- "GeoPandas의 sjoin을 사용하여 각 건물 포인트가 어떤 행정동 폴리곤 안에 속하는지 판별하는 코드를 짜줘."

당신은 공간데이터 분석 전문가입니다.

목표:

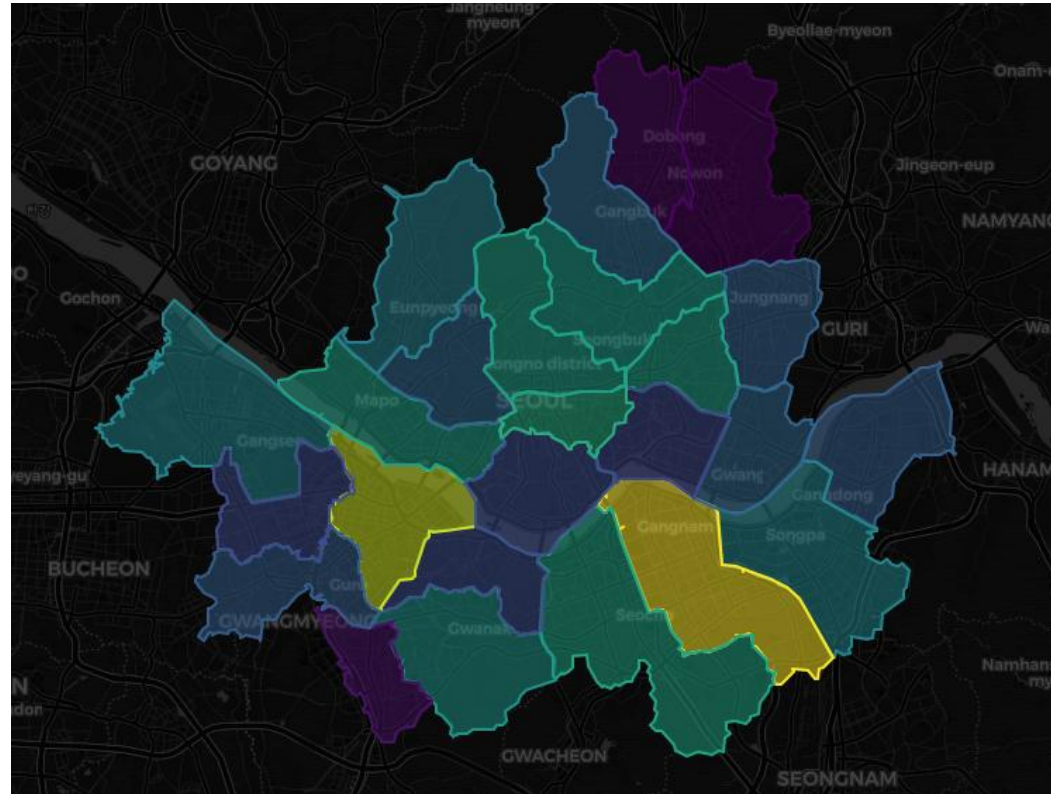
서울시 CCTV 위치 데이터와 행정동 인구 데이터를 이용하여
행정동별 CCTV 밀도를 계산하고 시각화하세요.

조건:

1. 서울 열린데이터광장 CCTV Open API 또는 CSV 사용
2. 서울시 행정동 경계 GeoJSON 사용
3. geopandas로 포인트 → 폴리곤 공간조인 수행
4. 행정동별 CCTV 개수 집계
5. 인구 데이터와 결합하여 1인당 CCTV 비율 계산
6. 단계구분도로 시각화
7. seaborn 또는 matplotlib 사용
8. 실행 가능한 전체 코드 작성

03. 데이터 집계

- 03_1_groupby_tutorial.ipynb
 - 구 속성별로 건수 또는 합계를 내어 단계구분도 시각화
- 03_2_groupby_exercise.ipynb
 - tutorial에서 배운 내용을 기반으로 실습



• 기초 단계: "데이터의 구조와 그룹핑 이해하기"

[프롬프트 예시] "너는 파이썬 데이터 분석 강사야. 소상공인시장진흥공단 상가업소 데이터를 가지고 pandas.groupby 실습을 하려고 해. '시도명'별로 상가 업소의 개수를 구하는 코드를 작성해줘. 결과를 내림차순으로 정렬하고 상위 5개 지역만 보여줘. size()와 count() 함수의 차이점도 주석으로 설명해줘."

• 심화 단계: "다중 인덱스 및 다양한 집계 함수 활용"

[프롬프트 예시] "Pandas 전문가로서 다음 요구사항을 처리하는 코드를 짜줘. 데이터는 전국 교통사고 현황 공공데이터야. '발생지시도'와 '사고유형' 두 가지 컬럼을 기준으로 그룹핑해줘. 각 그룹별 '사망자수'의 **합계(sum)**와 **평균(mean)**을 동시에 구해줘 (agg 함수 사용). 다중 인덱스 결과를 보기 좋게 일반 데이터프레임 형태로 변환(reset_index)하는 과정도 포함해줘."

• GIS 연계 단계: "공간 데이터와 통계 결합"

[프롬프트 예시] "너는 GIS 데이터 과학자야. 현재 GeoDataFrame에 **'행정동 경계'**와 **'건물 포인트'**가 공간 조인(sjoin)된 상태라고 가정하자. '행정동명'별로 건물의 개수를 집계(groupby)해줘. 집계된 결과를 원래의 '행정동 폴리곤' 데이터프레임과 병합(Merge)하는 코드를 작성해줘. 마지막으로 행정동별 건물 밀도를 **단계구분도(Choropleth Map)**로 시각화하는 코드까지 포함해줘."

04. 지도시각화

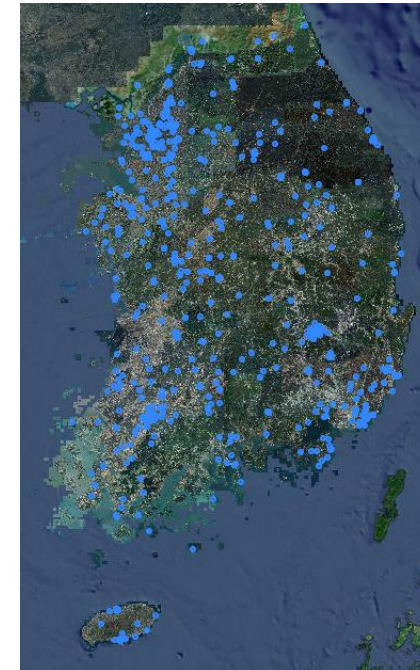
- 단계구분도/ 열지도

- 04_1_make_point geodata_from_csv_tutorial.ipynb
 - 위도, 경도 등 좌표 정보가 포함된 csv를 pandas 데이터프레임으로 로딩
 - geopandas 기능을 이용하여 좌표를 geometry로 생성
 - shp 등 공간데이터 파일로 저장
- 04_2_make_point geodata_from_csv_exercise.ipynb
 - tutorial에서 배운 내용을 기반으로 실습

	도서 관명	시 도 명	시 군 구 명	위도	경도
3401	정약 옹도 서관	경 기 도	남 양 주 시	37.612158	127.167357
3402	와부 도서 관	경 기 도	남 양 주 시	37.585685	127.217498
3403	화도 도서 관	경 기 도	남 양 주 시	37.650137	127.305815
3404	진건 도서 관	경 기 도	남 양 주 시	37.655136	127.177439
3405	평내 도서 관	경 기 도	남 양 주 시	37.641743	127.238890



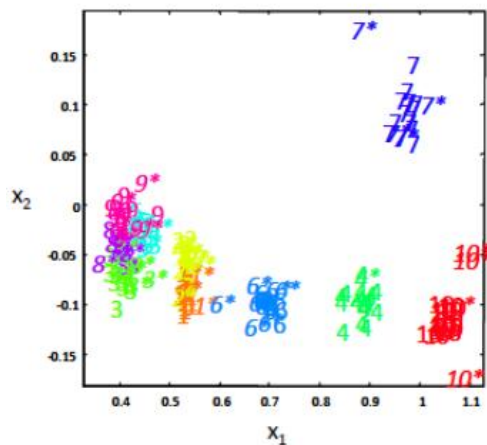
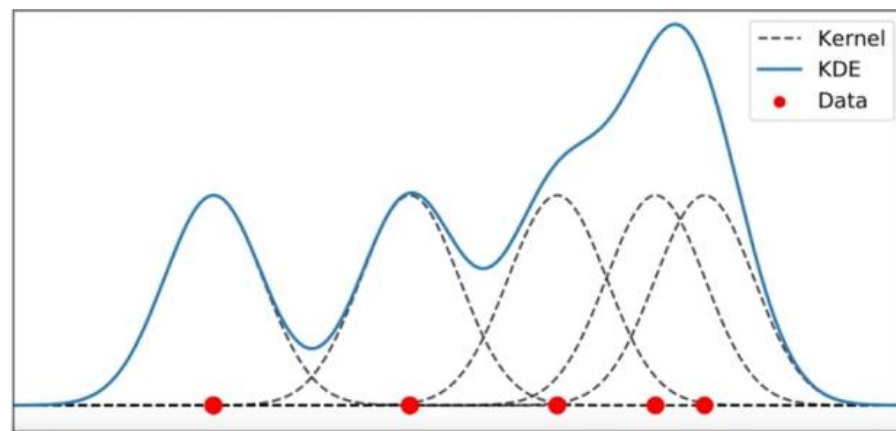
	도서 관명	시 도 명	시 군 구 명	위도	경도	geometry
3401	정약 옹도 서관	경 기 도	남 양 주 시	37.612158	127.167357	POINT (127.16736 37.61216)
3402	와부 도서 관	경 기 도	남 양 주 시	37.585685	127.217498	POINT (127.21750 37.58569)
3403	화도 도서 관	경 기 도	남 양 주 시	37.650137	127.305815	POINT (127.30581 37.65014)
3404	진건 도서 관	경 기 도	남 양 주 시	37.655136	127.177439	POINT (127.17744 37.65514)
3405	평내 도서 관	경 기 도	남 양 주 시	37.641743	127.238890	POINT (127.23889 37.64174)



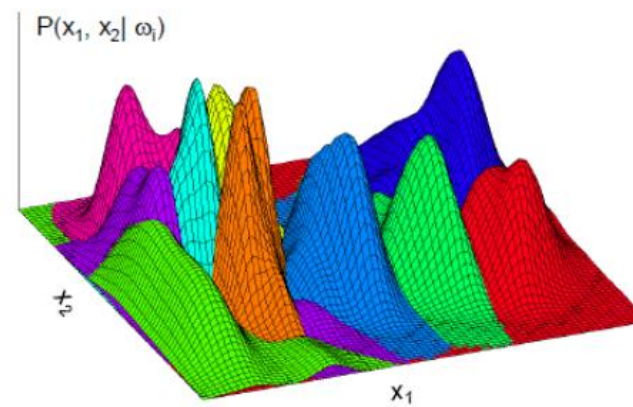
커널밀도추정(KDE : Kernel Density Estimation)

74

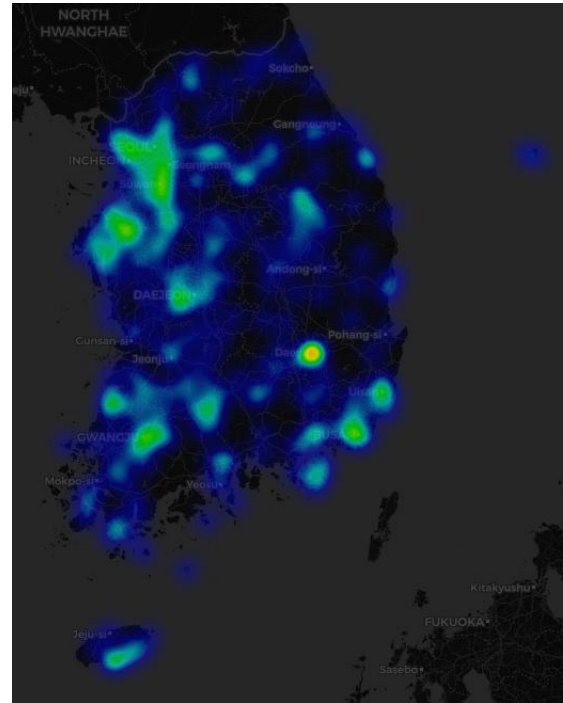
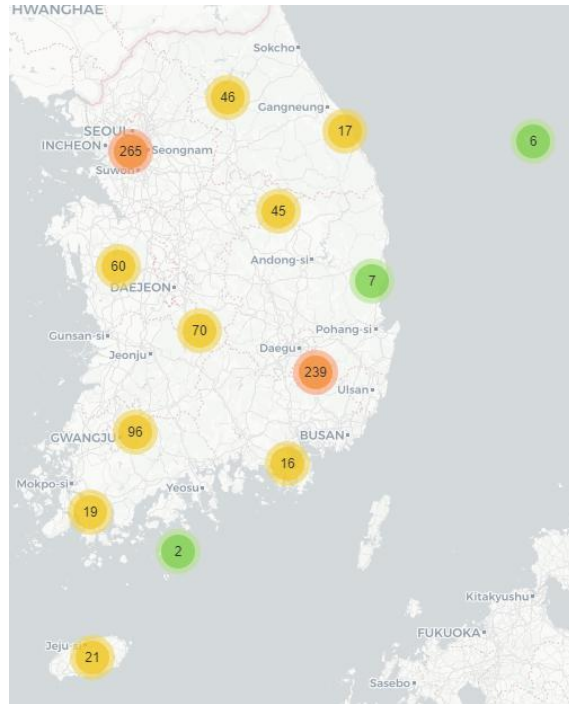
- <https://niceguy1575.tistory.com/entry/Kernel-Density-EstimationKDE-%EC%BB%A4%EB%84%90%EB%B0%80%EB%8F%84%ED%95%A8%EC%88%98>
- https://jayhey.github.io/novelty%20detection/2017/11/08/Novelty_detection_Kernel/



non-parametric
density estimation



- 04_4_folium_tutorial.ipynb
 - folium : leaflet.js를 기반으로 python에서 지도 시각화를 할 수 있는 패키지
 - 배경지도 및 초기 지도 좌표 및 축척 레벨 설정
 - 포인트 공간데이터 시각화 : folium.Marker/ MarkerCluster/ HeatMap
 - 단계구분도
- 04_5_folium_exercise.ipynb
 - tutorial에서 배운 내용을 기반으로 실습

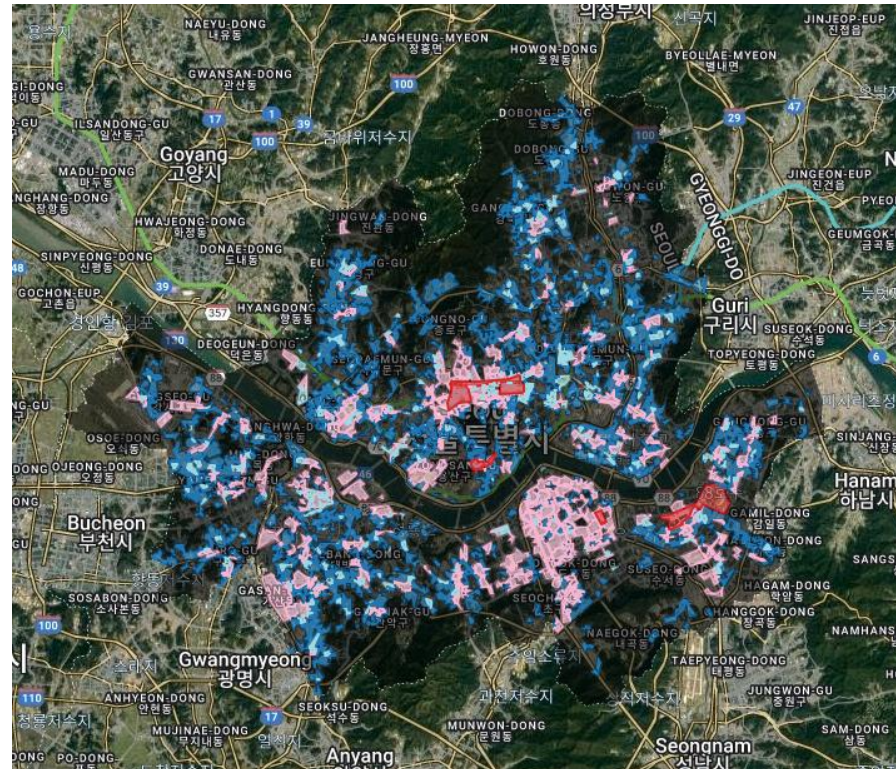


- "포인트 공간데이터를 이용해 사고 밀집 지역을 Folium의 **HeatMap**으로 시각화하는 코드를 알려줘."
- "포인트 공간데이터를 이용해 사고 밀집 지역을 Seaborn KDE plot을 이용해서 열지도 시각화하는 코드를 알려줘."

05.공간 중첩 (Overlay)

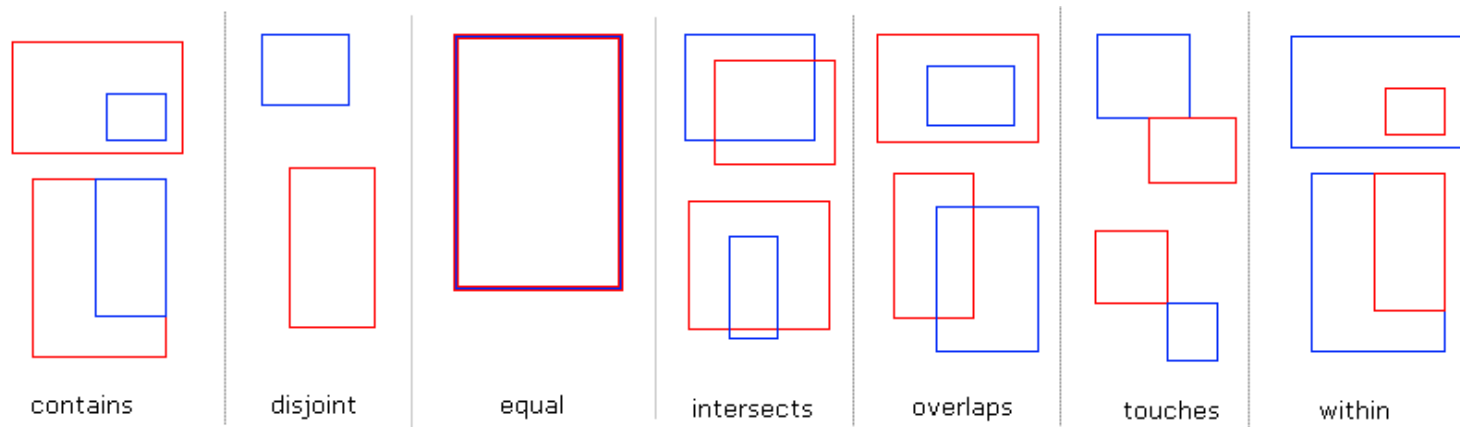


- 05_1_overlay_tutorial.ipynb
 - 2개의 폴리곤 데이터를 중첩(Overlay) – 구별 상권영역 정보 산출
- 05_2_overlay_exercise.ipynb
 - tutorial에서 배운 내용을 기반으로 실습



파이썬을 활용한 공간 빅데이터 분석 및 시각화 [심화]

- Contains – 하나의 Geometry가 다른 하나를 포함하는가?
- Disjoint – 두개의 Geometry가 서로 격리되었는가?
- Equals – 두개의 Geometry가 동일한가?
- Intersects – 두개의 Geometry가 교차하는가?
- Overlaps – – 두개의 Geometry가 부분적으로 겹치는가?
- Touches – 두개의 Geometry가 접촉하는가?
- Within – 하나의 Geometry가 다른 하나에 포함되는가?



MBRs spatial relations: is geom1, is geom2

- 기초 단계: "두 지역의 공통 영역 찾기 (Intersection)"

가장 많이 쓰이는 '교차' 기능을 익히는 프롬프트입니다.

[프롬프트 예시]

"너는 공간 분석 전문가야. 서울시 행정동 경계 레이어와 도시공원(녹지) 폴리곤 레이어가 있어.

두 레이어의 좌표계(CRS)가 일치하는지 확인하고, 다를 경우 하나로 맞추는 코드를 작성해줘.

geopandas.overlay의 how='intersection'을 사용해 각 행정동 내에 포함된 공원 영역만 추출해줘.

결과물에서 각 행정동별로 살아남은 공원의 면적(area)을 계산하는 컬럼을 추가해줘."

- 심화 단계: "특정 구역 제외하기 (Difference/Erase)"

입지 분석에서 '제외 지역'을 설정할 때 유용한 프롬프트입니다.

[프롬프트 예시]

"데이터 분석가로서 다음 공간 연산을 수행해줘.

'주거지역' 폴리곤 데이터와 '소음 발생원(공장 등)' 주변 500m 버퍼 데이터가 있어.

주거지역 중에서 소음 버퍼 지역을 제외한(Erase) 순수 주거 가능 지역을 찾고 싶어.

overlay 함수의 how='difference'를 사용해 코드를 짜고, 결과를 folium으로 시각화해줘. (제외된 영역은 빨간색, 남은 영역은 초록색)"

오버레이 팁

1.좌표계(CRS) : overlay 연산 시 두 레이어의 CRS가 다르면 에러가 나거나 결과가 비어있게 됩니다. AI에게 코드를 짤 때 반드시 "두 레이어의 CRS 일치 여부를 먼저 확인하는 코드를 포함해줘"라고 요청하세요.

2.도형의 유효성(Validity): 공공데이터는 간혹 도형이 꼬여 있는 경우가 있습니다. AI에게 gdf.is_valid를 체크하고, 문제가 있다면 gdf.make_valid()(GeoPandas 1.0+) 또는 buffer(0)를 사용해 수정하게 하세요

3.결과가 이상한 경우 : "오버레이 결과가 비어있어. 원인이 좌표계(CRS) 불일치인지, 아니면 실제로 겹치는 영역이 없는 것인지 확인하는 디버깅 코드를 짜줘."

- **Clipping:** 광역 데이터에서 특정 지역만 칼처럼 자르기

대용량 국가 데이터를 분석 지역에 맞춰 효율적으로 자르는 과정입니다.

[프롬프트]

"너는 데이터 과학자야. '전국 도로망' 대용량 데이터(LineString)에서 '광명시' 경계 안에 있는 도로만 칼로 자르듯이 추출하고 싶어.

geopandas.clip 함수를 사용하여 광명시 경계 폴리곤으로 도로 데이터를 자르는 코드를 알려줘.

overlay(intersection)와 clip의 성능 차이에 대해 짧은 주석을 달아줘.

잘린 도로 데이터를 **GeoParquet** 포맷으로 저장하는 코드도 작성해줘."

- **Symmetrical Difference:** 두 위험 구역의 차이 분석

두 레이어 중 한 곳에만 해당하는 영역을 찾아 데이터의 변화나 차이를 분석합니다.

[프롬프트]

"GIS 전문가로서 다음 연산을 수행해줘. '2024년 침수 흔적도'와 '**2025년 침수 흔적도**' 폴리곤이 있어.

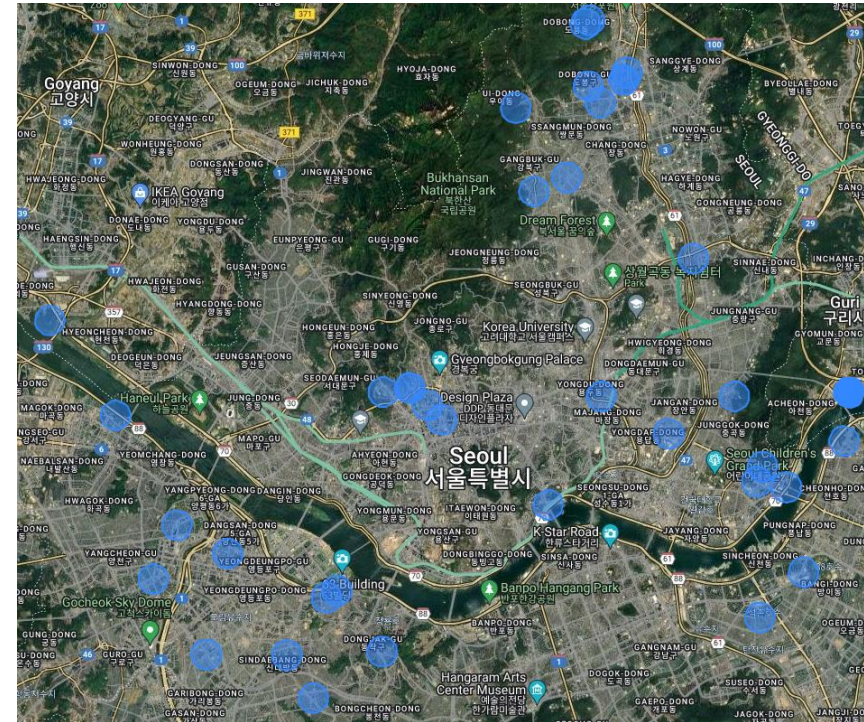
두 연도 중 한 해에만 발생한 침수 지역(새로 발생했거나 사라진 지역)을 찾기 위해 how='symmetric_difference'를 적용해줘.

결과물에서 면적이 100m² 이하인 미세한 폴리곤(Sliver Polygon)은 제거하는 전처리 코드를 포함해줘.

결과를 folium 지도 위에 투명도를 조절해서 띄워줘."

06.공간연산

- 06_1_proximity_analysis_tutorial.ipynb
 - 근린분석, Buffer 등의 방법을 이해
- 06_2_proximity_analysis_exercise.ipynb
 - tutorial 내용을 직접 실습



파이썬을 활용한 공간 빅데이터 분석 및 시각화 [심화]

- **Dissolve (도형 병합): "잘게 쪼개진 데이터를 하나로 합치기"**

행정동 데이터를 시군구 단위로 합치거나, 같은 속성을 가진 필지들을 하나의 구역으로 묶을 때 필수적입니다.

[프롬프트]

"너는 공간 데이터 전문가야. '전국 행정동 경계' 데이터를 가지고 있어.

geopandas의 dissolve 함수를 사용하여 '행정동' 폴리곤들을 상위 단위인 '시군구(SGG_NM)' 기준으로 병합하는 코드를 작성해줘.

이때 각 시군구 내 행정동들의 '인구수' 합계와 '평균 소득'의 평균을 함께 계산하도록 agg 옵션을 사용해줘.

병합 전(행정동)과 병합 후(시군구)의 데이터 개수 차이를 출력해서 결과를 확인해줘."

- **Centroid & Representative Point (대표점 추출): "면적 데이터를 점 데이터로"**

폴리곤 데이터를 시각화할 때 라벨을 붙이거나, 면적 데이터 간의 거리를 계산하기 위해 점으로 변환하는 과정입니다.

[프롬프트]

"GIS 분석가로서 코드를 작성해줘. '전국 대학교 캠퍼스 폴리곤' 데이터가 있어.

각 대학교 폴리곤의 정중앙 지점인 centroid를 추출하여 새로운 포인트 레이어를 만들어줘.

만약 폴리곤 모양이 'ㄷ'자 형태라서 정중앙이 폴리곤 밖에 위치할 경우를 대비해, 반드시 폴리곤 내부에 위치하는 **representative_point()**를 사용하는 코드도 함께 알려줘.

추출된 점 데이터를 folium 지도 위에 학교 이름과 함께 마커로 표시해줘."

- **Simplify (도형 단순화): "웹 시각화 속도 10배 높이기"**

공공데이터의 경계선이 너무 정교하면 웹에서 지도가 매우 느려집니다. 이를 적절히 단순화하는 실무 팁입니다.

[프롬프트]

"너는 웹 지도 최적화 전문가야. '해안선 경계'나 '복잡한 구 경계' SHP 파일은 용량이 너무 커서 웹에서 느려.

geopandas의 simplify 함수를 사용하여 도형의 정점(vertex) 개수를 줄이는 코드를 짜줘. tolerance 값을 0.001에서 0.01까지 바꿔가며 원본과 단순화된 도형의 모양 변화를 비교 시각화해 줘. 단순화 전후의 파일 용량(또는 메모리 점유율) 차이를 출력하는 코드도 포함해줘."

- **Convex Hull & Envelope (영역 포괄): "데이터 분포 영역 가시화"**

특정 상권의 범위나 사건 사고가 발생한 전체 영역을 "울타리"처럼 묶어서 보여줄 때 사용합니다.

[프롬프트]

"데이터 과학자로서 다음 공간 연산을 수행해줘. '특정 브랜드 편의점들'의 위치(Point) 데이터가 있어.

모든 편의점 지점들을 감싸는 가장 작은 볼록 다각형인 convex_hull을 생성해서 해당 브랜드의 '영역'을 시각화해줘.

convex_hull과 사각형 형태의 envelope 결과가 어떻게 다른지 비교해서 지도에 그려줘.

이 영역의 전체 면적(km²)을 구하는 코드도 작성해줘."

- **Explode (Multipart to Singlepart): "떨어져 있는 섬 데이터 분리하기"**

하나의 행정구역에 여러 개의 섬(Island)이 포함된 경우, 이를 개별 데이터로 분리하여 분석해야 할 때가 있습니다.

[프롬프트]

"GIS 엔지니어로서 코드를 작성해줘. '신안군'처럼 여러 개의 섬 폴리곤이 하나의 행(MultiPolygon)으로 묶여 있는 데이터가 있어.

geopandas의 explode 함수를 사용하여 이를 각각의 독립된 섬 폴리곤(Polygon) 행으로 분리해줘.

분리된 후 인덱스가 어떻게 변하는지 설명하고, 각 섬의 면적을 개별적으로 계산하는 코드를 알려줘."

07. 격자 (GRID)

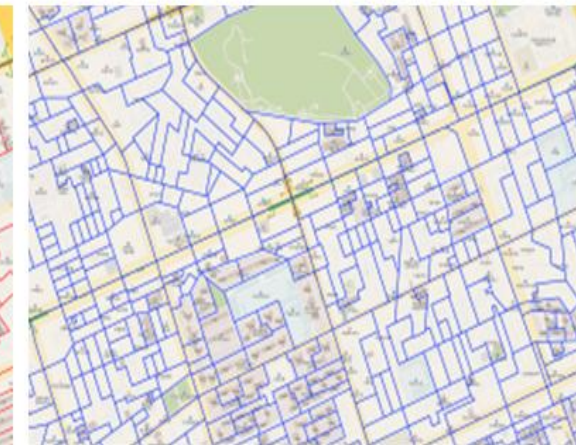
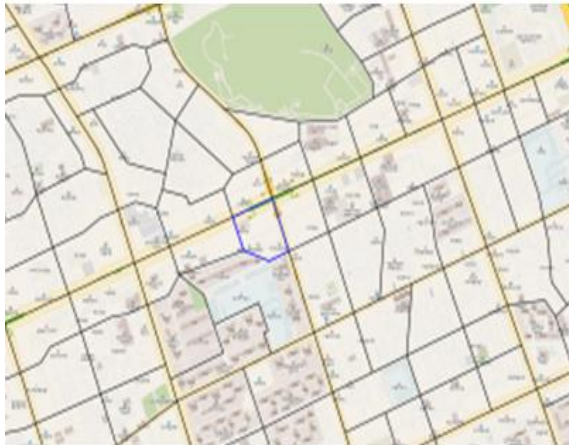
기초구역(우편번호)



통계청 집계구



블록(SKT)



국가기초구역

- 서울 약 5,600개 (행정읍면동의 약 1/10 규모)
- 행정안전부 도로명주소에 포함 (우편번호 ID)
- 우편, 소방, 경찰 등 각종 구역의 기본 단위



- 설정 및 구획기준에 따르되, 아파트 단지 등 건물군이 분할되지 않도록 함
- 법정동이나 행정동 경계를 따르지 않음

집계구

- 서울 약 16,500개 (행정읍면동의 약 1/30 규모)
- 통계청 최소 통계구역 (거주 인구 300~500명 단위)

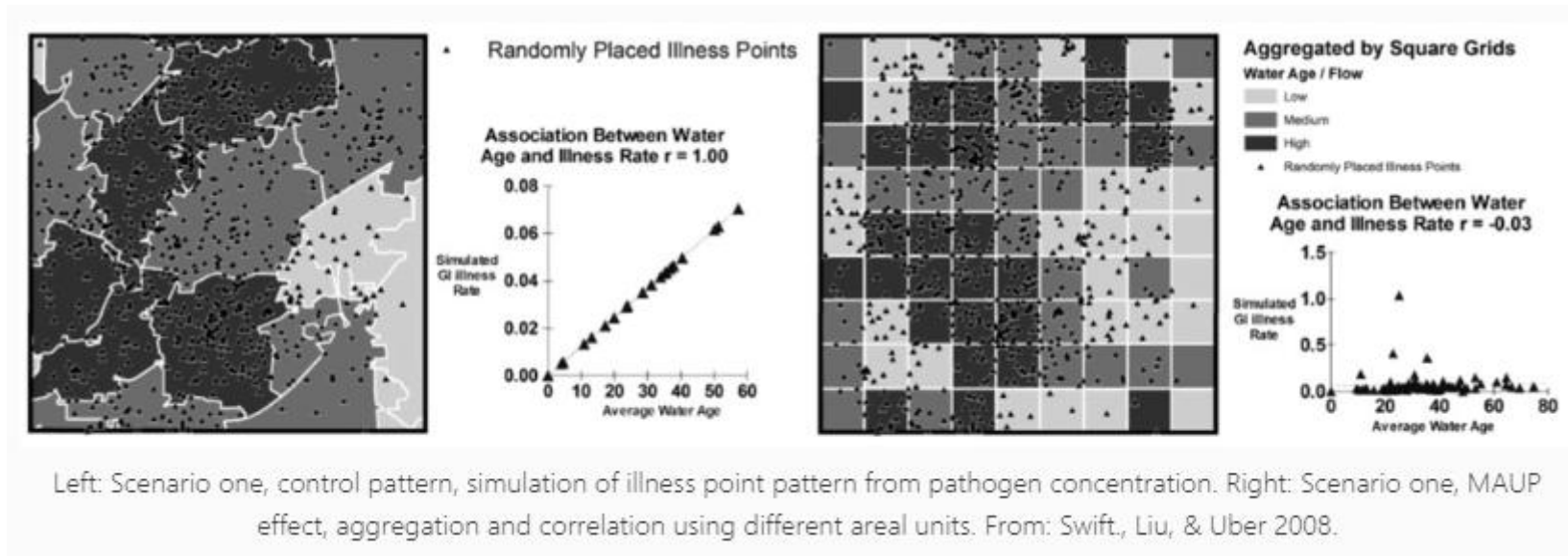


- 주된 구획요인이 인구수이므로 아파트 단지 등이 여러 구역으로 분할되기도 함
- 통계청 읍면동 경계를 따름

서울연구원, 공공데이터를 활용한 2016 서울연구논문 공모전 공개자료 안내서, 2016

MAUP(Modifiable Areal Unit Problem)

- <https://www.gislounge.com/modifiable-areal-unit-problem-gis/>
- <https://gisgeography.com/maup-modifiable-areal-unit-problem/>



UTM/ MGRS

- UTM : https://ko.wikipedia.org/wiki/UTM_좌표계
- MGRS(Military Grid Reference System) : https://en.wikipedia.org/wiki/Military_Grid_Reference_System

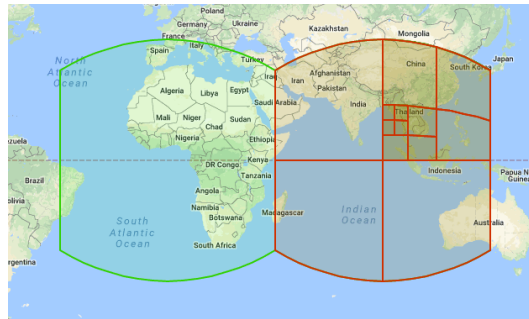
GeoHash

- <https://en.wikipedia.org/wiki/Geohash>
- PostGIS ST_GeoHash
(https://postgis.net/docs/ST_GeoHash.html)



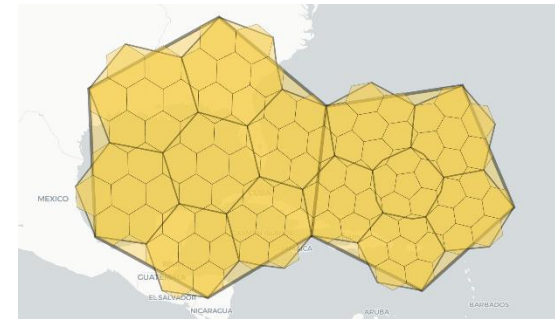
Google S2

- <https://s2geometry.io/>
- H3와 달리 Javascript API가 없음



Uber H3

- <https://h3geo.org/>
- 위경도 좌표와 상호 호환되는 API를 제공



국가지점번호

기후변화로 인한 산불, 태풍과 같은 재난안전사고에 신속하게 대응 할 수 있습니다.

논, 밭, 산악지역 등에서 벌어지는 범죄대처 및 응급구조용으로 활용됩니다.

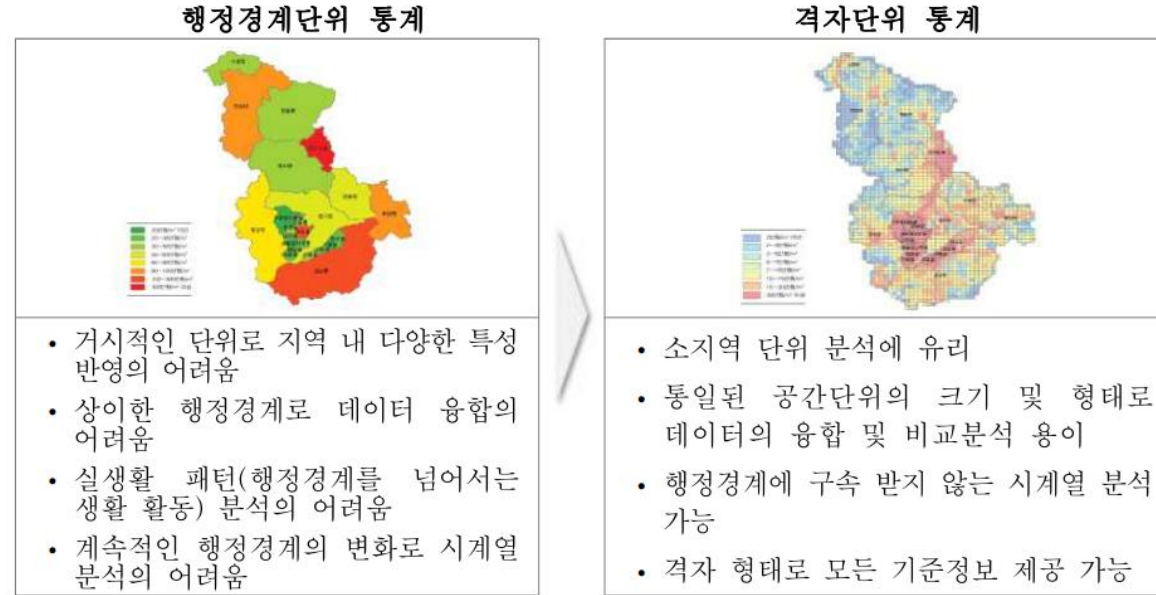
- <https://ko.wikipedia.org/wiki/국가지점번호>
- <https://ch1517.github.io/CountryBranchCode/>

국토통계지도



<http://map.ngii.go.kr/mi/oprGuide/portalStatisticsGuide.do>

□ 기존 행정경계단위 통계의 한계와 격자단위 통계의 필요성



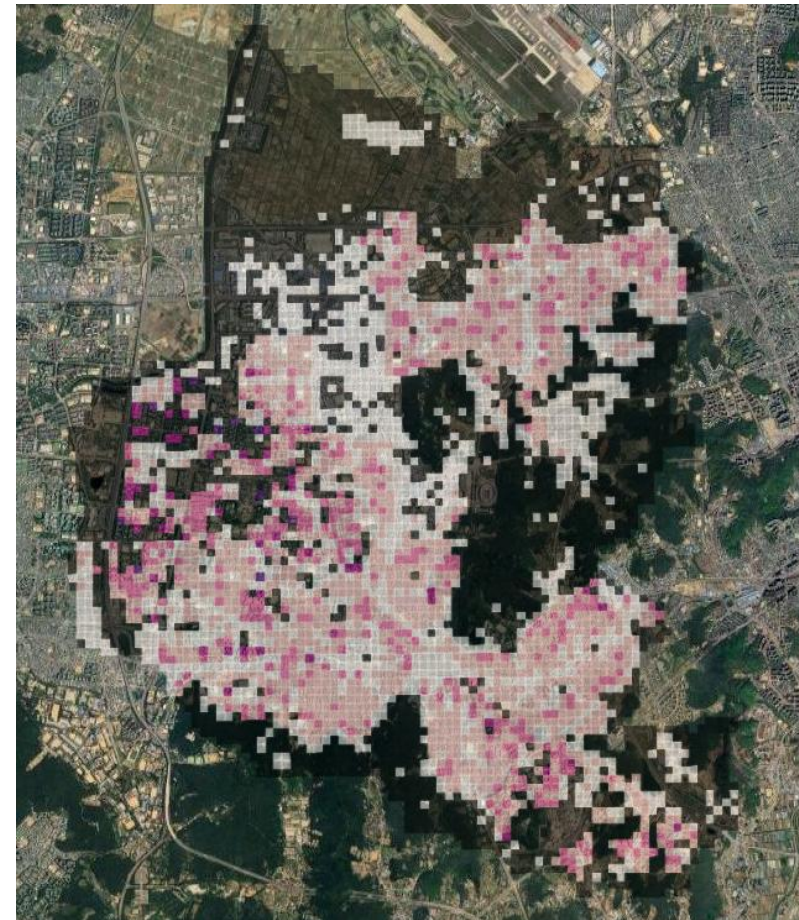
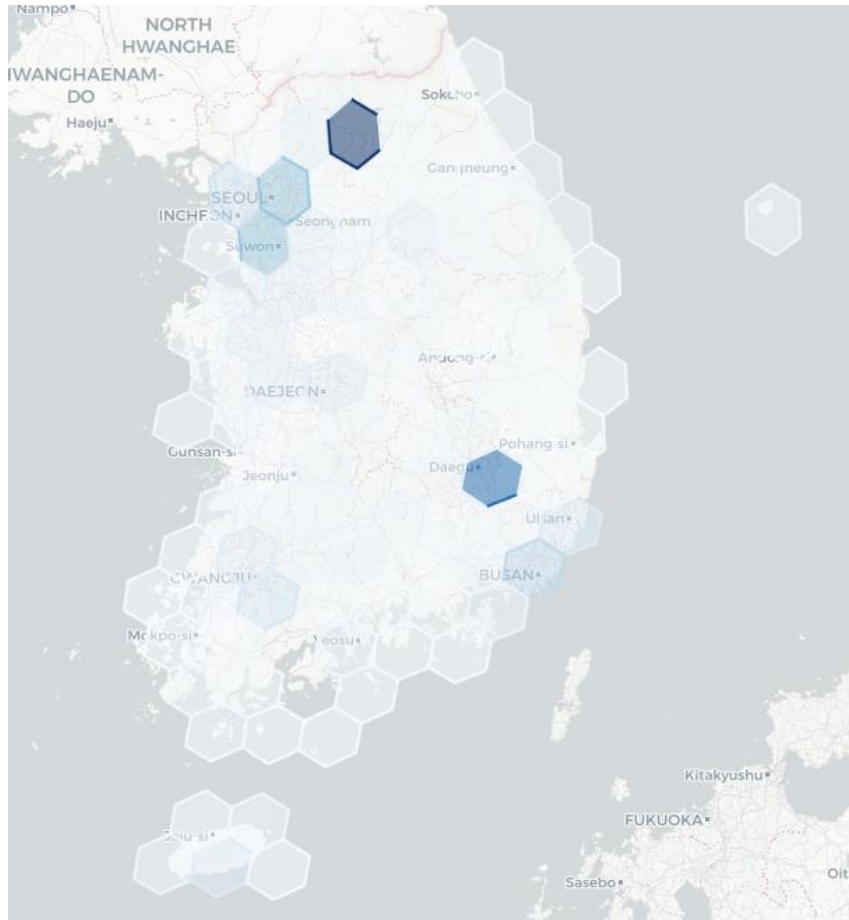
□ 서비스 통계구역 단위(15종)

격자	100km	10km	1km	500m	250m	100m
법정경계	시도	시군구	읍면동	리		
국가기초구역	국가기초구역					
용도지역	도시지역	관리지역	농림지역	자연보전		

※ 10m, 50m 격자는 통계 서비스 제외

출처 : 국토통계지도 활용가이드

- h3 인덱스별 집계 및 시각화 방법을 이해하고, 국토통계지도 단계구분도 시각화를 실습
 - 07_1_h3_tutorial.ipynb
 - 07_2_국토통계지도_exercise.ipynb



• Google S2 Geometry: "포켓몬 고와 구글 맵이 선택한 격자"

H3가 육각형이라면, **S2**는 사각형 기반의 계층적 격자입니다. 전 세계를 6개의 면으로 나누고 쿼드트리(Quad-tree) 방식으로 쪼개기 때문에 물류나 게임(포켓몬 고)에서 주로 사용됩니다. H3와 비교 실습하기에 가장 좋습니다.

[프롬프트 예시]

"너는 구글 맵 서비스 엔지니어 파이썬 전문가야. '서울시 공공자전거(따릉이) 대여소 위치' 데이터를 가지고 있어.

s2sphere 또는 google-s2 라이브러리를 사용해 따릉이 대여소 위치를 ****S2 Cell (Level 13~15)****로 변환해줘.

각 S2 셀별로 대여소 개수를 집계하고, 가장 밀집된 셀을 찾아줘. H3 Hexagon 격자와 S2 Square 격자의 시각적 차이를 비교할 수 있도록 folium에 두 레이어를 겹쳐서 띄우는 코드를 작성해줘."

• '15분 도시' / '생활SOC' 분석: "우리 동네는 살기 좋은가?"

격자별로 인구 대비 편의시설(스타벅스, 편의점, 병원 등)까지의 거리를 계산하여 '서비스 소외 지역'을 찾는 실무적인 분석입니다.

[프롬프트 예시]

"너는 도시계획 데이터 과학자야. **국가통계지도 100m 격자 인구 데이터**와 **전국 응급의료기관 위치 데이터**가 있어.

각 인구 격자의 중심점(Centroid)에서 가장 가까운 응급실까지의 직선 거리를 계산해줘.

인구는 100명 이상인데 응급실까지의 거리가 5km 이상인 ****의료 취약 격자****를 필터링해줘.

이 취약 지역들을 lonboard를 이용해 강조해서 시각화하고, 격자의 높이값을 '인구수'로 설정해줘."

- **커스텀 Fishnet 생성: "공공 격자가 없을 때 직접 만들기"**

국가통계지도는 한국에 국한되므로, 전 세계 어디서든 나만의 분석 단위(Fishnet)를 만드는 법도 알 필요가 있습니다.

[프롬프트 예시]

"GIS 전문가로서 코드를 작성해줘. 특정 행정구역(예: 제주도) 경계 파일(GeoJSON)이 있어.

이 경계를 완전히 감싸는 **500m x 500m 크기의 사각형 격자(Fishnet)**를 직접 생성하는 코드를 shapely와 geopandas를 이용해 작성해줘.

생성된 격자 중 육지 영역(제주도 경계) 내부에 포함된 격자만 clip해서 남겨줘.

각 격자에 랜덤한 '탄소 배출량' 값을 부여하고, pydeck을 이용해 3D 격자 지도를 그려줘."

- **격자 기반 핫스팟 분석 (Z-Score): "진짜 밀집 지역 찾기"**

단순 개수가 아니라, 통계적으로 유의미하게 주변보다 높은 값을 가진 격자(Hotspot)를 찾는 고급 기법입니다.

[프롬프트 예시]

"너는 범죄 통계 분석가야. **격자별 범죄 발생 건수** 데이터가 있어.

각 격자의 범죄 건수를 기반으로 전체 평균과 표준편차를 구해 Z-Score(표준점수)를 계산하는 코드를 짜줘.

Z-Score가 1.96 이상(신뢰수준 95%)인 격자만 '범죄 핫스팟'으로 정의하고 빨간색으로 시각화해줘.

lonboard를 사용하여 핫스팟 지역만 반짝이는 효과나 강조 효과를 줄 수 있는 방법을 제안해줘."

•격자의 크기(Scale) 문제

- 격자가 너무 작으면 계산이 오래 걸리고, 너무 크면 왜곡이 발생한다는 'MAUP(Modifiable Areal Unit Problem)' 개념을 AI에게 물어보세요.
- 예: "격자 크기가 분석 결과에 미치는 영향인 MAUP에 대해 설명해줘"

•성능 최적화

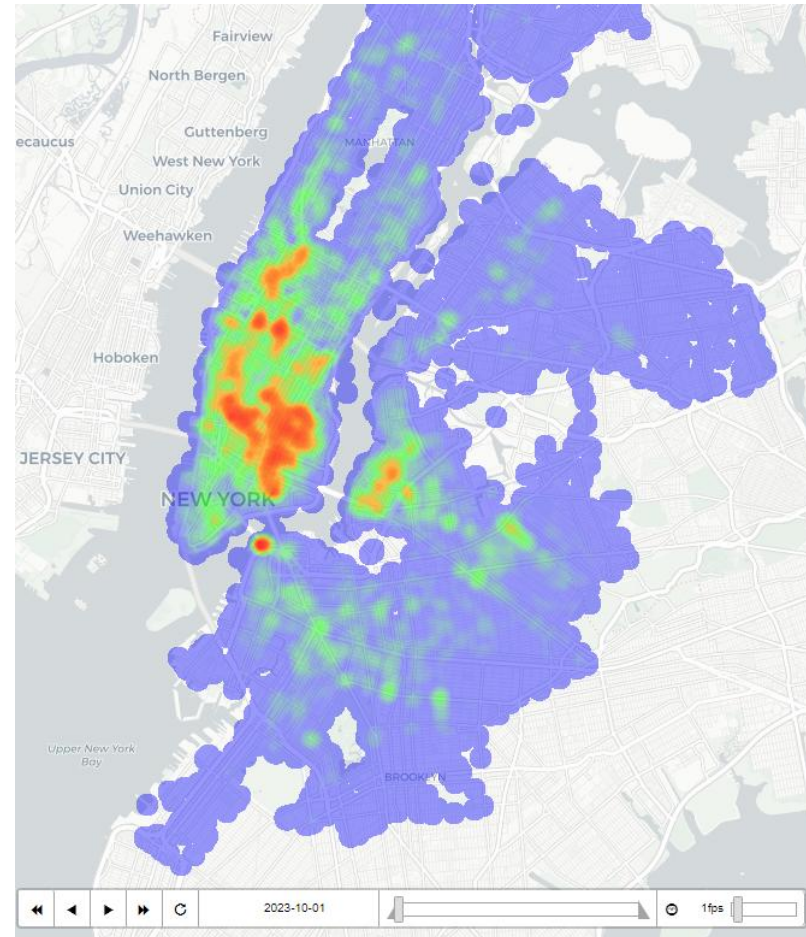
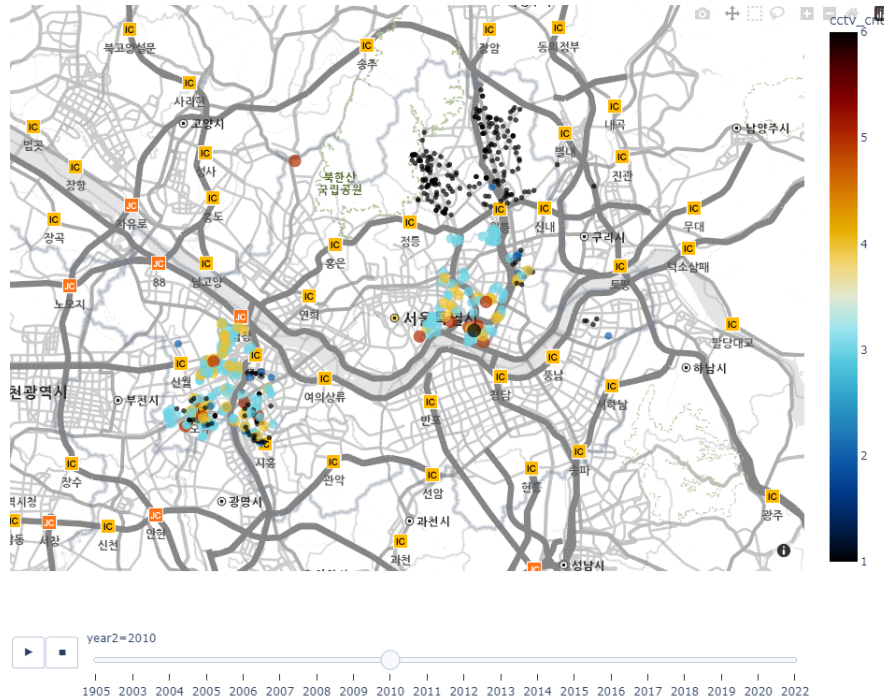
- 격자 데이터가 많아지면 연산이 느려집니다. 이때 spatial index (sindex)를 활용해 연산 속도를 높이는 법을 AI에게 물어보세요.

•Lonboard 활용 극대화

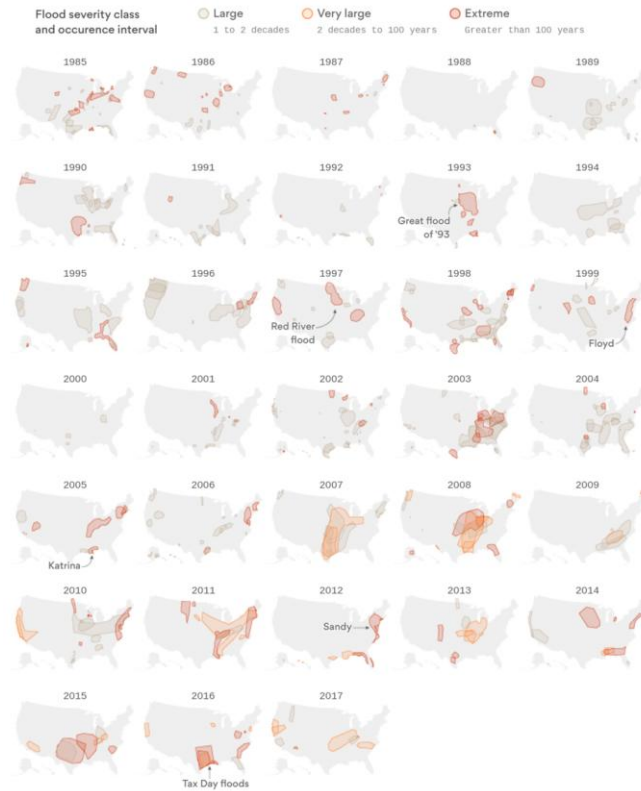
- 데이터 양이 많을 때에는 folium보다는 lonboard를 메인 시각화 도구로 사용하여 "10만 개의 격자도 실시간으로 탐색 가능하다"는 점을 참고해 주세요.

08. 시계열 공간시각화

- 08_1_time_plotly.ipynb
– Plotly를 이용한 시계열 애니메이션
- 08_2_time_folium.ipynb
– Folium을 이용한 시계열 애니메이션

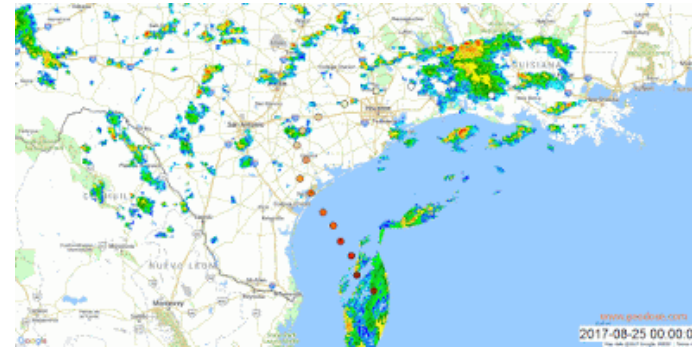


Small Multiples

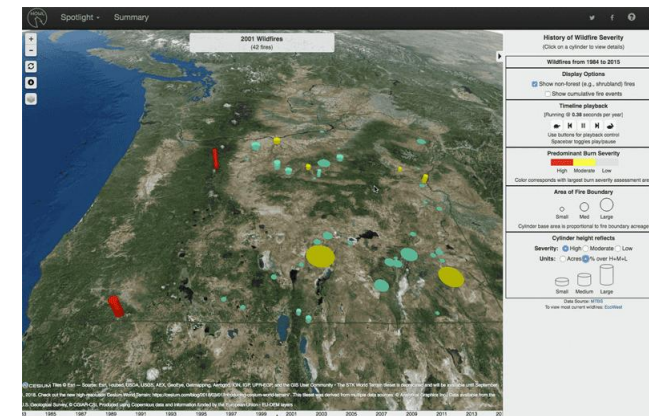


<https://www.axios.com/thirty-years-of-major-flooding-in-the-us-1513305213-b0b6bb49-d101-49ef-bc71-95de30179b80.html>

Time-series Animation



<https://www.geodose.com/2019/11/how-to-create-animation-map.html>

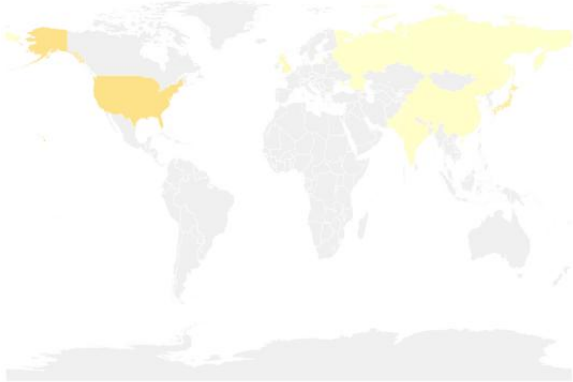


<https://cesium.com/blog/2018/03/21/czml-time-animation/>

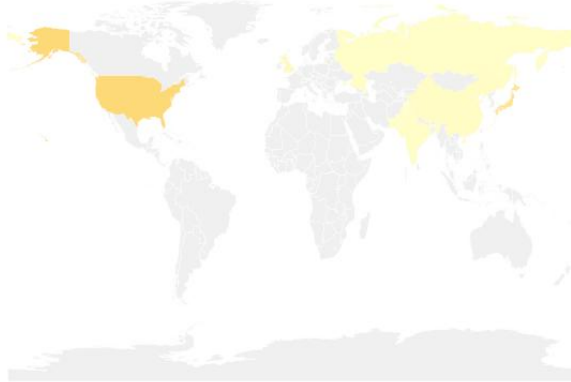
- "국가별 경계 경계 데이터와 연도별 GDP 데이터를 속성조인해서, 5년 단위의 GDP 변화를 Small Multiples로 볼 수 있는 코드를 작성해줘."

Global GDP Growth Trends: 1990 - 2025 (Small Multiples Snapshot)

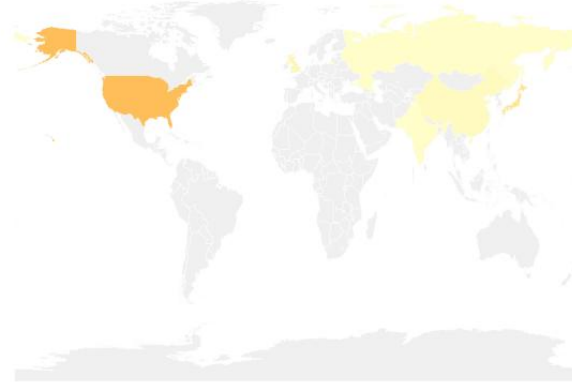
[1990년] 글로벌 GDP 분포



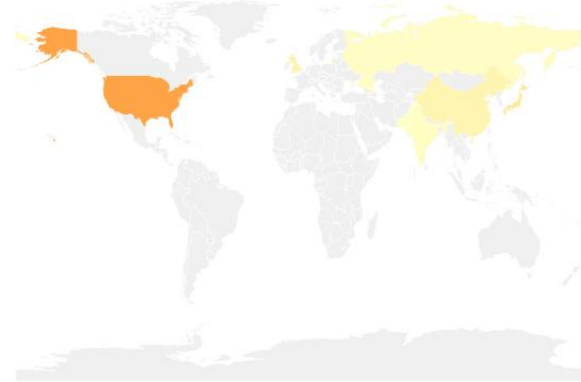
[1995년] 글로벌 GDP 분포



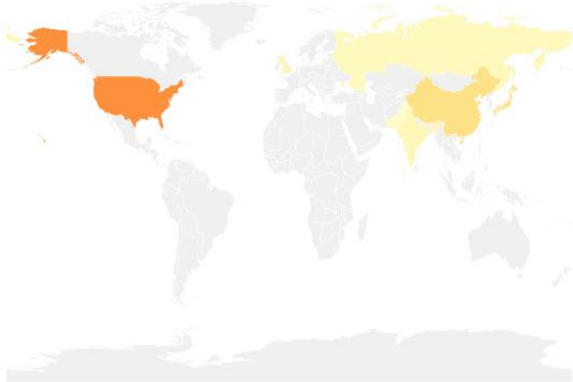
[2000년] 글로벌 GDP 분포



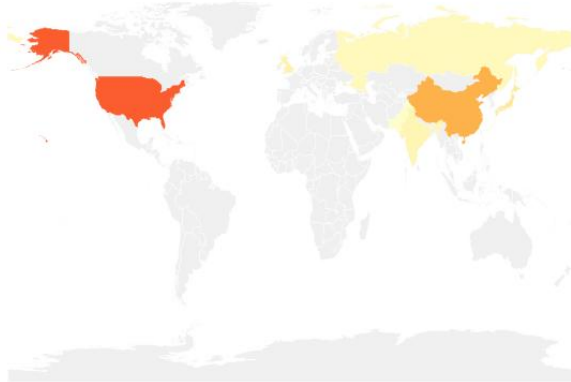
[2005년] 글로벌 GDP 분포



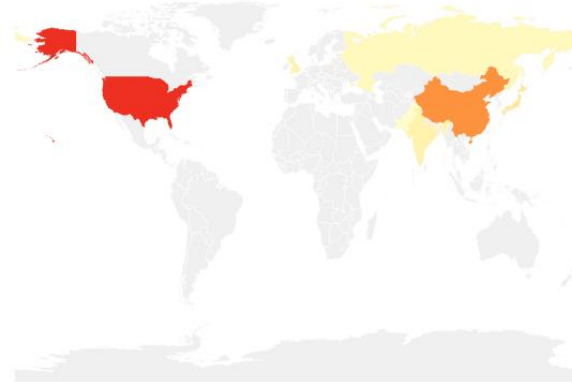
[2010년] 글로벌 GDP 분포



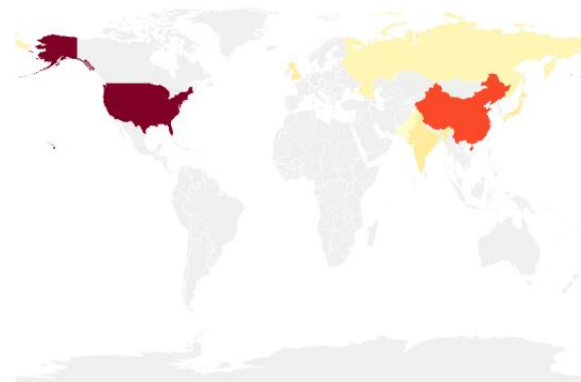
[2015년] 글로벌 GDP 분포



[2020년] 글로벌 GDP 분포

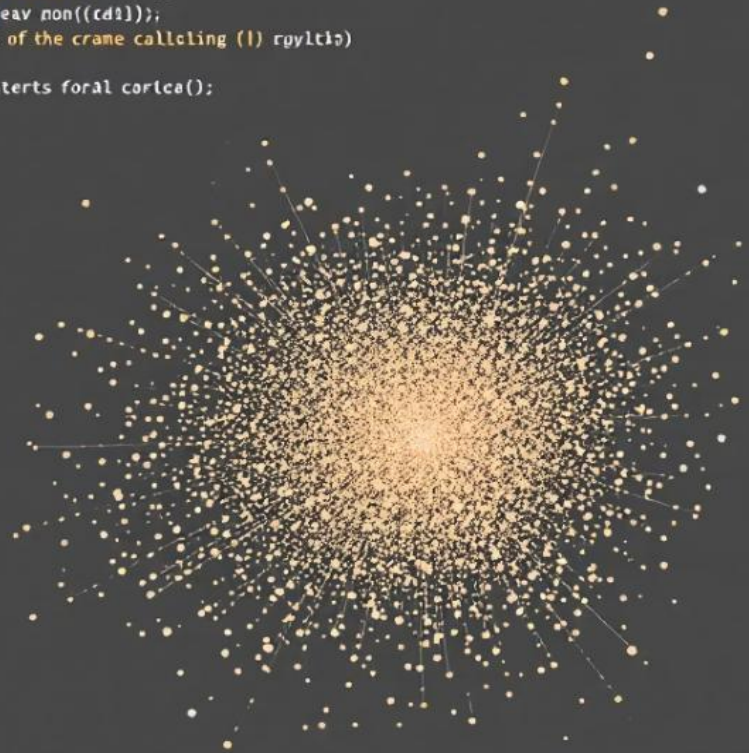


[2025년] 글로벌 GDP 분포



- 국가별 경계
 - <https://www.naturalearthdata.com/downloads/10m-cultural-vectors/> > Download countries (4.7 MB)
- 연도 및 국가별 GDP
 - <https://www.kaggle.com/datasets/abidhussai512/global-gdp-dataset-19802025?resource=download>
- 참조 및 주의사항
 - 데이터 재구조화(Melt)
 - 위의 CSV는 국가가 컬럼으로 나열된 형태이므로, 분석을 위해 연도별 행 데이터로 변환(melt)하였습니다.
 - *공공데이터는 대개 연도가 컬럼으로 되어 있는 'Wide' 형태가 많습니다. 분석을 위해서는 이를 'Long' 형태로 변환해야 합니다.*
 - 색상 범위의 통일 (Vmin/Vmax)
 - 각 지도마다 색상 기준이 다르면 데이터 왜곡이 발생합니다. 모든 지도가 동일한 척도를 사용하도록 **vmin**과 **vmax**를 반드시 고정해야 합니다.
 - 결측치 처리
 - merge 후에 데이터가 없는 국가(결측치)가 비어 보이지 않도록, 배경 지도를 먼저 깔고 그 위에 데이터를 시각화하면 결과물의 완성도가 높아집니다.
 - 속성 조인 키 매핑
 - Shapefile의 국가 코드(ADM0_A3)와 CSV의 국가명을 매핑하여 공간 데이터와 통계 데이터를 결합했습니다.
 - SHP 파일과 CSV의 명칭이 100% 일치하지 않을 때, 이를 **매핑 딕셔너리**로 해결하는 과정이 필요합니다.
 - 데이터 스케일링
 - 2025년 중국과 미국의 GDP 성장이 압도적이기 때문에 다른 국가들의 변화가 상대적으로 작게 보일 수 있습니다. 이럴 때는 로그 스케일(Log Scale)을 적용하거나 특정 국가군만 필터링합니다.


```
//  
dasing metamis in iand tabl;  
NeurIs arcunling al);  
  
claten ils data {(a));  
  off; celserta gray and taavs uian (oh))  
  off: rreanthe Oista greav non((cd1));  
  off; carupine Pelnotes of the crame calling (l) rpyltia)  
  clramoe();  
  off; racanisnt on a ghterts foral corica();  
  
};  
};  
;
```

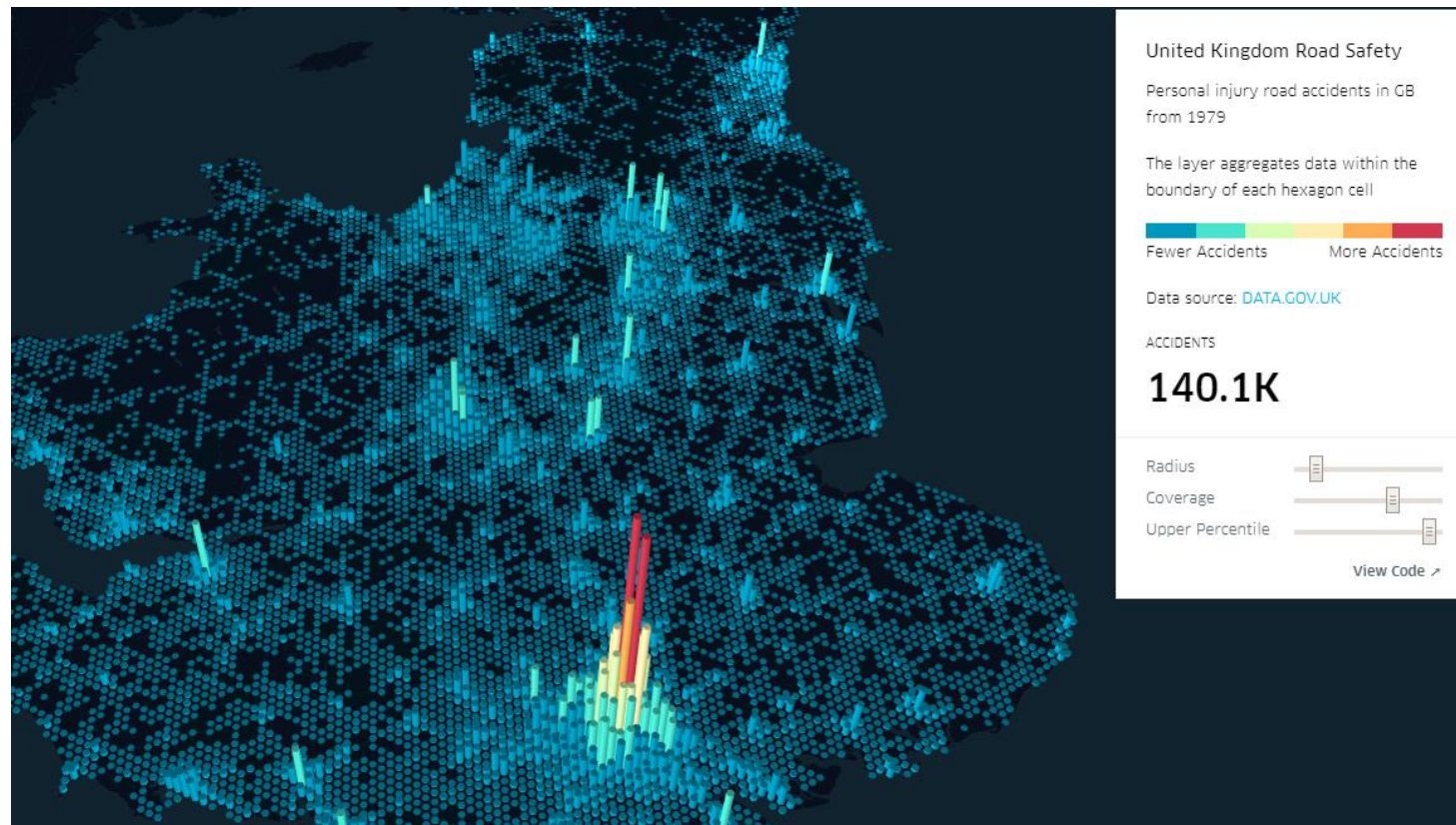


09. 3d 시각화

■ Deck.gl(<http://deck.gl>)

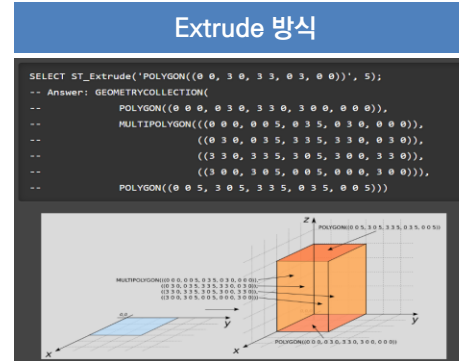
- 대용량의 빅데이터를 보다 시각적으로 탐색 및 분석을 수행할 수 있도록 하는 WebGL 기반의 프레임워크임
- 아래는 UK의 교통사고 수를 3D 시각화한 사례
- pydeck : deck.gl을 python용으로 만든 패키지

<https://github.com/uber/deck.gl/tree/master/bindings/python/pydeck>

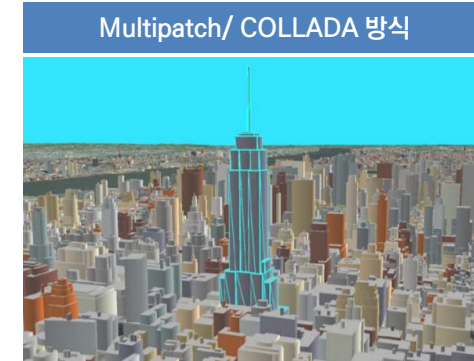


• 주요 3D 공간 데이터 형식

분류	포맷
지형	TIN/ DEM
2D에 높이 속성 포함	ST_Extrude
3D 공간데이터	Multipatch(SHP), KML, CZML
3D Models	COLLADA (*.dae) 외



http://www.h2gis.org/docs/dev/ST_Extrude/



<https://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/multipatch-geometry-type.pdf>

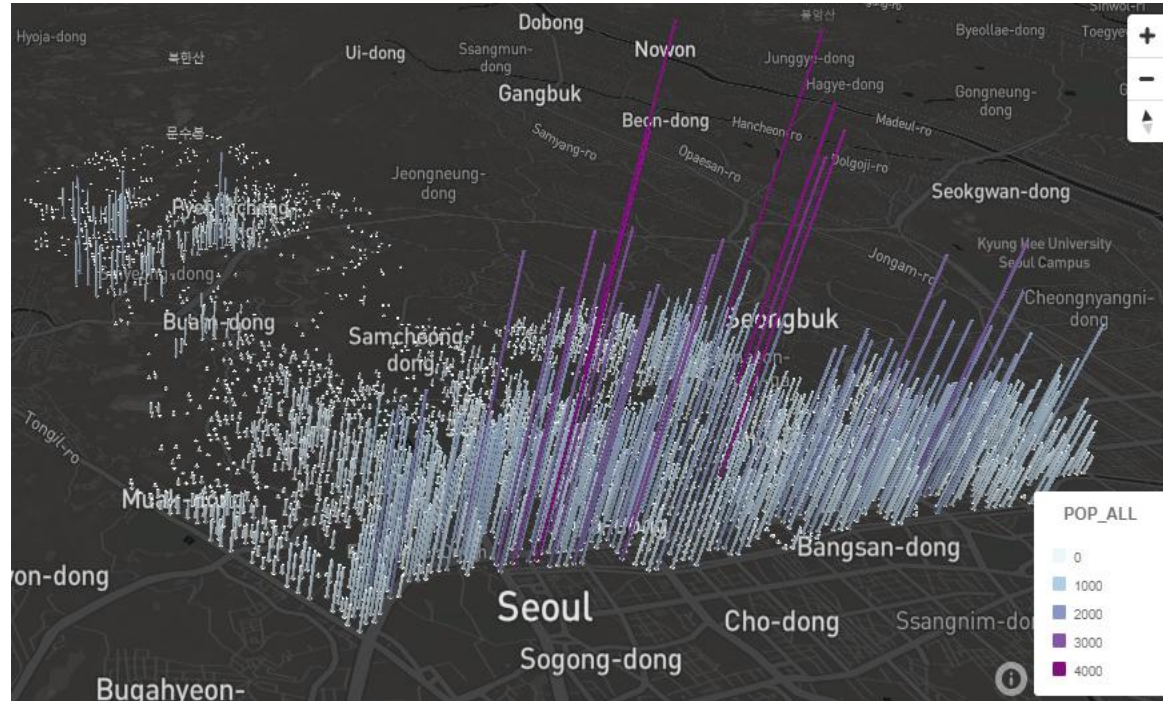
• 높이 속성이 포함된 데이터 수집

- 공공데이터포털에서 '건물' 검색 > 국가공간정보포털로 링크
- <http://openapi.nsdi.go.kr/nsdi/eios/ServiceDetail.do?svcSe=F&svclId=F018&provOrg=NIDO>
- GIS건물일반공간정보, GIS건물집합공간정보로 구분
- 좌표계는 EPSG 5174, 속성 정보는 위 링크에 있는 컬럼 정의를 다운로드하여 참조

GIS건물정보

부동산 종합정보에서의 GIS건물통합정보와 건축행정시스템(세움터)의 건축물대장 속성정보를 융합한 정보의 지리데이터에서 생성된 맵 이미지와 도형 및 속성값을 포함한 피쳐 집합을 제공하는 GIS건물정보서비스

- 11_1_3D_tutorial.ipynb
 - Pydeck을 이용한 3D 시각화



[유동인구] 좌표 기반 3D 실린더 시각화 (Pydeck)

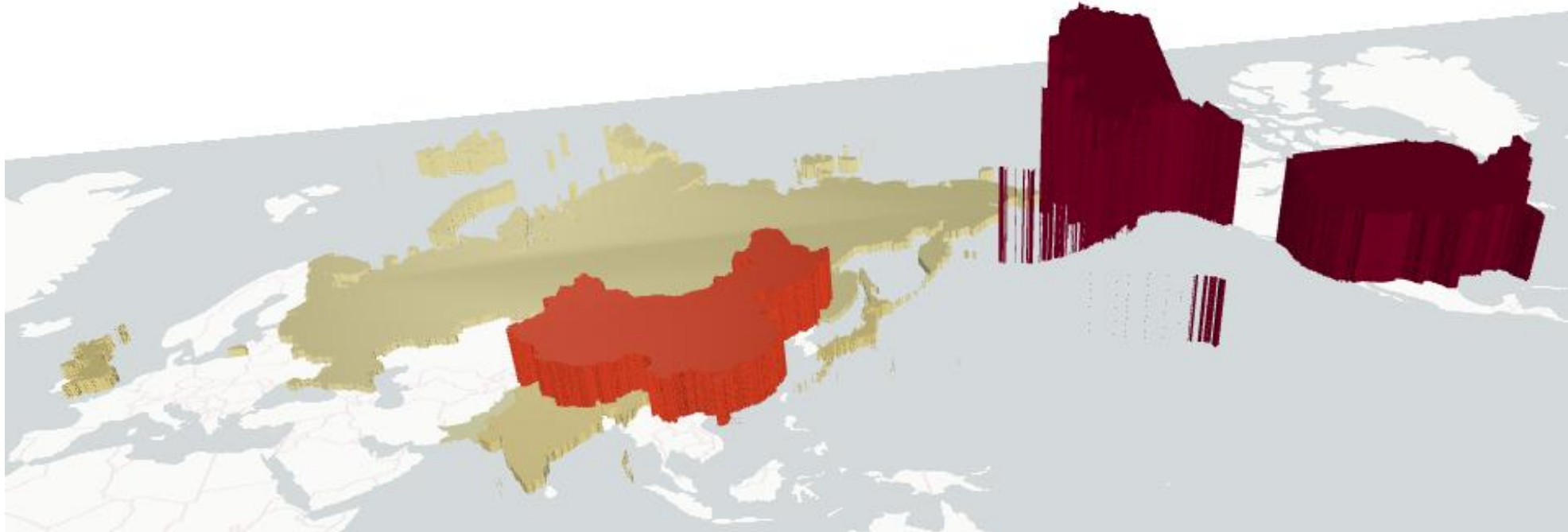
- Uber에서 Mapbox와 협업하여 제공하는 공간 시각화 서비스 사이트
- CSV, geojson 형식 데이터 업로드 (250MB 이하 권장)
- <https://kepler.gl/> 사이트 접속 후, GET STARTED 클릭 > Add Data To Map에 파일을 업로드 > 시각화 설정



〈kepler.gl에서 버퍼 폴리곤을 업로드하고 Height에 수치 속성을 적용하여 3D화한 예시〉

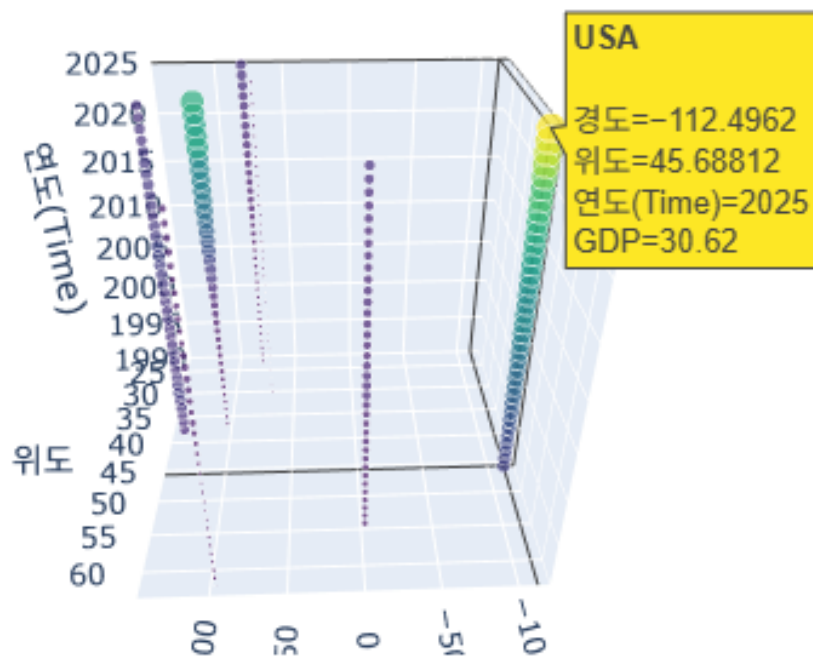
• [실습 1] Lonboard 3D 시각화 프롬프트

"너는 공간 정보 전문가야. **Lonboard** 라이브러리를 사용해서 세계 주요 국가들의 2025년 예상 GDP를 3D로 시각화해줘. 각 국가의 GDP 값을 높이 (Elevation)로 설정해서 경제 규모가 큰 나라가 빌딩처럼 높게 솟아오르게 만들고, 색상은 GDP가 높을수록 진한 빨간색이 되도록 설정해줘."



• [실습 2] Plotly 시공간 큐브 프롬프트

"너는 데이터 사이언티스트야. **Plotly**를 활용해 1990년부터 2025년까지의 국가별 GDP 변화를 3D 시공간 큐브(Space-Time Cube)로 시각화해줘. 지도의 위도와 경도는 바닥(X, Y축)에 두고, Z축은 시간(연도)의 흐름을 나타내게 해서 데이터가 위로 쌓여 올라가는 입체적인 그래프를 만들어줘."





10. 네트워크 분석

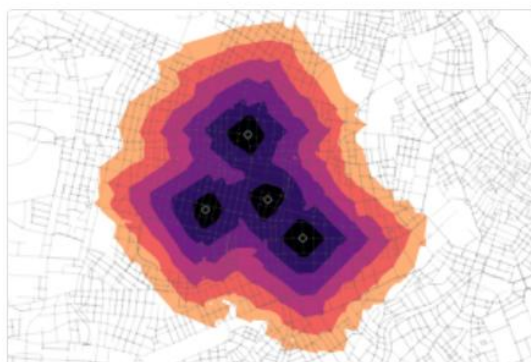
- 경로 분석
- 경로 분석을 기반한 도달영역(영향권) 분석



Data Source: [Stadt Wien – data.wien.gv.at](http://data.wien.gv.at)

Shortest Path Algorithms

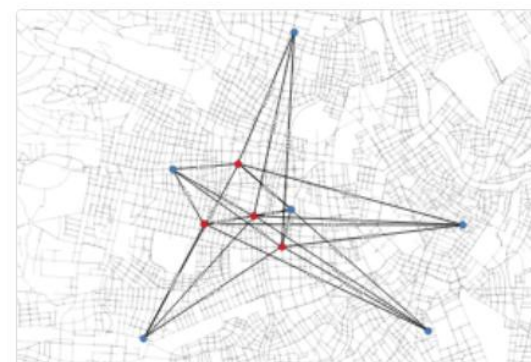
Pathfinding algorithms are the name and the game of network and graph analysis. Using the QGIS3 implementation of the [Dijkstra Algorithm](#), this algorithm computes the *geometry and costs along the shortest path between two points*.



Data Source: [Stadt Wien – data.wien.gv.at](http://data.wien.gv.at)

Iso-Area Algorithms

Iso-Areas are essentially the network-based version of buffers. They answer questions like 'How far can I go on a network when travelling 2500 meters from a given Startpoint on a street network?'. Several approaches to compute Iso-Areas are implemented.



Data Source: [Stadt Wien – data.wien.gv.at](http://data.wien.gv.at)

OD-Matrix Algorithms

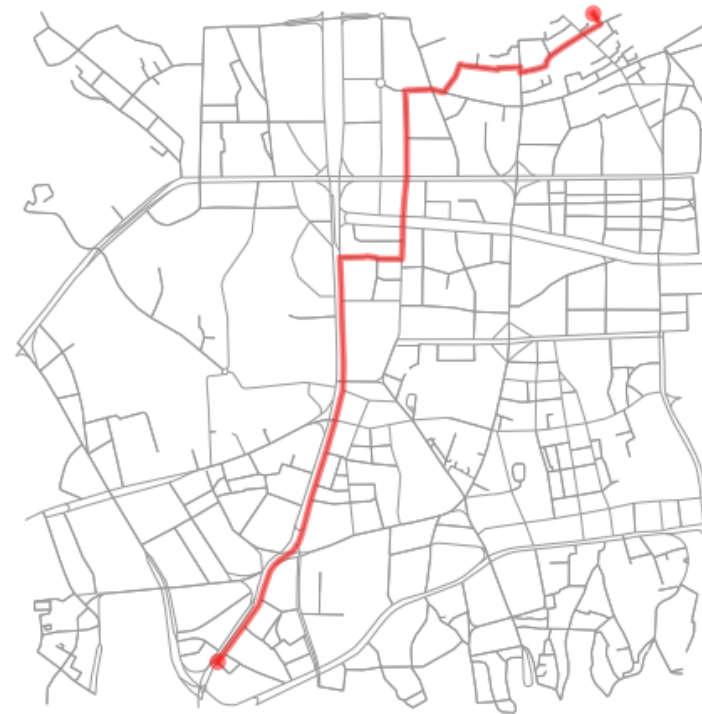
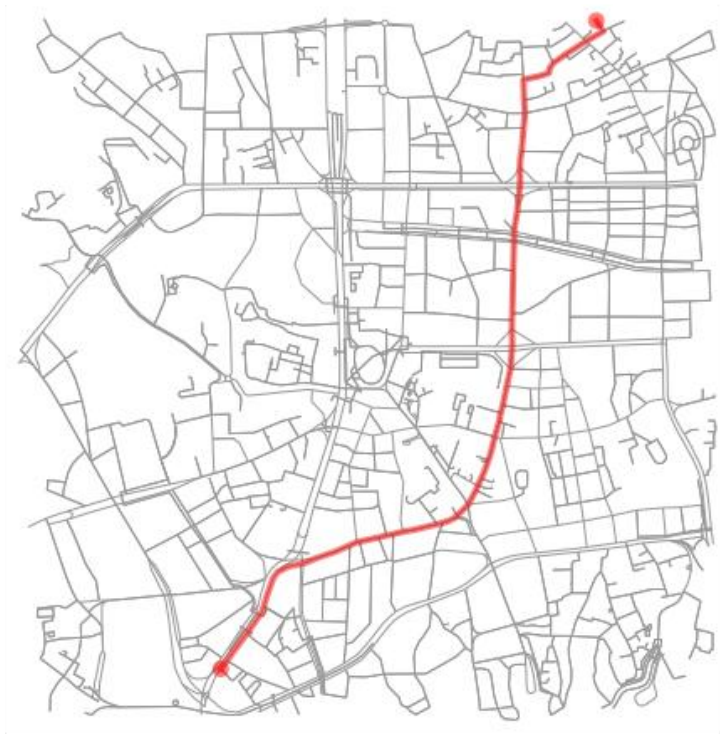
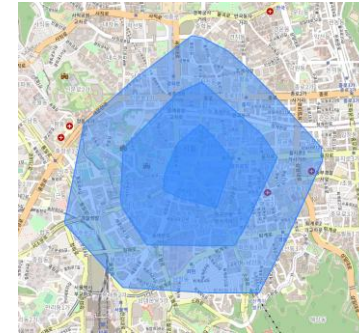
OD-Matrix algorithms - in case of the QNEAT3 plugin - compute the *travel cost on network (either routed distance or routed time) between all combination of points in a layer*. Travel cost on network without computing the shortest path geometry? These algorithms do the job!

그림 출처 : <https://root676.github.io/> (QNEAT3)

- 공개 공공데이터 중 경로분석 관련 데이터
- 어느 데이터든 내비게이션 수준의 최신성/신뢰도는 어려움. 도로 영향권 분석 정도로 적합

데이터	장점	단점	비고
연속수치지형도 도로중심선	상대적으로 업데이트가 원활	• 노드/회전 정보 등 없음 – 단순 최단 경로 • 경로 분석용 변환 필요 (도로 네트워크용 위상관계(Topology) 생성)	양방향
한국교통연구원 국가교통DB GIS 주제도	공공에서 생성된 도로네트워크 분석용 데이터	• 업데이트가 느림 • 이면도로 등 세도로 미제공 ❖ View-T 라는 새로운 서비스도 제공중	양방향
도로명주소 도로구간	가장 업데이트가 빠름 도로명주소 연계 용이	• 주소와 관련없는 도로(고가, 터널, 자동차전용도로 등)는 없을 수 있음 • 경로 분석용 가공/변환 필요	양방향
OSM	• 네트워크 데이터로의 가공이 불필요 • OSMnx 패키지를 이용하여 쉽게 분석 가능	• 데이터의 신뢰도, 최신성 보증 어려움	양방향

- 10_1_network_tutorial.ipynb
 - OSMNX 패키지를 이용한 경로분석 및 도달영역 분석
- 10_2_network_exercise.ipynb
 - tutorial에서 배운 내용을 기반으로 실습



- 너는 도시 분석가야. OSMnx로 수원시의 도로망을 불러온 뒤, 매개 중심성(Betweenness Centrality)을 계산해줘. 그리고 이 중심성 수치가 높은 도로일수록 선의 굵기를 굵게 표현하는 지도를 Ionboard를 이용해 그려줘.

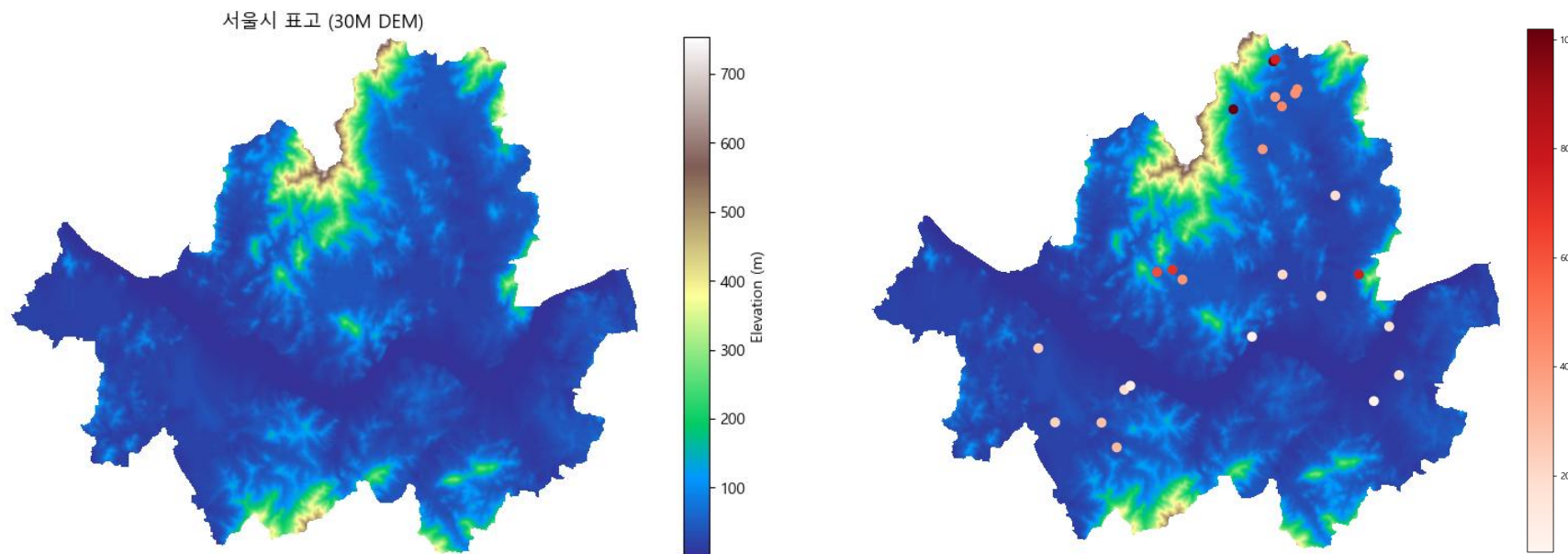
매개 중심성(Betweenness Centrality) : 이동의 핵심 통로 역할을 하는 도로를 수치화한 것



11. 래스터(raster)

• 11_1_raster_tutorial.ipynb

- Rasterio 패키지를 이용한 래스터 데이터 다루기
- 벡터 포인트 데이터를 이용한 포인트 샘플링(Point Sampling)



1. 식생 및 농업 모니터링 (NDVI 분석) - 농업, 산림, 환경 분야 필수 분석

• [프롬프트]

"너는 위성 영상 분석 전문가야. Google Earth Engine(GEE)과 **geemap**을 사용하여 특정 지역(예: 전라남도 나주시)의 **Sentinel-2** 영상을 불러와줘. 구름이 적은 영상을 필터링하고, NDVI(정규식생지수)를 계산하는 코드를 작성해줘. 식생의 건강도에 따라 초록색 계열의 팔레트를 적용하여 지도에 시각화해줘.



2. 토지 피복 변화 탐지 - 도시 확장, 산림 훼손, 환경 영향 평가 등에 사용

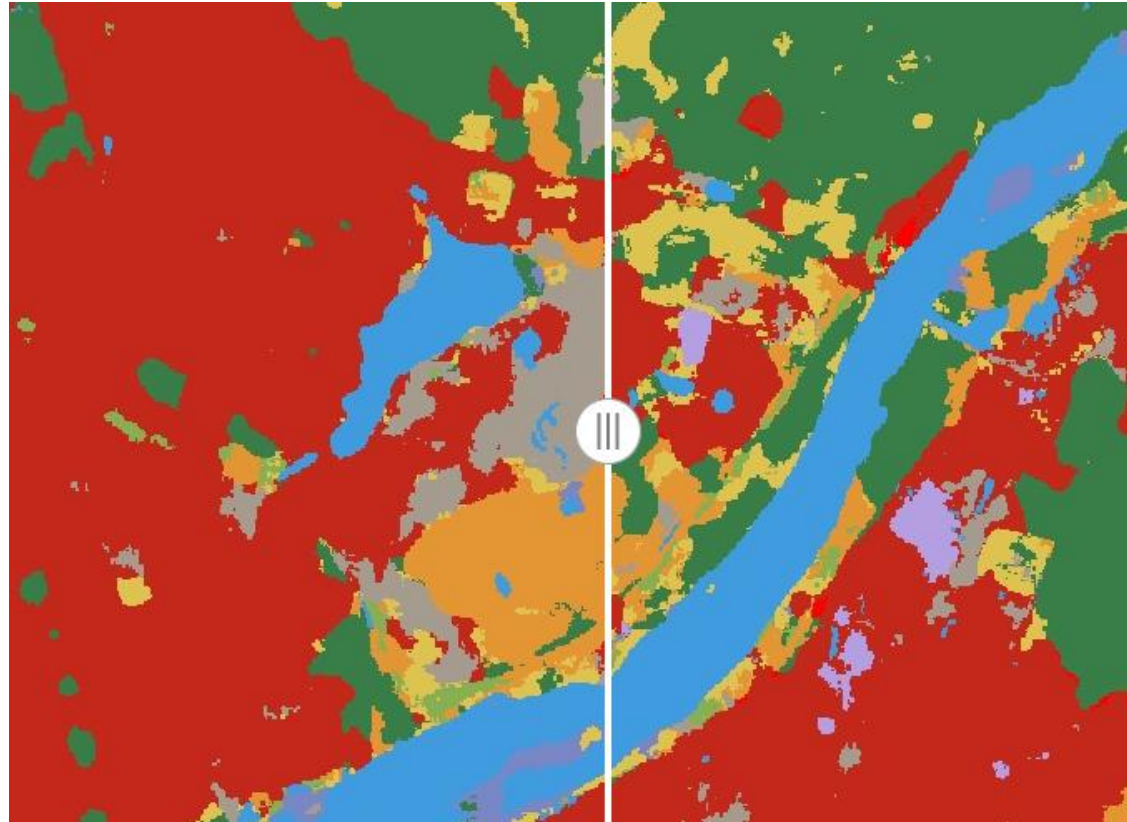
[프롬프트]

"너는 도시 계획 데이터 분석가야. Google Dynamic World 데이터셋을 활용해 분석 코드를 작성해줘.

2019년과 2024년 두 시점의 특정 도시(예: 세종시) 토지 피복 데이터를 불러와줘.

두 시점 사이에서 '산림(Forest)'이 '건축물(Built-up)'로 변한 영역만 추출하여 빨간색으로 표시해줘.

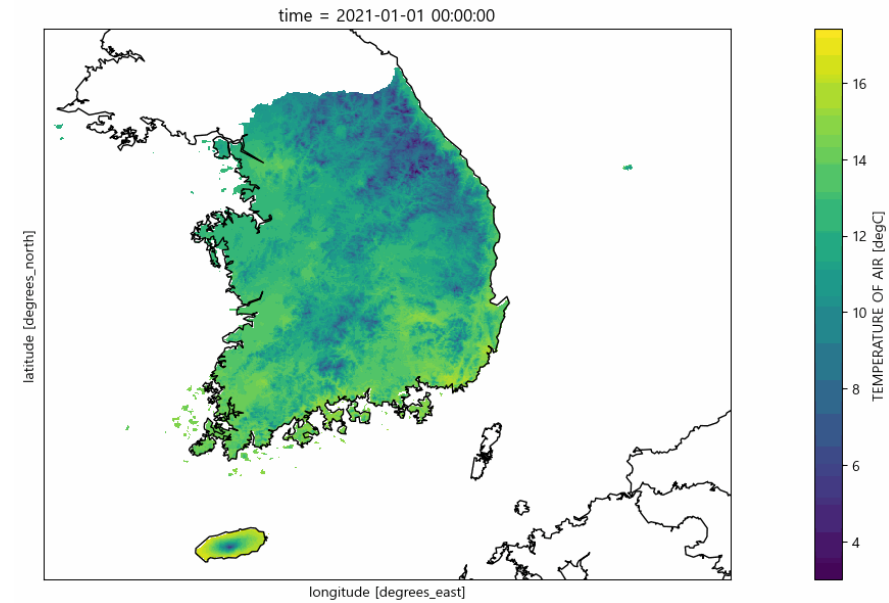
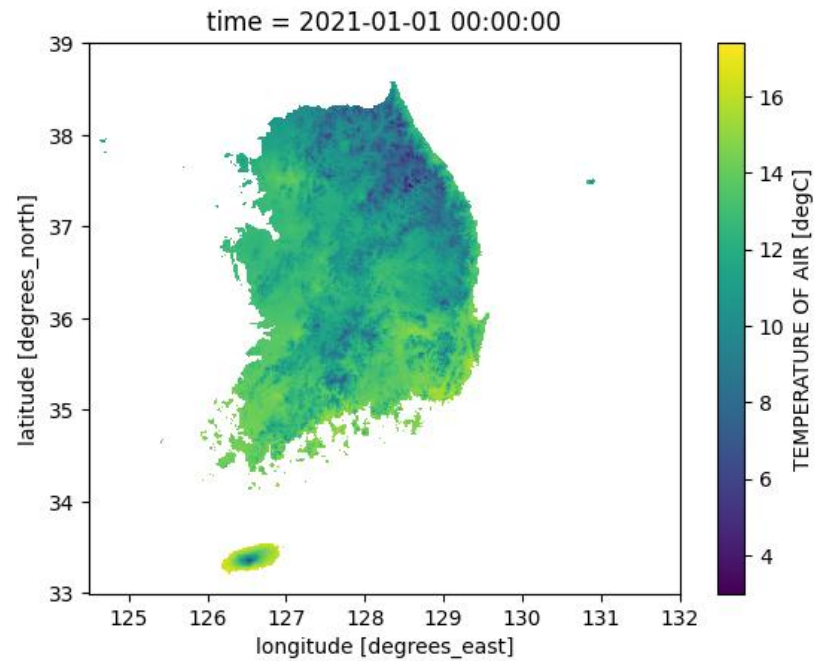
변화된 면적을 km^2 단위로 계산하여 출력하고, geemap의 스플릿 패널(Split Panel)을 이용해 전/후 지도를 비교할 수 있게 시각화해줘."





12. 다차원 데이터

- 12_climate_change.ipynb
 - xarray 패키지를 이용한 다차원 데이터 (netcdf/ grib) 다루기
 - 데이터 추출, 시각화
 - Animation GIF 생성

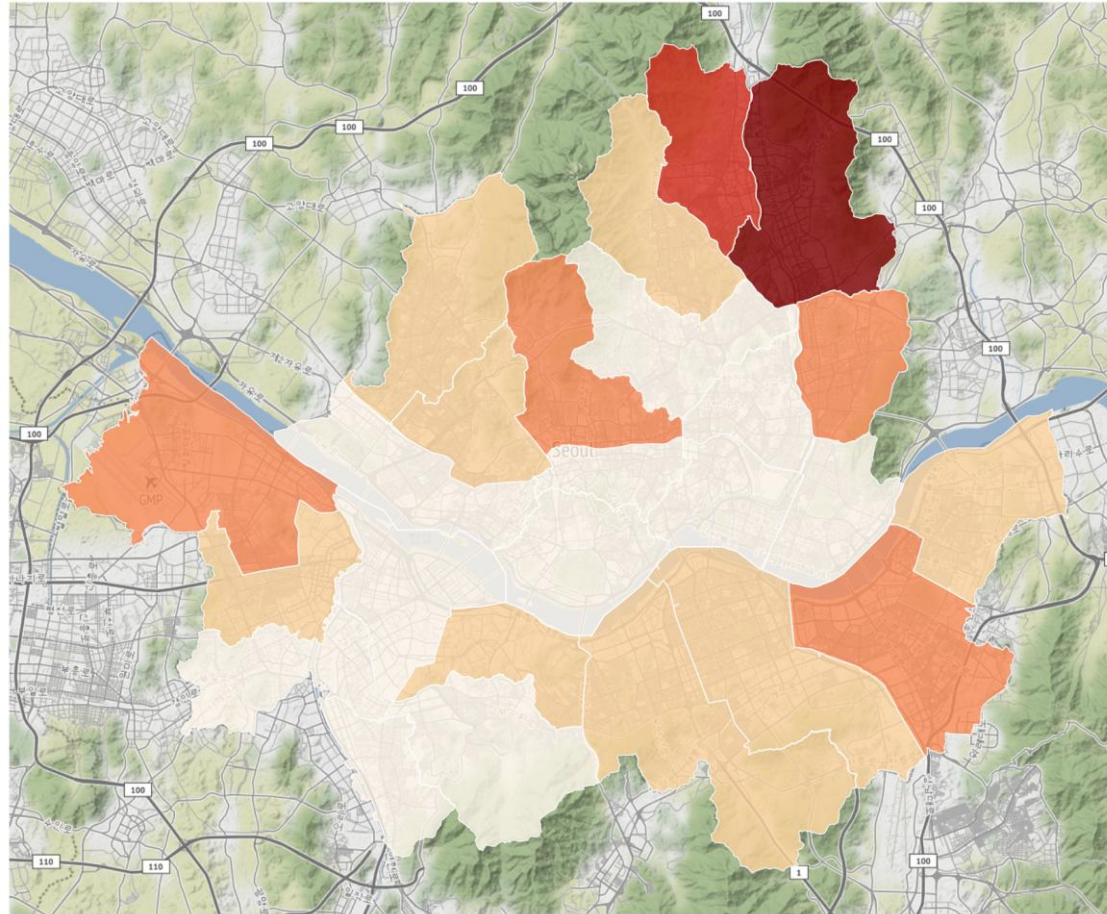




실습

- 직접 코딩 실습을 통해
지금까지 배운 내용을 정리해 봅시다 -

- 13_1_HandsOn.ipynb
- 좌표 데이터를 포인트로 → 구 폴리곤과 공간조인 → 집계 → 단계구분도 시각화
- 노트북 파일의 설명을 참조



- "너는 파이썬 공간 데이터 시각화 전문가야. **10만 건 이상의 포인트 데이터**가 포함된 **GeoParquet** 파일을 읽어서 시각화하려고 해. 브라우저 성능을 위해 Folium 대신 **Lonboard** 라이브러리를 사용해줘. 점의 크기는 5로 설정하고, 'value'라는 컬럼의 값에 따라 색상이 변하는 **ScatterplotLayer**를 만드는 전체 코드를 작성해줘.
- "GeoPandas로 SHP 파일을 불러온 뒤, 용량을 줄이기 위해 pyarrow 엔진을 사용하여 **GeoParquet** 포맷으로 저장하는 코드를 알려줘."



비교 항목	Folium (Leaflet.js)	Lonboard (deck.gl)
렌더링 방식	CPU 기반 (SVG/Canvas)	GPU 기반 (WebGL/WebGPU)
데이터 처리	모든 데이터를 HTML 내 자바스크립트 객체로 생성	데이터를 이진 형식(GeoArrow)으로 직접 GPU에 전달
한계치	약 1,000~5,000건 이상부터 버벅임	수백만 건도 부드럽게 구동 가능
결과물 용량	데이터 양에 따라 HTML 파일 크기가 기하급수적으로 증가	매우 효율적인 압축 데이터 포맷 사용

- " duckdb와 lonbaord를 이용하여 서울시 전체 건물 중에서 20m 이상의 건물 데이터를 읽어서 A16 컬럼의 높이 값을 이용하여 3D 지도 시각화하는 코드를 작성해줘 "

data/AL_D010_11_20260209/seoul_buildings_4326.parquet



A photograph of a laptop on a white desk. The laptop screen shows a dark-themed interface with a line graph on the right and code on the left. The text '참고자료' is overlaid in the center of the screen. The background includes a desk lamp, a small potted plant, and a wooden bowl.

참고자료

- MATT FORREST, 75+ Geospatial Python and Spatial Data Science Resources and Guides
 - <https://forrest.nyc/75-geospatial-python-and-spatial-data-science-resources-and-guides/>
 - Geospatial Python and Spatial Data Science 관련 총망라
- Digital Geography Lab, University of Helsinki
 - <https://autogis-site.readthedocs.io/>
 - 헬싱키 Digital Geography Lab에서 만든 체계적인 GIS 실습 과정
- Geographic Data Science with Python
 - <https://geographicdata.science/book/intro.html>
 - 본 교재에 소개되지 못한 더 난이도 있는 파이썬 기반 공간 분석 관련 노트북 및 샘플 데이터 제공

구분	배경지도	특징	점	폴리곤	기타
Folium	• OSM • Stamen • CartoDB • TMS 지원	• 동적 웹지도 • dataframe/ geoJson	• Icon • Circle • CircleMarker	• polygon • choropleth	• Marker Cluster (군집 수 표시)
Plotly	• Mapbox • OSM • Carto • Stamen • TMS 지원	• 동적 차트 • dataframe • Mapbox token 필요	• scatter_mapbox • densitymapbox	• choropleth • Hexbin	• animation chart/map • Bokeh도 plotly와 유사
Pydeck	Mapbox Map	• 3D • geoJson/ dataframe • Mapbox token 필요			• 3D Map • point 공간밀도를 3D Column 시각화

- Folium, Mapbox 등에서는 배경지도 기능이 포함되어 있음
- Plotly는 Mapbox를 통해 배경지도 적용되고, TMS 방식의 다른 배경지도도 적용 가능
- Geoplot, Matplotlib/Seaborn에서는 Contextily를 활용하여 배경지도 적용 가능

- Carto Dark

- http://a.basemaps.cartocdn.com/dark_all/{z}/{x}/{y}.png

- Carto Light

- http://a.basemaps.cartocdn.com/light_all/{z}/{x}/{y}.png

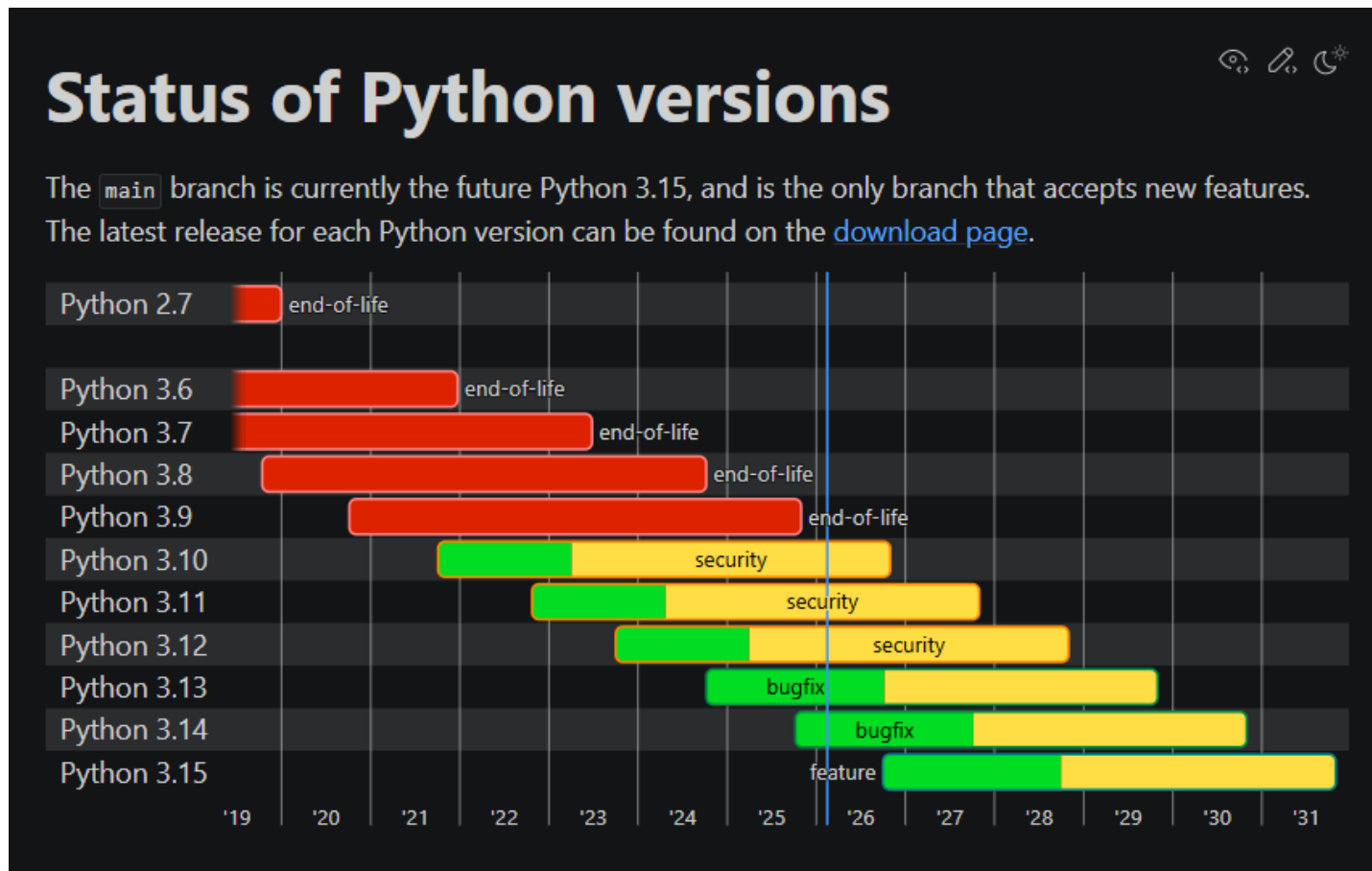
- Carto – Light nolabels

- http://{s}.basemaps.cartocdn.com/light_nolabels/{z}/{x}/{y}.png

- Stamen Toner Lite

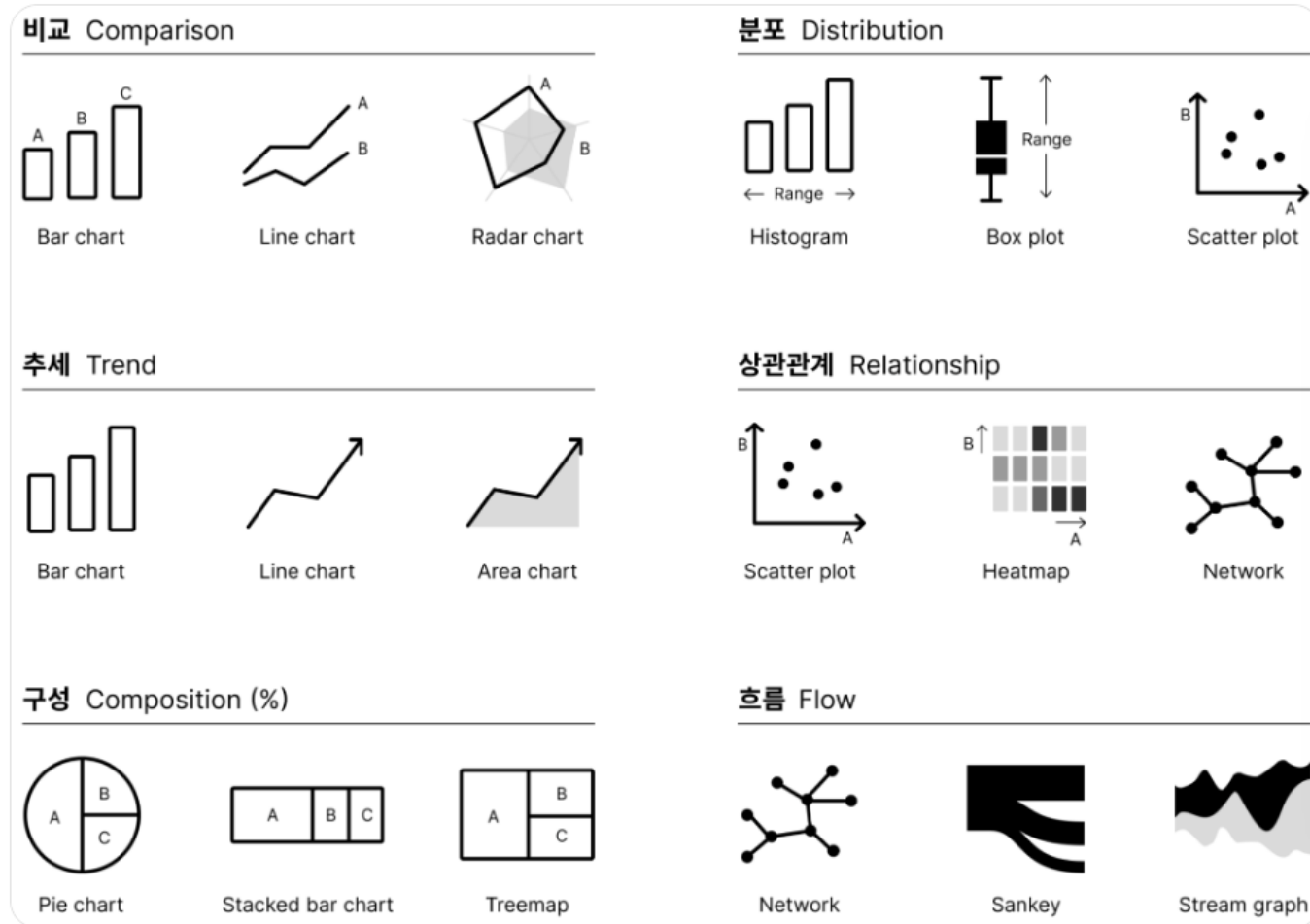
- <http://tile.stamen.com/toner-lite/{z}/{x}/{y}.png>

- 파이썬 – 판다스 – 관련 패키지들이 (버전) 의존성 관계를 가짐
- 파이썬을 대체할 기술의 가능성도 검토 필요



<https://devguide.python.org/versions/>

- 데이터 시각화는 복잡하거나 방대한 데이터 또는 분석 결과를 차트 그래프, 맵 등 시각적 요소로 변환하여 정보를 명확하고 효과적으로 전달
- 데이터의 패턴, 추세, 이상치, 상관관계 등을 한눈에 파악할 수 있으며, 의사 결정과 인사이트 도출에 도움



<https://yozm.wishket.com/magazine/detail/2406/>

1)지도의 개념 및 지도의 종류

-일반도

- 정의: 다양한 지리적 현상의 공간적 관계를 나타내는 것을 목적으로 제작된 지도
- 사례: 지형도, 세계 전도, 우리나라 전도 등

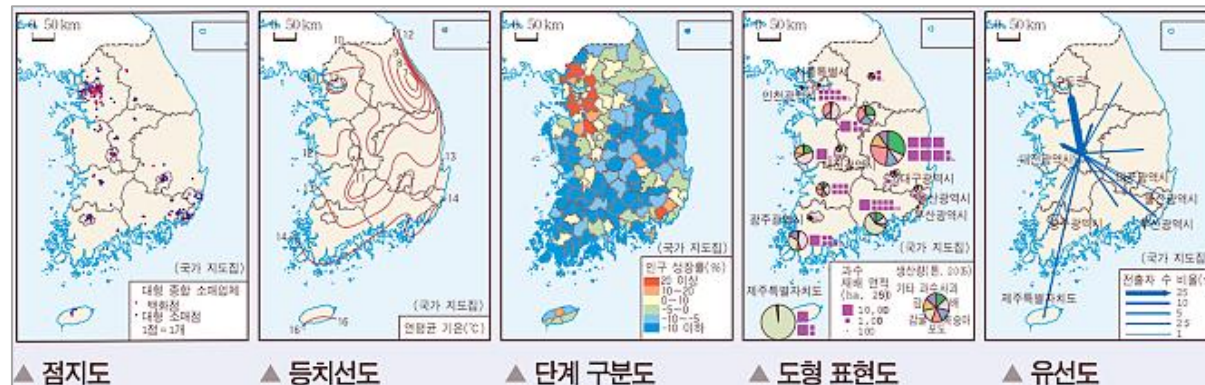
-주제도

- 정의: 주제도는 특정한 주제에 대한 공간적 변이와 지역 간의 다양성에 대한 정보 제공에 초점을 둔 지도
- 사례: 산림도, 지질도, 토지 이용도, 강수도, 기온도, 인구 분포도, 관광 지도, 도시 계획도, 통계지도 등
- 유형: 도형표현도, 점묘도, 등치선도, 유선도, 단계구분도 등

▼ 우리나라 전도



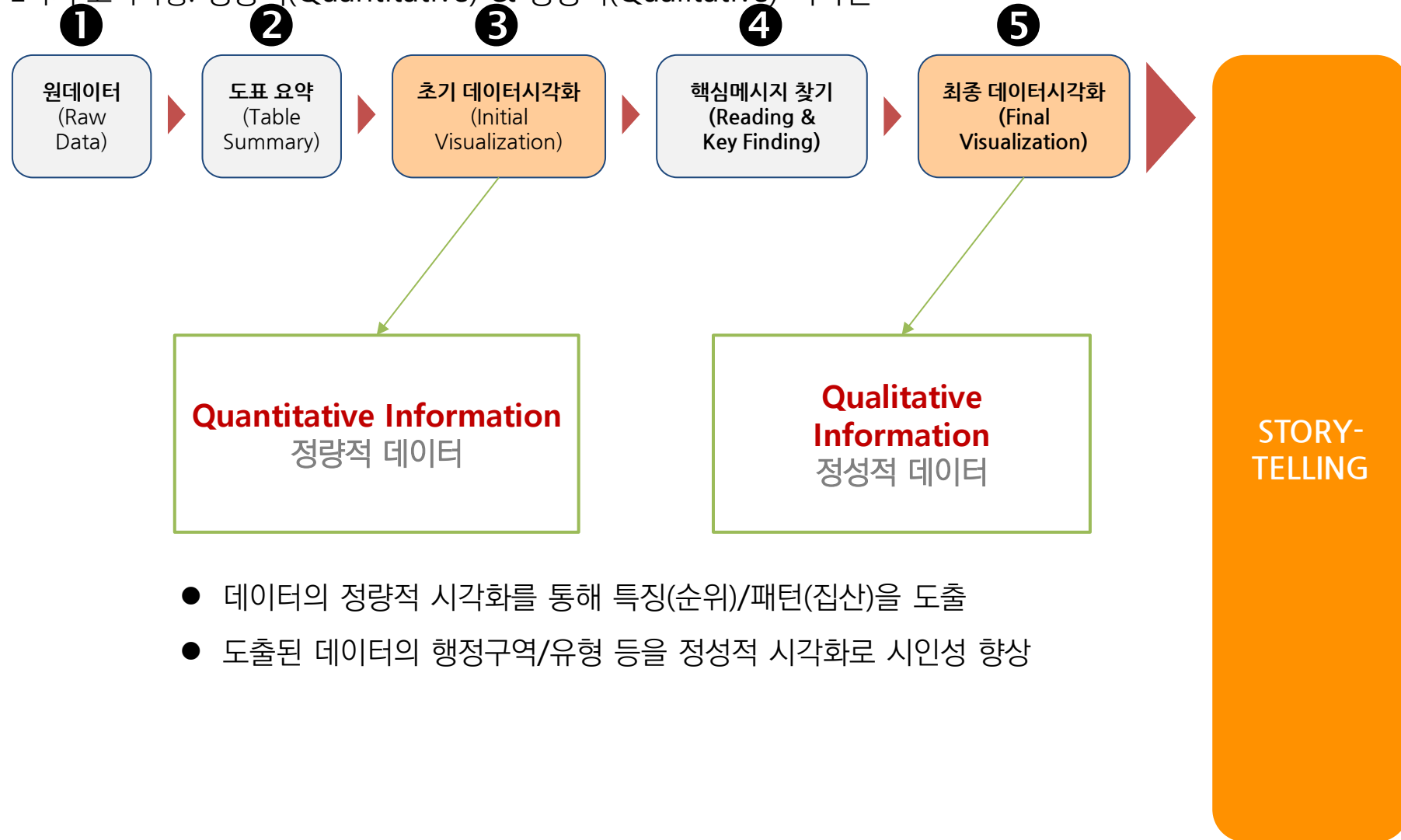
▼ 통계지도



▼ 토지이용도

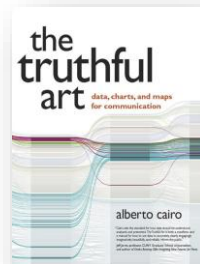
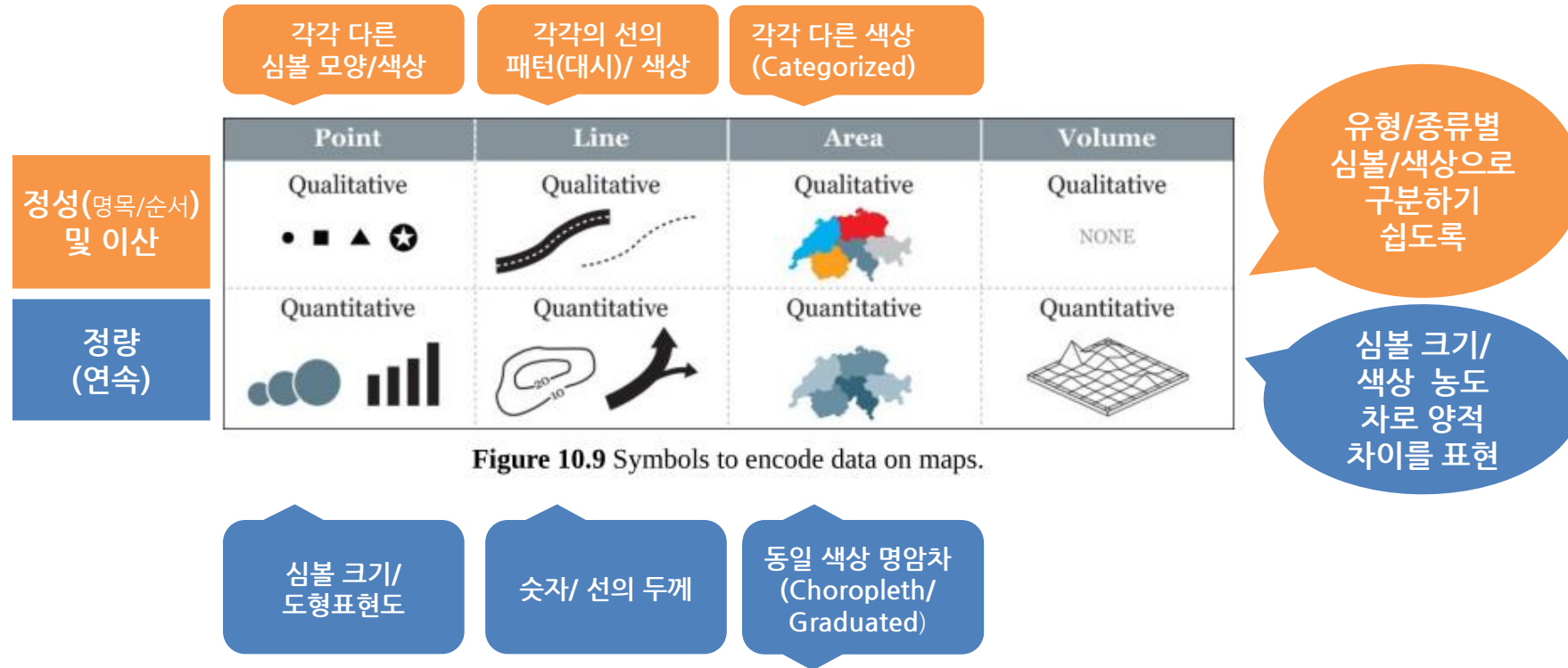


- 데이터 시각화 2가지 고려사항: 정량적(Quantitative) & 정성적(Qualitative) 디자인



- 데이터의 정량적 시각화를 통해 특징(순위)/패턴(집산)을 도출
- 도출된 데이터의 행정구역/유형 등을 정성적 시각화로 시인성 향상

• 정성 / 정량 데이터별 공간시각화

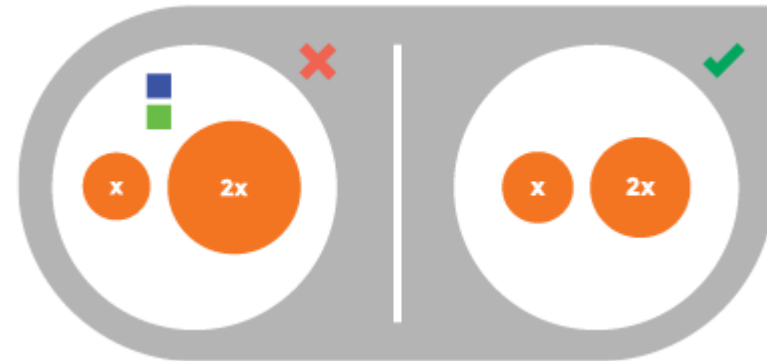


공간시각화 자료 인용
 Alberto Cairo, "The Truthful art"
 Alberto Cairo, "진실을 드러내는 데이터 시각화의 과학과 예술", 인사이드

- 전달하려는 정보를 정확하게 잘 전달할 수 있는 디자인 기법
- 출처 : <https://blog.hubspot.com/marketing/data-visualization-mistakes>

6) Misrepresenting Data

Makes sure all representations are accurate. For example, bubbles should be scaled according to area, not diameter.



7) Using Different Colors on a Heat Map

Some colors stand out more than others, giving unnecessary weight to that data. Instead, use a single color with varying shades or a spectrum between two analogous colors to show intensity.



- Uber에서 Mapbox와 협업하여 제공하는 공간 시각화 서비스 사이트
- CSV, geojson 형식 데이터 업로드 (250MB 이하 권장)
- <https://kepler.gl/> 사이트 접속 후, GET STARTED 클릭 > Add Data To Map에 파일을 업로드 > 시각화 설정



〈kepler.gl에서 버퍼 폴리곤을 업로드하고 Height에 수치 속성을 적용하여 3D화한 예시〉

부록

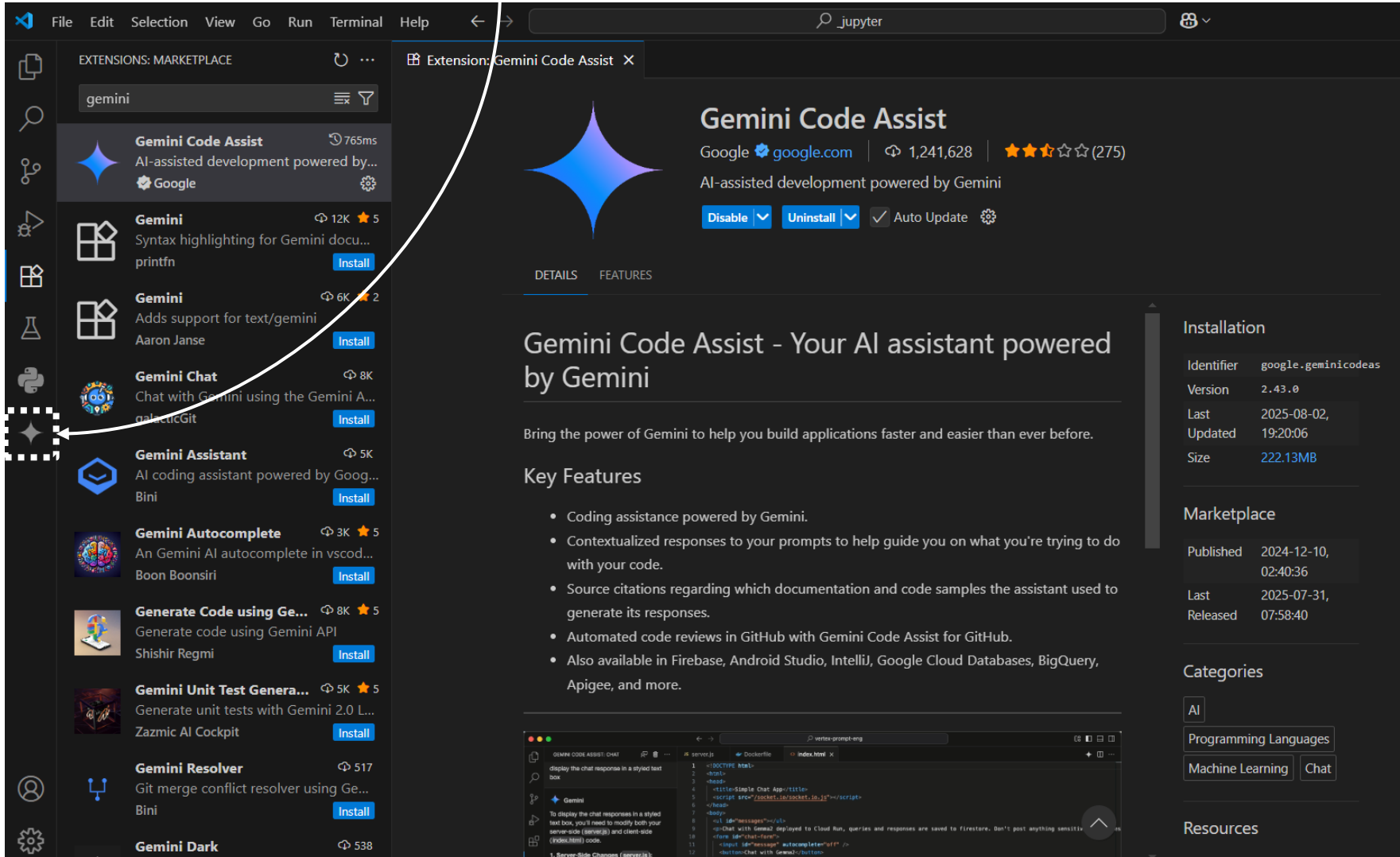
VS Code의 Gemini Code Assist Extension

- ChatGPT, Claude, Gemini 웹서비스 또는 앱을 이용한 질문 및 코드 복사 외의 방법
 - ChatGPT 무료 계정에서는 CSV 업로드 후 데이터 분석 요청 등에 제한
 - Claude, Gemini 도 건수 제한

구분	🏆 1 Gemini Code Assist (VS Code)	🏆 2 GitHub Copilot (VS Code)	🏆 3 Gemini CLI (터미널)
세팅 편리성	매우 쉬움 (익스텐션 설치 + 구글 로그인)	쉬움 (익스텐션 설치 + 깃허브 로그인)	복잡함 (npm 설치, API 키 발급, 터미널 명령어)
무료 활용도	매우 높음 (개인 사용자 무료, 핵심 기능 충분히 제공)	매우 낮음 (무료 플랜은 채팅 50회 등 제한이 심함)	높음 (API 무료 호출량은 넉넉함)
사용 방식	VS Code 내에서 채팅 및 코드 자동 완성	VS Code 내에서 채팅 및 코드 자동 완성	터미널 창에 별도 명령어 입력 후 결과 복사/붙여넣기
추천 대상	모든 파이썬 데이터 분석 입문자	• 유료 구독 의사가 있는 사용자 • 교사/ 학생 https://education.github.com/pack	• 터미널 환경에 익숙한 개발자 • 다수 파일 처리가 필요한 사용자

* Gemini 답변 결과

- VS Code의 Extension에서 “Gemini”로 키워드 검색하여 “Gemini Code Assist”를 설치 (구글 제공 확인)
- 설치되면 툴바에 Gemini 아이콘  이 보임



The screenshot shows the VS Code interface with the Extensions Marketplace open. The search bar contains "gemini". The "Gemini Code Assist" extension by Google is highlighted in the list on the left. A white dashed box and an arrow point to the Gemini icon in the VS Code toolbar. The main panel displays the details for "Gemini Code Assist", including its description, version (2.43.0), and installation status. The "Installation" section shows the identifier "google.gemini-code-assist" and the version "2.43.0". The "Marketplace" section shows the published date "2024-12-10, 02:40:36" and the last released date "2025-07-31, 07:58:40". The "Categories" section lists "AI", "Programming Languages", "Machine Learning", and "Chat". The "Resources" section is also visible.

Extensions: Marketplace

gemini

- Gemini Code Assist** 765ms
AI-assisted development powered by...
Google
- Gemini** 12K ★ 5
Syntax highlighting for Gemini docu...
printfn
Install
- Gemini** 6K ★ 2
Adds support for text/gemini
Aaron Janse
Install
- Gemini Chat** 8K
Chat with Gemini using the Gemini A...
galacticGit
Install
- Gemini Assistant** 5K
AI coding assistant powered by Goog...
Bini
Install
- Gemini Autocomplete** 3K ★ 5
An Gemini AI autocomplete in vsco...
Boon Boonsiri
Install
- Generate Code using Ge...** 8K ★ 5
Generate code using Gemini API
Shishir Regmi
Install
- Gemini Unit Test Genera...** 5K ★ 5
Generate unit tests with Gemini 2.0 L...
Zazmic AI Cockpit
Install
- Gemini Resolver** 517
Git merge conflict resolver using Ge...
Bini
Install
- Gemini Dark** 538

Extension: Gemini Code Assist

Gemini Code Assist
Google google.com | 1,241,628 | ★★★★★ (275)
AI-assisted development powered by Gemini

Disable Uninstall Auto Update

Gemini Code Assist - Your AI assistant powered by Gemini

Bring the power of Gemini to help you build applications faster and easier than ever before.

Key Features

- Coding assistance powered by Gemini.
- Contextualized responses to your prompts to help guide you on what you're trying to do with your code.
- Source citations regarding which documentation and code samples the assistant used to generate its responses.
- Automated code reviews in GitHub with Gemini Code Assist for GitHub.
- Also available in Firebase, Android Studio, IntelliJ, Google Cloud Databases, BigQuery, Apigee, and more.

Installation

Identifier	google.gemini-code-assist
Version	2.43.0
Last Updated	2025-08-02, 19:20:06
Size	222.13MB

Marketplace

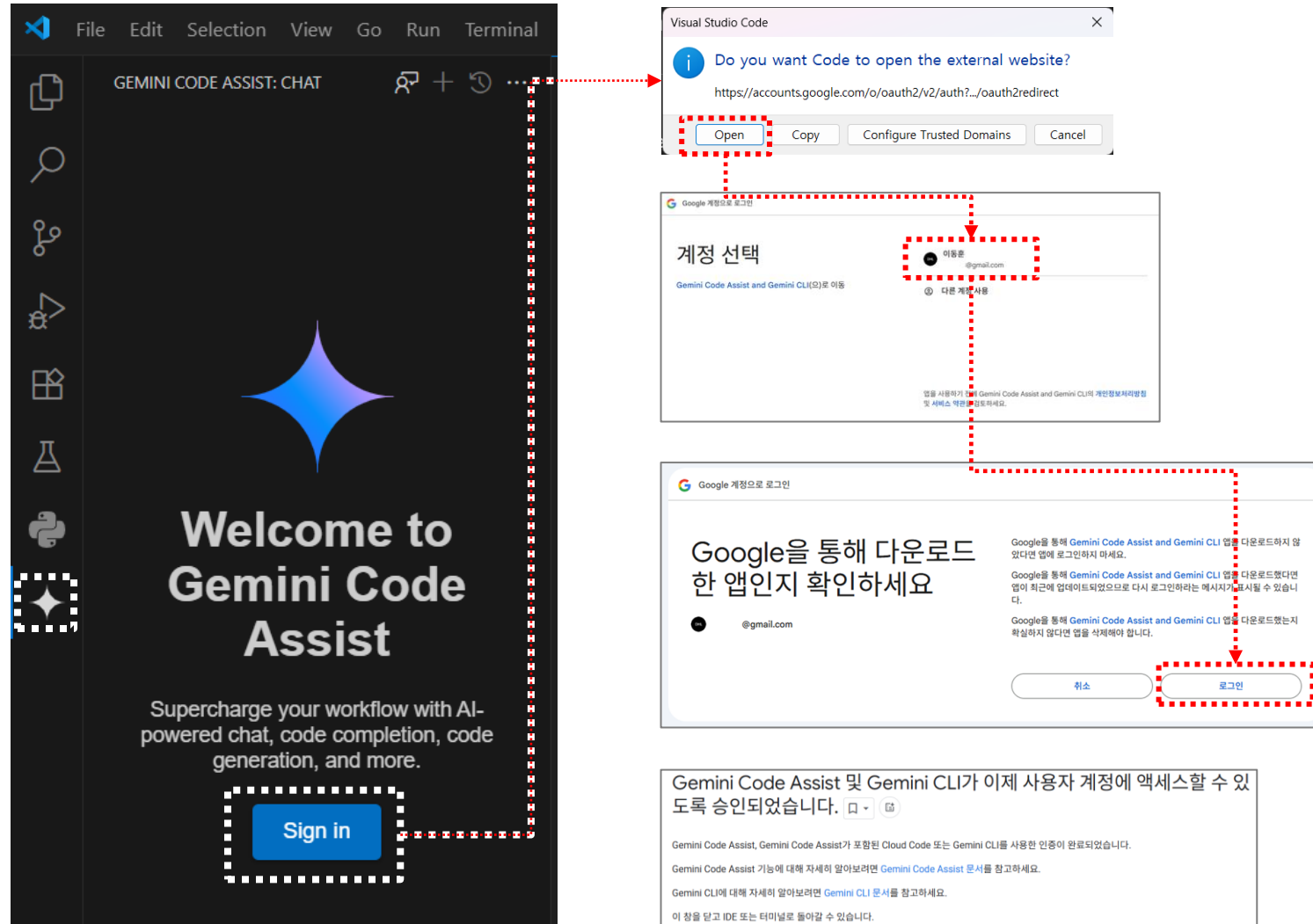
Published	2024-12-10, 02:40:36
Last Released	2025-07-31, 07:58:40

Categories

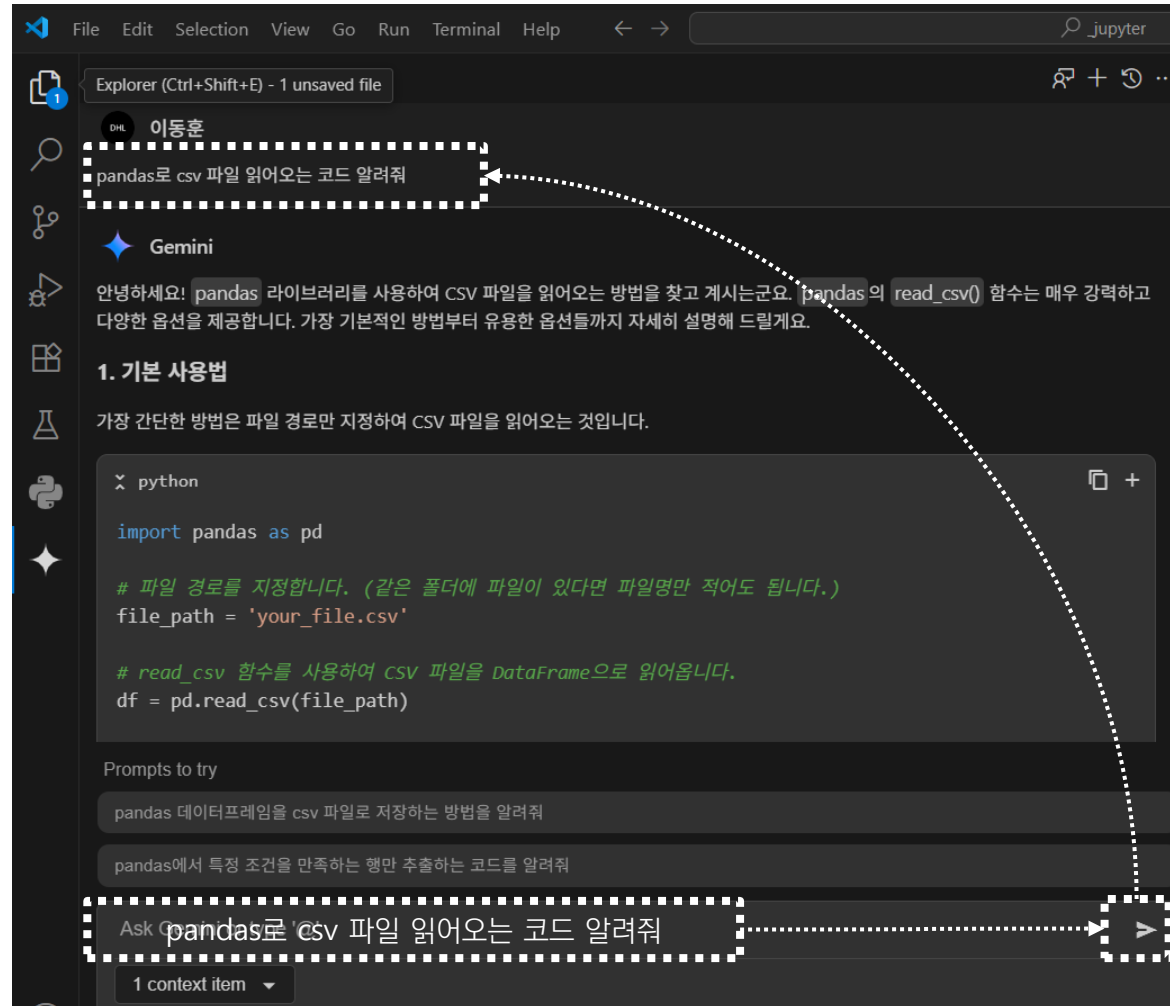
AI
Programming Languages
Machine Learning
Chat

Resources

- 툴바에 Gemini 아이콘을 클릭하면, 구글 계정 로그인하는 화면이 나타남
- 사용할 구글 계정을 선택하고, 로그인

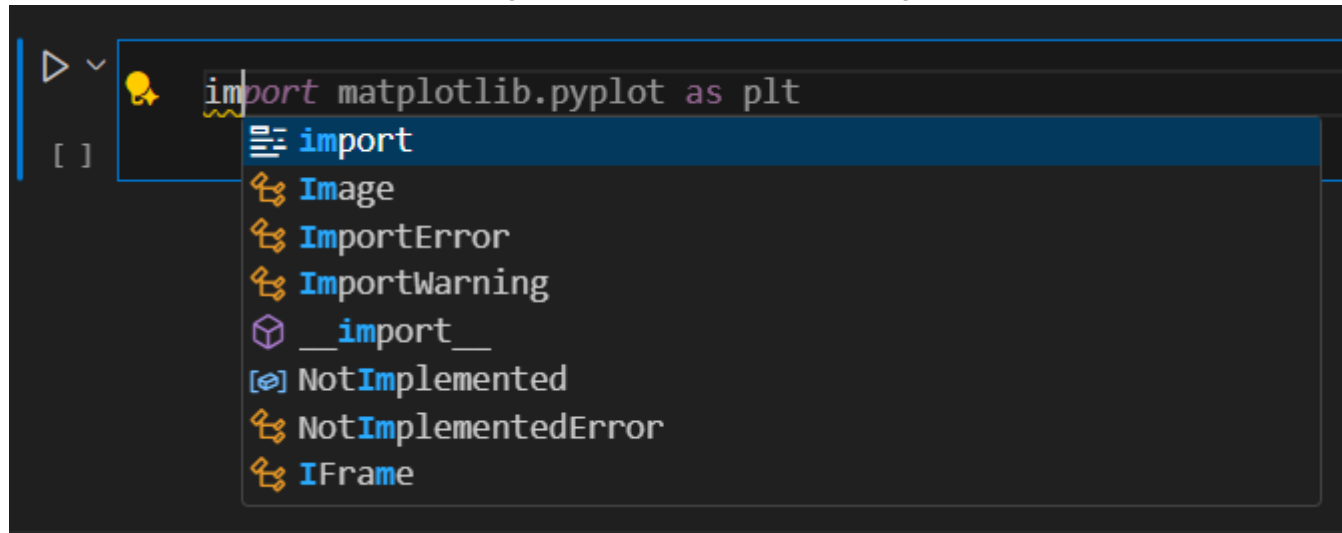


- 로그인하면, Gemini Code Assist Extension UI에 LLM처럼 질문할 수 있는 UI가 보여짐
- “Ask Gemini or type ‘@’”에 질문을 입력하고 엔터키를 누르거나 오른쪽의 아이콘을 클릭하면 됨

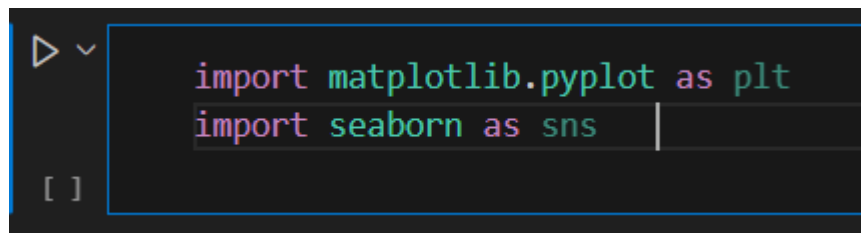


- 코드셀에서 일부 글자를 입력하면 관련된 코드를 자동으로 제시해줌 (회색)
- 이 상태에서 [Tab] 키를 하나씩 누를 때마다 한 구문씩 적용이 됨

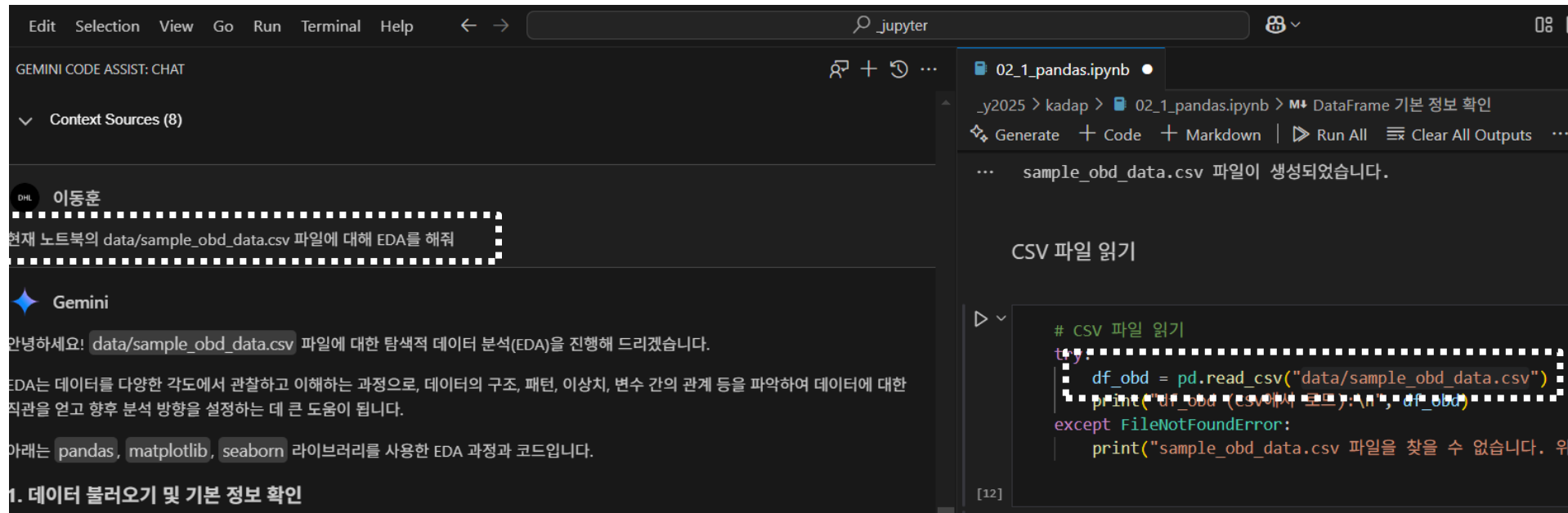
"im"을 입력했을 때 matplotlib 패키지를 import하는 구문을 자동 제시



matplotlib 패키지를 import하면 자동으로 seaborn 패키지 import 구문도 제시



- 하나의 노트북에서 파일을 로딩한 상태에서 Gemini Code Assist에 그 파일에 대한 질문을 하면 됨



The screenshot displays a Jupyter Notebook environment with a dark theme. On the left, the 'GEMINI CODE ASSIST: CHAT' panel is active, showing a conversation. The user, identified as '이동훈', asks for EDA on the file 'data/sample_obd_data.csv'. Gemini responds by explaining EDA and listing the libraries 'pandas', 'matplotlib', and 'seaborn'. Below the chat, the first code cell is titled '1. 데이터 불러오기 및 기본 정보 확인'.

On the right, the code editor shows a Python script for loading the CSV file. The code is as follows:

```
# CSV 파일 읽기
try:
    df_obd = pd.read_csv("data/sample_obd_data.csv")
    print("df_obd (CSV에서 로드):", df_obd)
except FileNotFoundError:
    print("sample_obd_data.csv 파일을 찾을 수 없습니다. 위
```

The output of the code cell shows a message: 'sample_obd_data.csv 파일이 생성되었습니다.' (sample_obd_data.csv file has been created).

부록

VS Code(Antigravity)에 Claude Code 설치

- <https://code.claude.com/docs/ko/setup> 및 <https://code.claude.com/docs/ko/quickstart>
- VS Code 터미널에서 아래 구문들을 한 줄씩 실행

공식 안내 자료

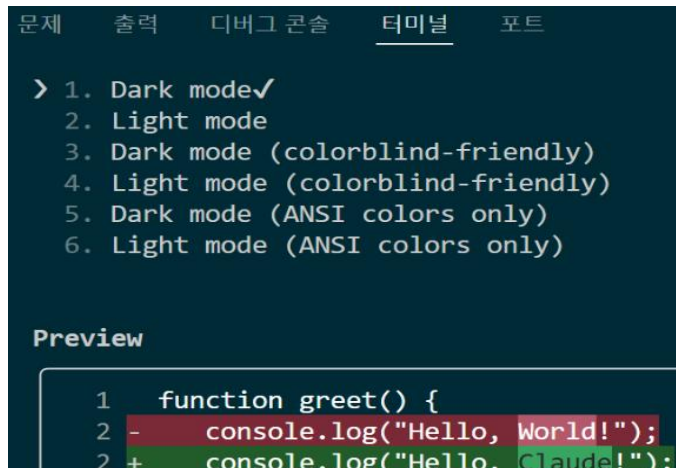
```
# git 설치 (이건 주석!!!)
winget install --id Git.Git -e --source winget

# 클로드 코드 설치
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex

# 클로드 코드 설치가 끝나면
claude
```

혹시 claude 실행시 명령을 못찾는 경우에는 시스템 환경변수를 등록
변수명 : claude
경로 : c:\Users\사용자이름\.claude\bin

- 기본 권장대로 엔터 눌러가며 진행

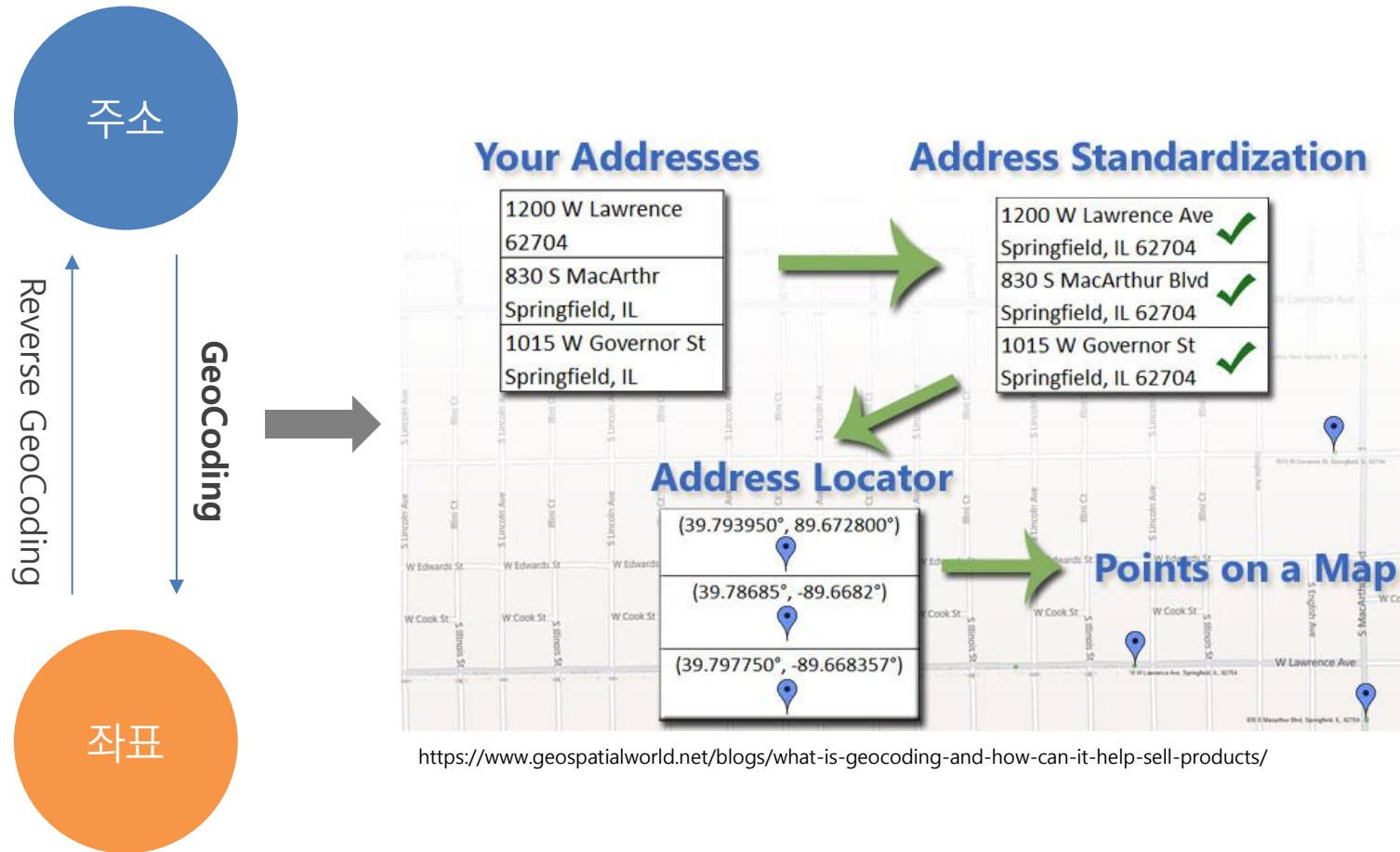


기본은 클로드 유료 계정으로 로그인하여 진행
(Ollama, Gemini 등과 연동하여 사용도 가능)

설정이 완료되면 이후에는 claude로 불러서 사용하면 되고, 사용 방법은 빈칸에 프롬프트 작성하고 엔터치는 것으로 Gemini CLI와 동일함

부록. 지오코딩 (GEOCODING)

- 지오코딩 : 주소 등의 간접적인 지리정보를 이용하여 공간 좌표를 구해 공간데이터/지도화하는 것
- 지오코딩에는 주소 정제 과정이 포함되어 있거나 별도로 선행될 필요 있음



<https://www.geospatialworld.net/blogs/what-is-geocoding-and-how-can-it-help-sell-products/>

- 99_geocoding.ipynb (c:/pygeo 등 실습 노트북 파일들이 있는 경로에 복사)
 - Kakao Map API를 활용한 지오코딩 실습
 - Google Map, Naver, Vworld 등에서도 지오코딩 API를 제공
- Kakao developers(<https://developers.kakao.com/>)에서 내 어플리케이션 클릭 (로그인 필요)



- 어플리케이션 추가하기 클릭



- 앱 이름 및 사업자명을 입력하고, 서비스 정책에 동의한 후 저장
 - 테스트용이므로 앱 이름은 '지오코딩', 사업자명은 이름 정도를 입력하면 됨

애플리케이션 추가하기

앱 아이콘

이미지 업로드

파일 선택

JPG, GIF, PNG

권장 사이즈 128px, 최대 250KB

앱 이름

내 애플리케이션 이름

사업자명

사업자 정보와 동일한 이름

• 입력된 정보는 사용자가 카카오 로그인할 때 표시됩니다.

• 정보가 정확하지 않은 경우 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.

☐ 서비스 이용이 제한되는 카테고리, 금지된 내용, 금지된 행동 관련 운영정책을 위반하지 않는 앱입니다.

취소

저장

- 생성된 앱 설정에서 앱 권한 신청

kakao developers

내 애플리케이션

제품

문서

도구

API 상태

포럼

geodata357@kakao.com

내 애플리케이션 > 앱 설정 > 앱 권한 신청

앱 설정

대시보드

일반

비즈니스

앱 키

플랫폼

앱 권한 신청

팀 관리

유료 설정

비즈니스 관리

유료 사용량

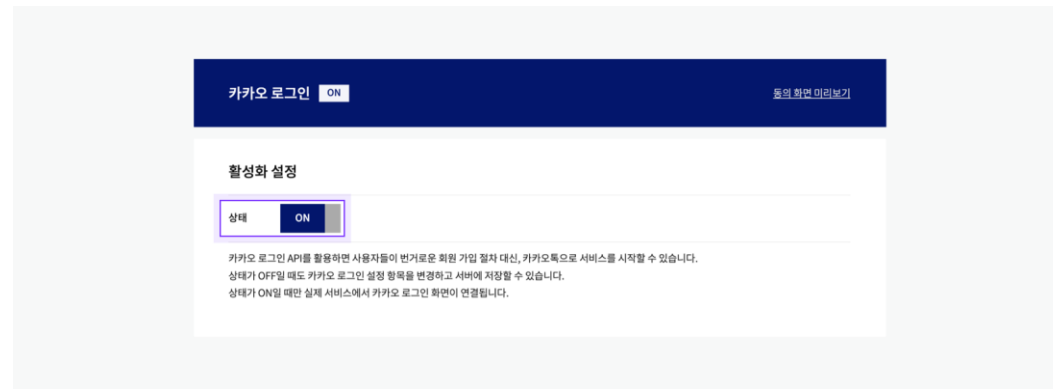
제품 설정

앱 권한

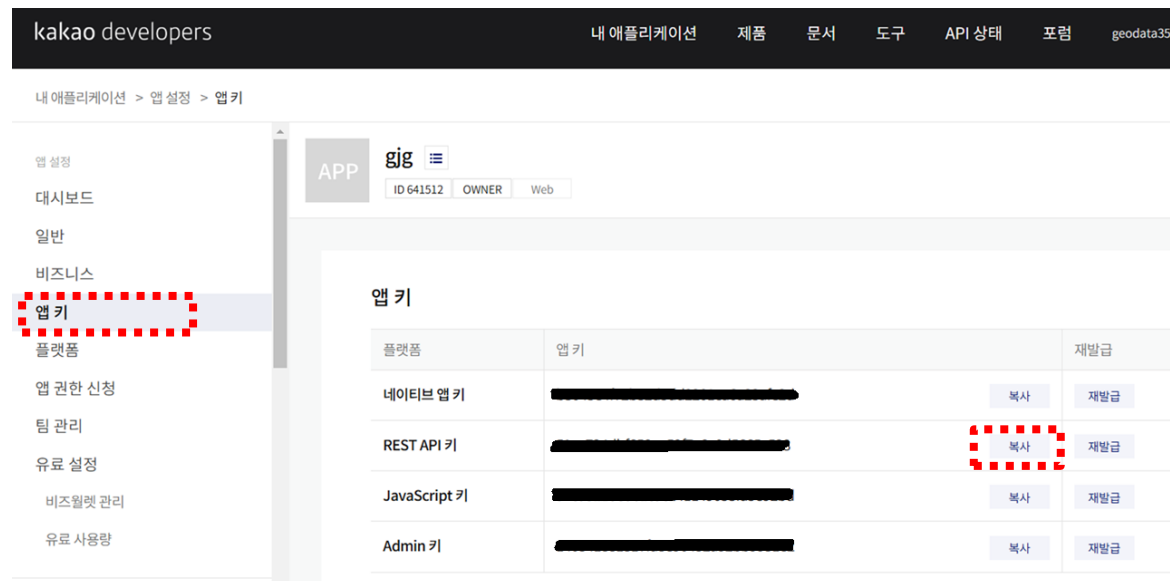
신청 항목	설명	상태 ①
카카오톡 공유 쿼터	일 제공 쿼터의 한도 상향을 신청합니다.	신청
개인정보 동의항목	카카오 로그인에서 제공하는 개인정보의 수집 권한을 신청합니다.	신청
멀티 앱	2개 이상의 패키지 또는 번들 ID 등록이 필요한 경우 신청합니다.	신청
카카오톡 친구 목록 / 메시지	카카오톡 친구에게 메시지 발송이 필요한 경우 신청합니다.	신청
특권런더	캘린더 및 일정, 할 일 등록/관리가 필요한 경우 신청합니다.	신청
카카오맵	카카오맵 API 사용 권한을 신청합니다.	신청
카카오모먼트	광고 관련 설정을 조회, 관리할 수 있는 카카오모먼트 API 권한을 신청합니다.	신청
카카오톡 채널 연결	간편가입, 채널 관련 API 이용 등을 위해 앱과 채널을 연결합니다.	신청

"신청 필요" 클릭

- "신청 필요" 클릭하여 나타난 화면에서 활성화 설정을 ON 상태로 변경



- 앱 설정 > 앱 키에서 "REST API" 키 문자열을 복사 (복사 버튼 클릭 후에 메모장 등에 붙여넣기)





Python을 활용한 공간 빅데이터 분석 및 시각화 [심화]

수고 많으셨습니다!